

TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN OPERASIONAL DAN LAYANAN KANTOR BERBASIS *WEB* PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT EKA SULISTYA, S.H., M.Kn.

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Diploma III Pada Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak



OLEH :

PUTRI ALYA FADHILAH

NIM 3202316139

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

2026



HALAMAN PENGESAHAN

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN OPERASIONAL DAN LAYANAN KANTOR
BERBASIS *WEB* PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT
EKA SULISTYA, S.II., M.Kn.**

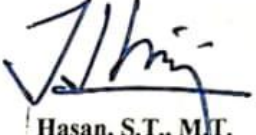
Oleh :

**PUTRI ALYA FADHILAH
NIM 3202316139**

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan
Teknik Elektro


Hasan, S.T., M.T.
NIP 197108201999031003

Koordinator Program Studi
Teknik Informatika


Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD
NIP 197503142006042001

Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Pontianak


Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T.
NIP 197504242000031001

HALAMAN PERNYATAAN

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN OPERASIONAL DAN LAYANAN KANTOR
BERBASIS *WEB* PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT
EKA SULISTYA, S.H., M.Kn.**

Oleh:

**PUTRI ALYA FADHILAH
NIM 3202316139**

Pembimbing



**Fitri Wibowo, S.S.T., M.T.
NIP 198512282015041002**

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 03 Agustus 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laporan Tugas Akhir.

Penguji I



**Suharsono, S.Kom., M.Kom.
NIP 198811112022031006**

Penguji II



**Muhammad Diponegoro, S.Kom., M.Cs
NIP 198702082019031005**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Alya Fadhilah
NIM : 3202316139
Jurusan / Program Studi : Teknik Elektro/Teknik Informatika
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen
Operasional Dan Layanan Kantor Berbasis
Web Pada Kantor Notaris Dan PPAT
Eka Sulistya, S.H., M.Kn.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 03 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan,

Materai 10000

Putri Alya Fadhilah
NIM. 3202316139

PROFIL PENULIS



Nama Mahasiswa	: Putri Alya Fadhilah
NIM	: 3202316139
Tempat, Tanggal Lahir	: Sanggau, 12 September 2005
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
No. Handphone	: 083125918298
Email	: putrialyaf12095@gmail.com
Alamat	: Jln. Pembangunan, No 106, Kec. Sanggau Kapuas, Kel. Bunut, Kalimantan Barat.

ABSTRAK

Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. masih menjalankan administrasi secara manual, mulai dari pencatatan data klien hingga kunjungan klien melalui buku tamu manual, sehingga pencarian data membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor berbasis *web* yang menyediakan fitur pengelolaan data klien (*CRUD*), buku tamu digital berbasis *QR Code*, pengelolaan informasi layanan beserta persyaratan dokumen, serta pencarian data klien secara terstruktur.

Sistem dikembangkan menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall* dengan PHP, *framework* Laravel, dan *database* MySQL. Pengujian dilakukan melalui *Black Box Testing* terhadap 38 skenario fungsional dan *User Acceptance Testing* (UAT) terhadap 8 responden (3 internal, 5 klien).

Hasil *Black Box Testing* menunjukkan seluruh 38 skenario berjalan sesuai harapan, sedangkan UAT menunjukkan tingkat penerimaan pengguna sebesar 84,4% (internal) dan 82,7% (klien), keduanya dalam kategori Sangat Baik. Dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu membantu kantor notaris mengelola data klien, mencatat kunjungan secara digital, serta menyediakan informasi layanan secara lebih terstruktur dan efisien dibandingkan proses manual sebelumnya.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Notaris dan PPAT, *QR Code*, *Black Box Testing*, *User Acceptance Testing*

ABSTRACT

The Office of Notary and PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. still carries out administration manually, from client data recording to visitor logging via a manual guest book, making data retrieval slower and prone to recording errors. This research aims to design and build a web-based Office Operational and Service Management Information System providing client data management (CRUD), a QR Code-based digital guest book, service information and document requirement management, and structured client data search.

The system was developed using the SDLC method with the Waterfall model, using PHP, the Laravel framework, and a MySQL database. Testing was carried out through Black Box Testing on 38 functional scenarios and User Acceptance Testing (UAT) with 8 respondents (3 internal, 5 clients).

Black Box Testing results show that all 38 scenarios ran as expected, while UAT results show a user acceptance rate of 84.4% (internal) and 82.7% (client), both in the Very Good category. It can be concluded that the developed system is able to help the notary office manage client data, digitally record visits, and provide service information in a more structured and efficient manner than the previous manual process.

Keywords: *Information System, Notary and PPAT, QR Code, Black Box Testing, User Acceptance Testing*

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* Pada Kantor Notaris Dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn.” ini dapat terselesaikan. Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir dari awal hingga selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah menguatkan hati yang rapuh, mengajarkan kesabaran, serta memberi kekuatan saat penulis hampir menyerah. Tugas Akhir ini menjadi bukti bahwa pertolongan-Mu selalu datang di waktu yang paling tepat.
2. Yang teristimewa untuk Bapak Samsuhadi dan Ibu Yuyun Fitri Ningsih yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, memberikan kebutuhan penulis, dukungan serta mendoakan penulis selama proses perkuliahan sampai penyusunan Tugas Akhir ini. Walaupun tidak sempat dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan namun mereka sudah berusaha bekerja keras demi anak pertamanya agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari yang telah mereka lalui. Perunggu benar adanya, “*Pasti doamu yang lancarkan upayaku.*”
3. Kepada saudara kandung penulis tersayang, Putra Aufa Yudistira dan Putra Zidan Anugerah, terima kasih karena selalu ada walaupun terhalang jarak, menjadi tempat berbagi cerita, serta terus memberikan semangat hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Hasan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
6. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.

7. Ibu Novi Aryani Fitri, S.T., M.Tr.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
8. Bapak Fitri Wibowo, S.S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta banyak membantu penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Suharsono, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Penguji 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga selama penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Bapak Muhammad Diponegoro, S.Kom., M.Cs selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan banyak masukan, kritik, dan saran yang membangun selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Almarhum Bapak Tri Bowo Atmojo, S.T., M.Cs., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Penguji 2, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga selama penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
12. Bapak Tommi Suryanto, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Laboratorium Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memberikan data informasi untuk melakukan studi kasus sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Seluruh staf pengajar khususnya dosen yang mengajar di Program Studi D-III Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
14. Ibu Eka Sulistya, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan PPAT pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. yang telah memberikan izin, arahan, serta kemudahan dalam proses observasi dan pengumpulan data selama penyusunan Tugas Akhir ini.
15. Seluruh teman mahasiswa jurusan Teknik Elektro khususnya di Program Studi D3 Teknik Informatika yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

16. Kepada Gita Dwi Astuti dan Aruni Rizki Pradifta, teman seperjuangan sejak Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan motivasi, serta setiap waktu yang diluangkan untuk sekadar berbagi cerita, bertukar canda tawa, dan menjadi pendengar yang baik. Terima kasih telah mewarnai masa kuliah ini dengan kenangan indah yang akan selalu penulis simpan dengan baik.
17. Kepada Alifatul Umu Amanah, Asma Fitri Nur Azizah, dan Fitri Novianti teman seperjuangan penulis sejak SMA yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa yang tak pernah putus. Walaupun tidak bisa bertemu setiap hari, kehadiran kalian sebagai tempat bertukar cerita sangat berarti hingga Tugas Akhir ini selesai.
18. Kepada teman-teman terdekat penulis yang tergabung dalam grup Kerang Waring, Makan-Makan, Cilembu, serta HMJ TE, yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya, terima kasih atas keceriaan, dukungan, dan motivasi yang telah menemani perjalanan penulis sejak masa sekolah hingga bangku kuliah. Terima kasih telah menjadi *support system* dan selalu ada di setiap proses suka duka, hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
19. Kepada saudara M, terima kasih telah memberikan semangat, bantuan, dan kesabaran untuk menjadi pendengar yang baik, serta menjadi tempat pulang yang tenang dan rumah tempat bersandar di saat lelah. Kehadiranmu yang selalu meyakinkanku bahwa aku mampu melewati semuanya., menjadi pendorong utamaku, hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
20. Kepada diri sendiri, Putri Alya Fadhilah, anak pertama dan harapan orang tua yang mau terus belajar, berproses, dan bertahan di masa sulit. Terima kasih sudah selalu memberikan yang terbaik walau banyak hal berjalan di luar rencana. Mari terus berjuang, mengeksplorasi hal-hal baru, dan menyambut setiap babak baru kehidupan dengan keberanian. Hindia benar adanya, "*Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya.*"

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang

membangun dari segala pihak demi perbaikan laporan ini di kemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pontianak, 03 Agustus 2026
Penulis

Putri Alya Fadhilah
NIM. 3202316139

DAFTAR ISI

PROFIL PENULIS.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Tugas Akhir.....	5
1.5 Manfaat Tugas Akhir.....	5
1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir.....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II DASAR TEORI.....	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Dasar Teori.....	13
BAB III PERANCANGAN SISTEM	18
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	18
3.2 Arsitektur Sistem	22
3.4 Perancangan Antarmuka	40
3.5 Spesifikasi Teknologi.....	62
3.6 Rencana Pengujian.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Gambaran Umum Sistem	72
4.2 Implementasi Sistem	72
4.3 Pengujian Sistem	102

4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi	108
BAB V PENUTUP.....	110
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Struktur Users	32
Tabel 3.2 Struktur Client.....	33
Tabel 3.3 Struktur Buku Tamu.....	33
Tabel 3.4 Struktur Layanan.....	34
Tabel 3.5 Struktur Informasi Layanan	35
Tabel 3.6 Struktur Persyaratan Dokumen	35
Tabel 3.7 Struktur Permintaan Layanan.....	36
Tabel 3.8 Checklist Persyaratan.....	36
Tabel 3.9 Struktur Akta.....	37
Tabel 3.10 Struktur Surat	37
Tabel 3.11 Struktur Dokumen Client	38
Tabel 3.12 Struktur Reminders	39
Tabel 3.13 Struktur Profil Kantor	39
Tabel 3.14 Skala Penilaian Kuesioner	66
Tabel 3.15 Skenario Pengujian	67
Tabel 4. 1 Skenario Hasil Uji Black Box Testing.....	103
Tabel 4.2 Kuesioner UAT Untuk Notaris dan Staf.....	107
Tabel 4.3 Kuesioner UAT Untuk Klien	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Arsitektur Sistem.....	23
Gambar 3.2 Use Case Sistem Notaris	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 3 Tabel Relasi Sistem Notaris	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.4 Halaman Landing Page	41
Gambar 3.5 Halaman Daftar Sekarang	42
Gambar 3.6 Halaman Login.....	43
Gambar 3.7 Halaman Dashboard Notaris & Admin	44
Gambar 3.8 Halaman Data Client	45
Gambar 3.9 Halaman Permintaan Layanan	46
Gambar 3.10 Halaman Permintaan Akta	47
Gambar 3.11 Halaman Arsip Akta Digital.....	48
Gambar 3.12 Halaman Permintaan Surat.....	49
Gambar 3.13 Halaman Arsip Surat	50
Gambar 3.14 Halaman Layanan & Berkas	51
Gambar 3.15 Halaman Buku Tamu	52
Gambar 3.16 Halaman Profil Kantor	53
Gambar 3.17 Halaman Dashboard Klien	54
Gambar 3.18 Halaman Permintaan Layanan Klien.....	55
Gambar 3.19 Halaman Arsip Akta.....	56
Gambar 3.20 Halaman Arsip Surat	57
Gambar 3.21 Halaman Persyaratan Berkas.....	58
Gambar 3.22 Halaman Buku Tamu Digital	59
Gambar 3.23 Halaman Biodata	60
Gambar 4.1 Halaman Landing Page Bagian 1	73
Gambar 4.2 Halaman Landing Page Bagian 2	74
Gambar 4.3 Halaman Landing Page Bagian 3	75
Gambar 4.4 Halaman Landing Page Bagian 4	76
Gambar 4.5 Halaman Daftar Sekarang	77
Gambar 4.6 Halaman Masuk (Login)	78

Gambar 4.7 Halaman Dashboard Klien	79
Gambar 4.8 Halaman Ajukan Layanan Hukum Baru	80
Gambar 4.9 Halaman Riwayat Pengajuan Layanan.....	80
Gambar 4.10 Halaman Arsip Akta Saya	81
Gambar 4.11 Halaman Pratinjau Dokumen	81
Gambar 4.12 Halaman ArsipSurat Saya	82
Gambar 4.13 Halaman Pratinjau Dokumen	82
Gambar 4.14 Halaman Persyaratan Berkas Bagian 1	83
Gambar 4.15 Halaman Persyaratan Berkas Bagian 2	84
Gambar 4.16 Halaman Buku Tamu Digital	85
Gambar 4.17 Halaman Pengaturan Biodata Saya	86
Gambar 4.18 Halaman Dashboard Notaris & Admin Bagian 1	87
Gambar 4.19 Halaman Dashboard Notaris & Admin Bagian 2.....	87
Gambar 4.20 Halaman Manajemen Klien.....	88
Gambar 4.21 Halaman Tambah Klien Baru.....	89
Gambar 4.22 Halaman Daftar Permintaan Layanan	91
Gambar 4.23 Halaman Proses Permintaan Layanan	91
Gambar 4.24 Halaman Permintaan Akta	92
Gambar 4.25 Halaman Buat Akta Baru	93
Gambar 4.26 Halaman Arsip Akta Digital.....	93
Gambar 4.27 Halaman Pratinjau Dokumen Akta	94
Gambar 4.28 Halaman Permintaan Surat Resmi.....	94
Gambar 4.29 Halaman Pembuatan Surat Resmi Baru	95
Gambar 4.30 Halaman Arsip Surat Resmi	96
Gambar 4.31 Halaman Unggah Surat Baru.....	97
Gambar 4.32 Halaman Pratinjau Dokumen Surat.....	98
Gambar 4.33 Halaman Layanan & Persyaratan Dokumen	98
Gambar 4.34 Halaman Tambah Layanan Baru.....	99
Gambar 4.35 Halaman Buku Tamu Kunjungan.....	100
Gambar 4.36 Halaman Pencatatan Kunjungan Tamu Digital	101
Gambar 4. 37 Halaman Pengaturan Profil Kantor	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Plagiarisme	115
Lampiran 2 Dokumentasi Pengujian Website Oleh Klien	116
Lampiran 3 Hasil Responden	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era modern telah mendorong berbagai bidang pekerjaan, termasuk instansi pemerintah dan swasta, untuk beralih dari sistem administrasi manual menuju sistem yang otomatis dan berbasis *web*. Proses administrasi yang masih dilakukan secara manual, seperti pengajuan dokumen fisik dan verifikasi berkas secara langsung, cenderung membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama serta rawan menimbulkan keterlambatan dalam pelayanan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan organisasi dalam mengelola data secara lebih tertata serta mempermudah proses pengolahan dan penyimpanan informasi. Sistem informasi berbasis *web* juga mampu menggabungkan berbagai data ke dalam satu basis data yang terpusat, sehingga memudahkan proses pengelolaan informasi, pelacakan status, serta pengambilan keputusan secara lebih cepat dan transparan. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi berbasis *web* menjadi salah satu solusi penting dalam mendukung transformasi digital serta meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pelayanan pada suatu organisasi [1].

Pemanfaatan teknologi informasi juga mulai diterapkan dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk pada bidang pelayanan hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna [2]. Selain notaris, terdapat pula Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang membuat akta berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Kedua instansi ini melayani berbagai kebutuhan hukum masyarakat seperti pembuatan akta perjanjian, akta jual beli, akta pendirian badan usaha, akta hibah, surat kuasa, surat pernyataan, serta pengurusan dokumen pertanahan. Oleh karena itu, kegiatan administrasi pada kantor notaris dan PPAT memerlukan pengelolaan data yang baik

agar dokumen hukum yang dihasilkan dapat tersimpan secara aman dan mudah diakses ketika dibutuhkan [2].

Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. merupakan salah satu kantor pelayanan jasa hukum yang telah beroperasi sejak tanggal 23 Juni 2025 dan berkedudukan di Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Pangeran Natakusuma. Kantor ini beroperasi setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 08.00–16.00 WIB dan libur pada hari-hari besar nasional. Layanan yang tersedia antara lain pembuatan akta perjanjian, akta jual beli, akta pendirian dan perubahan badan usaha, akta hibah, surat kuasa, surat pernyataan, serta pengelolaan dokumen pertanahan dan layanan hukum lainnya. Adapun layanan yang paling banyak dikerjakan sesuai dengan permintaan klien di kantor ini meliputi legalisasi, akta hibah, akta jual beli, pendirian PT, surat kuasa, surat pernyataan pemasangan tanda batas, serta surat pernyataan penguasaan fisik tanah dan tidak sengketa. Sejak awal beroperasi, kantor ini dijalankan langsung oleh notaris dengan dibantu tenaga bantu lepas yang dipanggil sesuai kebutuhan untuk mencetak berkas, mendampingi notaris keluar kantor, serta mengantarkan dokumen ke instansi lain apabila notaris berhalangan hadir. Seiring berkembangnya operasional kantor selama satu tahun terakhir, kantor ini telah menambah satu orang karyawan tetap untuk membantu jalannya operasional kantor dan mendukung tugas notaris. Namun demikian, berbagai aktivitas administrasi seperti pencatatan data klien, pengelolaan dokumen persyaratan layanan, serta pencatatan kunjungan klien masih ditangani secara langsung oleh notaris, sebagaimana juga ditemukan pada kantor notaris lain, di mana pencatatan manual menyebabkan informasi menjadi kurang akurat dan dapat hilang sewaktu-waktu [3].

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn., diketahui bahwa pengelolaan data klien dan administrasi pelayanan masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik maupun file yang tersimpan secara terpisah. Proses pencarian data klien sering kali membutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena dokumen harus dicari secara manual pada arsip yang tersedia, misalnya ketika notaris perlu memverifikasi data klien yang pernah berkunjung atau melanjutkan proses pembuatan akta yang belum

selesai. Selain itu, pencatatan kunjungan klien masih menggunakan buku tamu manual yang terkadang tidak terisi karena klien lupa melakukan pengisian atau belum mendapatkan arahan mengenai pengisian buku tamu tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan data kunjungan tidak tercatat secara lengkap serta menyulitkan proses rekapitulasi data kunjungan dan laporan administrasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem administrasi manual dapat menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan data serta meningkatkan risiko kehilangan dokumen atau kesalahan pencatatan data [4].

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola data klien dan layanan secara lebih terstruktur dan terpusat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. Sistem ini akan disebut sebagai Sistem Notaris. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan data klien, pencatatan kunjungan klien melalui buku tamu digital berbasis *QR Code*, pengelolaan informasi layanan dan persyaratan dokumen, serta mempermudah proses pencarian data klien secara lebih teratur. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses administrasi dan pelayanan pada kantor notaris dapat berjalan dengan lebih tertata serta memudahkan notaris dalam mengelola berbagai data dan informasi pelayanan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi manajemen operasional dan layanan kantor berbasis *web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn.?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat diselesaikan sesuai kemampuan, ada beberapa batasan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. Sistem yang dikembangkan memiliki tiga jenis pengguna, yaitu notaris dan karyawan/staf selaku pengguna utama (admin) yang memiliki fitur yang sama dalam mengelola data dan layanan, serta klien

selaku pengguna yang dapat mengakses fitur seperti melihat informasi layanan, persyaratan dokumen, mengajukan layanan secara *online*, dan mengisi buku tamu digital melalui *scan QR Code*.

2. Fitur sistem dalam penelitian ini meliputi pengelolaan data klien yaitu *Create, Read, Update, Delete (CRUD)*, pencatatan kunjungan melalui buku tamu digital berbasis QR Code, pengelolaan pengajuan layanan online, manajemen arsip akta dan surat, pencetakan dokumen/laporan, fitur pengingat (*reminder*) status layanan, serta fitur pencarian dan penyaringan (*filter*) data. Selain itu, sistem menerapkan keamanan hak akses berbasis *middleware* pada *framework* Laravel untuk membatasi dan memvalidasi hak akses setiap pengguna sesuai perannya (Notaris, Admin/Staf, dan Klien) secara aman dan terstruktur.
3. Data yang dikelola dalam sistem meliputi pengelolaan informasi profil kantor dan syarat dokumen pada halaman utama, pencatatan data kunjungan klien melalui buku tamu digital berbasis QR Code, pengelolaan data permohonan layanan online beserta berkas persyaratan klien, pencatatan arsip data akta dan surat, fitur pengingat (*reminder*) status layanan, serta pengelolaan hak akses akun pengguna untuk peran notaris, admin/staf, dan klien.
4. Teknologi yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah sistem berbasis *web* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang didukung oleh *framework* Laravel serta *database* MySQL sebagai media penyimpanan data.
5. Batasan integrasi sistem eksternal mencakup belum terintegrasinya sistem yang dikembangkan secara otomatis melalui *Application Programming Interface (API)* dengan pihak eksternal, baik untuk verifikasi data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) maupun sinkronisasi *real-time* dengan portal AHU Online milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sehingga seluruh pembaruan data dan verifikasi terkait proses tersebut dilakukan secara manual oleh admin atau notaris.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah membangun Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan berbasis *web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. yang mampu mengelola data klien, pencatatan buku tamu ber-QR *Code*, pengajuan layanan *online*, manajemen arsip akta dan surat, serta pencetakan dokumen/laporan secara terpusat.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Notaris dan PPAT

Membantu pengelolaan data klien dan operasional kantor secara terstruktur, mempermudah pemantauan status layanan melalui fitur pengingat (*reminder*) dan penyaringan (*filter*) data, serta meningkatkan efektivitas, keamanan data, dan kualitas pelayanan administrasi.

2. Bagi Masyarakat

Mempermudah dalam memperoleh informasi layanan dan pengajuan persyaratan dokumen secara lebih cepat, akurat, dan dapat dilakukan secara *online*, sehingga mengurangi kesalahan atau ketidakefisienan kunjungan fisik ke kantor notaris.

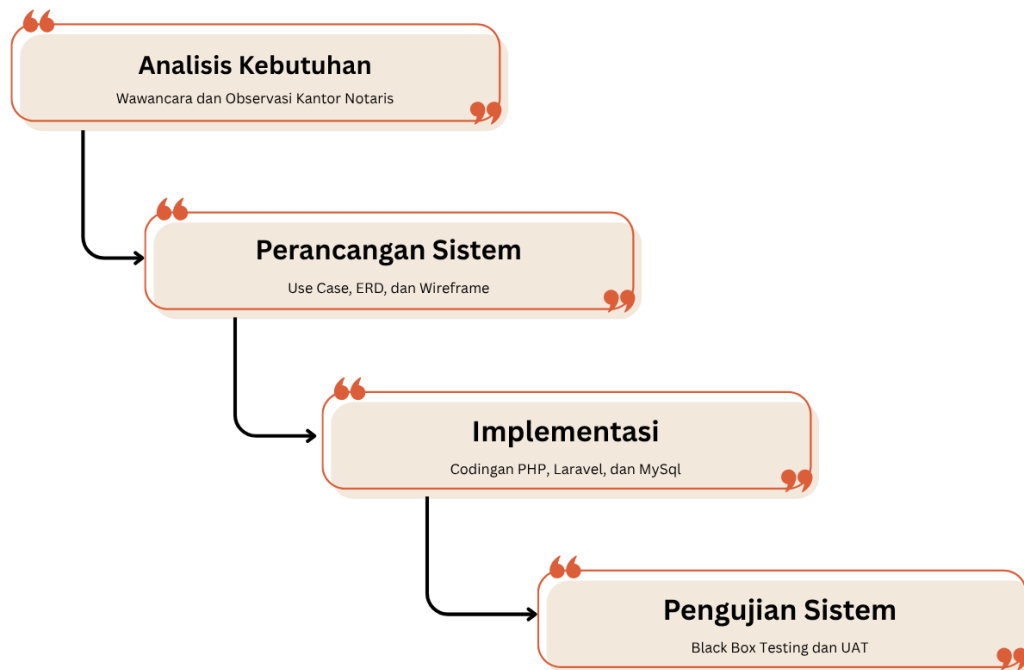
3. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman dalam menganalisis permasalahan operasional, merancang, serta menerapkan *framework* Laravel dan sistem keamanan berbasis *middleware* dalam pembangunan sistem informasi berbasis *web*.

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

Metodologi pelaksanaan tugas akhir ini menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*, karena sistem yang dikembangkan merupakan sistem informasi berbasis web yang memiliki tahapan pengembangan terstruktur dan sistematis. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan perancangan sistem yang dilakukan secara bertahap mulai dari analisis

hingga implementasi. Alur dan tahapan pengembangan sistem menggunakan metode *Waterfall* ditampilkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Metode *Waterfall*

Adapun tahapan dalam metode *Waterfall* yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem melalui observasi serta wawancara di Kantor Notaris & PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. Analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna (admin) dalam pengelolaan data klien dan pelayanan.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Tahap ini meliputi perancangan struktur sistem seperti pembuatan *use case diagram*, perancangan *database*, perancangan alur sistem, serta desain antarmuka pengguna (*user interface*).

3. Implementasi (*Implementation System*)

Pada tahap ini dilakukan proses pembangunan sistem berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem dikembangkan menggunakan *framework* Laravel dengan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan *database* MySQL sebagai media penyimpanan data. Tahap ini mencakup pembuatan fitur-fitur sistem seperti pengelolaan data klien, pencatatan buku tamu, pengelolaan informasi layanan, serta pencarian data klien.

4. Pengujian Sistem (*Testing*)

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibangun dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang telah dirancang. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk menguji setiap fungsi pada sistem. Selain itu, dilakukan juga *User Acceptance Testing (UAT)* untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan serta memastikan sistem dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini secara garis besar terbagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan terkait administrasi manual pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn., rumusan masalah mengenai perancangan dan pembangunan sistem, batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup pengembangan sistem (tiga hak akses, fitur utama, serta teknologi berbasis *web* Laravel dan MySQL), tujuan yang ingin dicapai, manfaat tugas akhir, metodologi pelaksanaan tugas akhir menggunakan metode *Waterfall*, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II: DASAR TEORI

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, analisis perbandingan dan kebaruan sistem yang

diusulkan, serta dasar teori yang mendukung pengembangan sistem. Dasar teori yang dijelaskan mencakup konsep sistem informasi, sistem informasi berbasis web, manajemen operasional dan data klien, layanan, metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC), *QR Code*, serta teknologi yang digunakan seperti PHP, *framework* Laravel, dan *database* MySQL.

BAB III: PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tahapan analisis dan perancangan dari sistem yang dikembangkan. Uraian mencakup analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perancangan arsitektur sistem, perancangan pemodelan sistem menggunakan *Use Case Diagram*, perancangan basis data (*Relational Database* dan struktur tabel), perancangan antarmuka pengguna (*wireframe*), spesifikasi teknologi yang digunakan, serta rencana pengujian sistem menggunakan *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT).

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan gambaran umum sistem dan hasil implementasi antarmuka untuk seluruh hak akses pengguna (Admin/Notaris dan Klien), termasuk fitur buku tamu digital berbasis *QR Code*, manajemen akta dan surat, pengajuan layanan *online*, *checklist* kelengkapan persyaratan berkas, serta pengingat (*reminder*). Bab ini juga menampilkan hasil pengujian fungsionalitas menggunakan *Black Box Testing* terhadap 38 skenario, pengujian penerimaan pengguna melalui *User Acceptance Testing* (UAT), serta analisis hasil evaluasi sistem.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil perancangan, pembangunan, dan pengujian Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor berbasis *web* yang telah dilakukan pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn., serta menampilkan saran-saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem lebih lanjut di masa yang akan datang.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang berisi uraian teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ini bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah dalam mendukung permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dengan adanya tinjauan pustaka, penelitian yang dilakukan memiliki dasar teoritis yang jelas dan terarah.

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka membahas konsep mengenai sistem informasi, pelayanan administrasi pada kantor notaris, pengelolaan data klien, serta pemanfaatan *web* sebagai media informasi dan pengelolaan data. Selain itu, disertakan pula hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi berbasis *web* pada instansi pelayanan. Uraian teori dan penelitian terdahulu tersebut menjadi acuan dalam merancang dan mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan kantor notaris.

A. Ringkasan Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zikra, Kuntara, dan Hutabarat [1] dengan judul "Perancangan Sistem Informasi Berbasis *Web* untuk Pengelolaan Permohonan Data pada Instansi Pemerintah" bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis *web* yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pemohon dalam mengelola permohonan data di instansi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Research and Development* (R&D) dengan analisis perancangan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) serta evaluasi sistem menggunakan metode *white-box testing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan, dengan fitur formulir permohonan *online*, pelacakan status *real-time*, dan *dashboard* visual, mampu berfungsi sesuai spesifikasi dengan cakupan pengujian mencapai 100%. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan permohonan data di instansi pemerintah secara umum dan belum diterapkan pada

kebutuhan spesifik kantor notaris dan PPAT, seperti manajemen data klien.

2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris [2], dijelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Namun, undang-undang tersebut lebih menekankan pada aspek hukum jabatan notaris dan belum membahas mengenai pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan administrasi di kantor notaris dan PPAT.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hediando dan Susilowati (2018) [3] dengan judul “Sistem Informasi Administrasi pada Kantor Notaris dan PPAT” bertujuan untuk membantu pengelolaan administrasi serta penyimpanan data pada kantor notaris dan PPAT agar lebih rapi dan mudah diakses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan perancangan sistem informasi dengan pendekatan berbasis komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan mampu membantu proses pengolahan data administrasi menjadi lebih tertata dan mempermudah pencarian data. Akan tetapi, penelitian ini masih terbatas pada pengelolaan administrasi dan belum membahas secara lengkap manajemen data klien dalam sistem berbasis *web*.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Priatna (2020) [4] dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Akta Notaris Berbasis *Web*” bertujuan untuk merancang sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan data akta notaris secara lebih terstruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perancangan sistem berbasis *web* dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, serta implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem

informasi yang dikembangkan mampu membantu proses pencatatan, penyimpanan, dan pencarian data akta secara lebih mudah. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan data akta notaris dan belum mencakup pengelolaan data klien secara menyeluruh.

B. Analisis Perbandingan

Membuat tabel perbandingan antara sistem atau metode yang diusulkan dengan sistem yang telah ada pada penelitian sebelumnya. Tabel ini harus mencakup aspek-aspek seperti:

- 1) Fitur atau fungsi sistem
- 2) Teknologi yang digunakan
- 3) Kelebihan dan kekurangan
- 4) Hasil yang dicapai

Perbandingan antara sistem yang diusulkan dengan sistem pada penelitian-penelitian terdahulu ditampilkan pada Tabel 2.1

No	Aspek	Zikra, Kuntara, dan Hutabarat (2025)	Hedianto & Susilowati (2018)	Priatna (2020)	Sistem yang Diusulkan
1	Teknologi	<i>Web-based Framework</i> (PHP)	<i>Web-based</i>	<i>Web-based</i>	<i>Web-based</i> (PHP Laravel + MySQL)
2	Fitur Utama	Formulir permohonan <i>online</i> , pelacakan status <i>real-time</i> , notifikasi <i>email</i> , <i>dashboard</i> visual, kritik & saran	Sistem administrasi notaris dan PPAT	Pengelolaan data akta notaris	Manajemen data klien, layanan, buku tamu digital <i>QR Code</i>
3	Kelebihan	Transparan, mendukung evaluasi layanan melalui <i>dashboard</i> umpan balik pengguna	Membantu pengolahan data administrasi dan pencarian data	Mempermudah pencatatan dan penyimpanan data akta	Pengelolaan data klien lebih terintegrasi dan pencatatan kunjungan digital
4	Kekurangan	Belum diterapkan pada kebutuhan spesifik kantor notaris (manajemen data klien)	Belum membahas manajemen data klien	Hanya fokus pada data akta	-
5	Hasil Penelitian	Mendukung transformasi digital pelayanan publik	Administrasi menjadi lebih tertata	Pengelolaan data akta lebih terstruktur	Sistem membantu pengelolaan data klien dan layanan secara lebih terorganisir

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan

C. Kebaruan Sistem yang Diusulkan

Kebaruan dari sistem yang diusulkan dalam penelitian ini terletak pada pengembangan Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan administrasi pada kantor notaris dan PPAT. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada pengelolaan data akta atau administrasi secara umum, sistem yang diusulkan mengintegrasikan pengelolaan data klien, data layanan, serta pencatatan kunjungan klien dalam satu sistem yang saling terhubung. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur buku tamu digital berbasis *QR Code* yang memungkinkan klien melakukan pencatatan kunjungan secara lebih mudah dan otomatis.

Kebaruan lainnya terdapat pada penggunaan teknologi sistem berbasis *web* yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel serta *database* MySQL sebagai media penyimpanan data. Penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu membantu proses pengelolaan data klien, penyimpanan dokumen persyaratan layanan, serta pencarian data secara lebih teratur. Sistem ini juga dirancang untuk menyesuaikan kondisi kantor notaris yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, sehingga dapat membantu notaris dalam mengelola kegiatan administrasi dan pelayanan secara lebih praktis, terstruktur, dan terpusat.

2.2 Dasar Teori

Dasar teori berisi konsep, teori, atau prinsip-prinsip ilmiah yang mendukung tugas akhir. Bagian ini menjelaskan landasan teoritis yang digunakan untuk merancang sistem atau menjawab rumusan masalah. Contoh struktur dasar teori sebagai berikut:

A. Konsep Dasar

1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan serta

membantu kegiatan operasional organisasi. Dengan adanya sistem informasi, proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan teratur sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan mudah digunakan. Selain itu, sistem informasi juga memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu proses pengolahan data secara lebih efektif. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi sangat penting dalam mendukung aktivitas organisasi agar dapat berjalan dengan lebih efisien dan terorganisir [5].

1.2 Sistem Informasi Berbasis *Web*

Sistem informasi berbasis *web* merupakan sistem informasi yang dibangun menggunakan teknologi *web* sehingga dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan *browser*. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi secara lebih mudah tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan pada perangkat tertentu. Selain itu, sistem berbasis *web* juga memungkinkan pengelolaan data secara terpusat sehingga memudahkan proses penyimpanan dan pengolahan data. Dengan adanya sistem informasi berbasis *web*, proses pengelolaan informasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien dalam mendukung kegiatan operasional organisasi [6].

1.3 Manajemen Operasional dan Data Klien

Manajemen operasional merupakan proses pengelolaan seluruh kegiatan organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien, termasuk di dalamnya pengelolaan data klien sebagai salah satu aspek pendukung kelancaran proses bisnis. Pengelolaan data klien mencakup kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengolahan, serta pencarian data yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan dan administrasi. Pengelolaan data klien yang baik mendukung kelancaran operasional dengan menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, sehingga mempermudah proses pencarian data ketika dibutuhkan. Dengan penerapan sistem informasi yang terkomputerisasi, organisasi dapat meningkatkan kinerja proses bisnis serta kualitas pelayanan kepada klien [7].

1.4 Layanan

Layanan merupakan serangkaian aktivitas yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya, pelayanan diperlukan oleh semua pihak karena tidak mungkin memisahkan layanan dari kegiatan operasional suatu organisasi. Dalam konteks kantor notaris dan PPAT, layanan mencakup berbagai kegiatan seperti pembuatan akta autentik, pengurusan dokumen hukum, serta pemberian informasi kepada masyarakat terkait prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Pengelolaan informasi layanan yang terstruktur sangat diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah dan cepat sebelum melakukan kunjungan ke kantor, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efisien [8].

B. Teori Pendukung

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan metodologi siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk proses pembuatan dan perubahan sistem secara terstruktur melalui beberapa tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian sistem. Metodologi ini membantu pengembang dalam merancang sistem secara sistematis sehingga sistem yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam proses perancangan sistem, digunakan *Unified Modeling Language* (UML) sebagai bahasa pemodelan standar untuk menggambarkan struktur serta alur kerja sistem yang akan dibangun. UML menggunakan berbagai jenis diagram yang merepresentasikan aspek-aspek berbeda dari sistem, termasuk diagram struktur, diagram perilaku, dan diagram interaksi seperti *use case diagram* dan *activity diagram* [9]. Selain itu, teknologi *Quick Response Code* (QR Code) juga dapat diterapkan dalam sistem informasi untuk mempermudah proses identifikasi dan pencatatan data secara cepat melalui proses pemindaian menggunakan perangkat digital. Penggunaan QR Code memungkinkan proses pencatatan data dilakukan secara otomatis sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta meminimalkan kesalahan pencatatan data dalam sistem informasi [10].

C. Teknologi yang Digunakan

3.1 PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis *web*. PHP bekerja pada sisi server (*server-side scripting*) sehingga mampu memproses data yang dikirimkan oleh pengguna sebelum ditampilkan kembali pada halaman *web*. Bahasa pemrograman ini bersifat *open source* serta mudah diintegrasikan dengan berbagai sistem manajemen basis data. Oleh karena itu, PHP banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis *web* karena mampu mendukung pembuatan aplikasi yang dinamis dan interaktif [11].

3.2 Framework Laravel

Laravel merupakan salah satu *framework* yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis PHP. *Framework* ini menyediakan berbagai fitur yang dapat mempermudah proses pengembangan sistem seperti pengelolaan *routing*, autentikasi pengguna, serta manajemen *database*. Dengan menggunakan Laravel, struktur kode program dapat disusun dengan lebih rapi dan terorganisir sehingga mempermudah proses pengembangan maupun pemeliharaan sistem. Selain itu, Laravel juga mendukung pengembangan aplikasi berbasis *web* yang lebih cepat dan efisien [11].

3.3 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data (*Database Management System/DBMS*) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam suatu aplikasi. MySQL menggunakan bahasa *SQL* (*Structured Query Language*) untuk melakukan proses pengolahan data seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Dalam sistem informasi berbasis *web*, MySQL sering digunakan sebagai media penyimpanan data karena mampu menangani pengelolaan data dalam jumlah besar serta memiliki kinerja yang cukup baik. Dengan adanya *database* MySQL, data pada sistem informasi dapat disimpan secara

terstruktur sehingga memudahkan proses pencarian dan pengolahan data dalam sistem [11].

D. Hubungan dengan Tugas Akhir

Teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi landasan dalam perancangan Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. Konsep sistem informasi digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan data klien dan layanan pada sistem yang dikembangkan. Teori mengenai sistem informasi berbasis *web* menjadi acuan dalam pengembangan sistem agar dapat diakses secara mudah melalui *browser*. Selain itu, metode pengembangan sistem digunakan sebagai panduan dalam proses perancangan dan pembangunan sistem mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga implementasi sistem. Teknologi seperti PHP, *framework* Laravel, dan *database* MySQL digunakan sebagai *tools* utama dalam pembangunan sistem sehingga sistem yang dihasilkan dapat membantu proses pengelolaan data klien dan layanan secara lebih teratur serta mempermudah proses administrasi pada kantor notaris.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas perancangan sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini. Perancangan sistem disusun sebagai dasar dalam proses pembangunan Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. Pada tahap ini dilakukan perencanaan dan perancangan sistem secara menyeluruh agar sistem yang dibangun dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendukung kegiatan administrasi yang ada.

Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis sistem dan perancangan sistem yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Perancangan dilakukan secara terstruktur untuk menggambarkan alur kerja sistem secara jelas, termasuk fitur pengelolaan data klien, pencatatan kunjungan melalui buku tamu digital berbasis *QR Code*, serta pengelolaan informasi layanan dan persyaratan dokumen. Dengan perancangan ini, sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan mempermudah proses pelayanan serta pengelolaan data pada kantor notaris.

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Bagian ini menjelaskan kebutuhan sistem yang akan dibangun, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional.

A. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fitur atau fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem yang akan dibangun. Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. dirancang untuk mendukung proses pengelolaan data dan pelayanan secara lebih terstruktur. Adapun kebutuhan fungsional dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

1) Manajemen Permintaan Layanan Klien

Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur untuk mengelola data permintaan layanan dari klien. Fitur ini digunakan untuk mencatat layanan yang diajukan oleh klien beserta status proses layanan seperti menunggu, diproses, dan selesai.

2) Pengajuan Layanan oleh Klien

Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur bagi klien untuk melakukan pengajuan layanan secara online melalui *web*. Klien dapat mengisi data diri serta memilih jenis layanan yang diinginkan. Data pengajuan tersebut akan tersimpan dalam sistem dan dapat diproses oleh admin atau notaris.

3) Manajemen Data Akta / Draft Akta

Sistem yang dikembangkan mampu menyimpan dan mengelola data akta atau draft akta yang sedang diproses maupun yang telah selesai. Data ini berfungsi sebagai arsip digital yang memudahkan proses pencarian dan pengelolaan dokumen.

4) Manajemen Data Surat

Sistem yang dikembangkan dapat mengelola data surat yang berkaitan dengan layanan klien, seperti pembuatan surat resmi atau dokumen pendukung lainnya, termasuk penyimpanan nomor surat, tanggal, serta keterangan surat.

5) Pencatatan Kunjungan Klien (Buku Tamu Digital Berbasis QR Code)

Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur pencatatan kunjungan klien melalui buku tamu digital berbasis QR Code. Klien dapat melakukan *scan QR Code* yang tersedia di kantor, kemudian mengisi data kunjungan melalui halaman *web*. Data kunjungan akan otomatis tersimpan dalam *database* dan dapat dilihat oleh admin.

6) Pengelolaan Informasi Layanan

Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur untuk menampilkan dan mengelola informasi mengenai layanan yang tersedia pada kantor notaris, seperti jenis layanan dan deskripsi layanan.

7) Pengelolaan Persyaratan Dokumen

Sistem yang dikembangkan dapat menampilkan dan mengelola informasi terkait persyaratan dokumen yang diperlukan untuk setiap jenis layanan sehingga klien dapat mempersiapkan dokumen sebelum melakukan pengajuan layanan.

8) *Checklist* Kelengkapan Persyaratan Dokumen

Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur checklist untuk menandai status kelengkapan setiap dokumen persyaratan pada masing-masing permintaan layanan, sehingga notaris dapat memantau dokumen mana saja yang sudah atau belum dipenuhi oleh klien.

9) Pencarian Data Klien

Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur pencarian data klien secara cepat dan terstruktur berdasarkan nama atau data tertentu untuk mempermudah proses pencarian informasi.

10) Manajemen Hak Akses Pengguna

Sistem yang dikembangkan memiliki fitur *login* yang membatasi akses pengguna sehingga hanya pengguna tertentu seperti admin atau notaris yang dapat mengelola data dalam sistem.

11) *Dashboard* Sistem

Sistem yang dikembangkan menyediakan halaman dashboard yang menampilkan ringkasan informasi penting seperti jumlah klien, jumlah permintaan layanan, jumlah akta, serta data terbaru untuk memudahkan monitoring aktivitas sistem.

12) Peningat (*Reminder*) Pengguna

Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur pengingat (*reminder*) yang memungkinkan pengguna mencatat judul, catatan, dan tanggal untuk tugas atau aktivitas penting terkait operasional kantor, lengkap dengan status selesai/belum selesai.

13) Akses Informasi oleh Klien

Sistem yang dikembangkan menyediakan halaman yang dapat diakses oleh klien untuk melihat informasi layanan dan persyaratan dokumen secara online tanpa harus melakukan *login* ke dalam sistem.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan aspek teknis sistem yang meliputi kenyamanan penggunaan, keamanan, kinerja, serta keandalan sistem. Kebutuhan ini bertujuan untuk memastikan

sistem dapat berjalan dengan baik, stabil, dan sesuai dengan kondisi operasional pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. Adapun kebutuhan non-fungsional dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

1) *Usability* (Kemudahan Penggunaan)

Sistem harus memiliki antarmuka pengguna (*user interface*) yang mudah dipahami dan digunakan oleh seluruh pengguna, khususnya admin/staf serta notaris yang mengoperasikannya sehari-hari. Tampilan sistem dirancang sederhana, responsif, dan memiliki navigasi yang jelas. Setiap fitur dilengkapi dengan label atau petunjuk yang mudah dimengerti sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa memerlukan pelatihan khusus.

2) *Reliability* (Keandalan Sistem)

Sistem harus dapat beroperasi secara stabil dan konsisten selama jam operasional kantor. Sistem diharapkan mampu meminimalkan terjadinya error atau gangguan, serta tetap dapat berjalan dengan baik dalam proses pengelolaan data klien, permintaan layanan, akta, surat, maupun pencatatan kunjungan klien.

3) *Security* (Keamanan Sistem)

Sistem yang dikembangkan menjaga keamanan data klien serta informasi layanan yang tersimpan di dalam *database*. Akses sistem dibatasi hanya untuk pengguna yang memiliki akun (*login*), sehingga data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, data yang tersimpan harus terlindungi dari kehilangan, kebocoran, maupun penyalahgunaan.

4) *Performance* (Kinerja Sistem)

Sistem yang dikembangkan merespons setiap perintah pengguna dengan waktu yang relatif cepat, seperti pada proses pencarian data klien, penyimpanan data, serta pengelolaan informasi layanan. Waktu respon yang cepat sangat penting untuk mendukung kelancaran proses administrasi agar tidak menghambat pekerjaan pengguna.

5) *Safety* (Keamanan Data dan Minim Kesalahan)

Sistem yang dikembangkan meminimalkan kesalahan dalam proses penginputan data melalui fitur validasi data. Selain itu, penyimpanan data secara digital dan terpusat diharapkan dapat mengurangi risiko kehilangan data, duplikasi data, serta kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual.

3.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem merupakan gambaran umum mengenai struktur dan komponen utama yang terdapat dalam sistem yang akan dibangun, serta hubungan antar komponen tersebut. Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. dirancang menggunakan arsitektur berbasis *web* yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pengguna (*user*), antarmuka sistem (*front-end*), logika aplikasi (*back-end*), serta basis data (*database*).

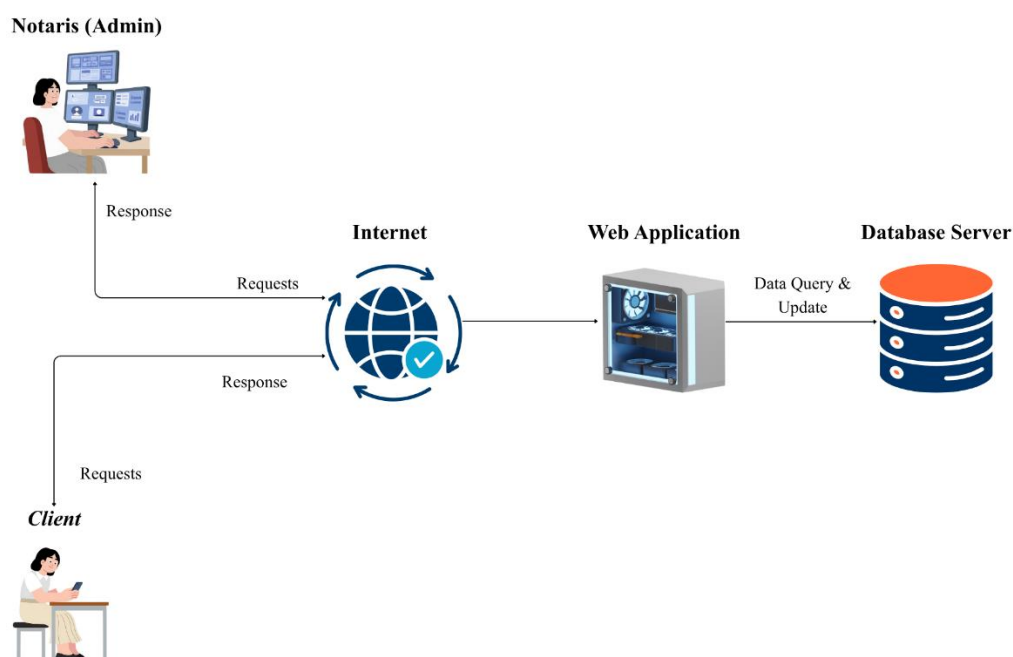
A. Diagram Arsitektur

Pada sistem yang diusulkan, terdapat tiga jenis pengguna utama, yaitu notaris, admin/staf, dan klien. Para pengguna tidak terhubung secara langsung ke sistem, melainkan berinteraksi melalui jaringan internet sebagai media penghubung. Klien, admin/staf, maupun notaris sama-sama mengirimkan *request* ke sistem melalui internet. *Request* dari klien meliputi akses informasi layanan, persyaratan dokumen, pengajuan layanan, serta pengisian buku tamu digital melalui QR Code. Sementara itu, admin/staf serta notaris mengirimkan *request* setelah melakukan *login* untuk mengelola data operasional seperti data klien, layanan, akta, surat, dan data kunjungan.

Request tersebut diteruskan oleh internet menuju *web application* yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan sistem. *Web application* menerima setiap *request*, kemudian memprosesnya sesuai dengan logika sistem yang berjalan. Dalam proses ini, *web application* akan berkomunikasi dengan *database server* untuk melakukan operasi data seperti pengambilan data (*query*) dan penyimpanan atau pembaruan data (*update*).

Seluruh data yang digunakan dalam sistem disimpan secara terpusat pada *database server*. *Database* ini menyimpan data klien, layanan, akta, surat, dan kunjungan dalam bentuk terstruktur sehingga mudah diakses dan dikelola. Setelah proses pengolahan data selesai, *web application* akan mengirimkan *response* kembali melalui internet kepada klien atau notaris. *Response* tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman *web* sesuai dengan *request* yang dilakukan pengguna, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1.

Arsitektur Sistem



Gambar 3.1 *Diagram Arsitektur Sistem*

B. Penjelasan Komponen

Berikut merupakan penjelasan fungsi dari setiap komponen utama yang terdapat pada sistem berdasarkan diagram arsitektur:

1) Klien (Pengguna Umum)

Klien merupakan pengguna umum yang memanfaatkan layanan pada sistem melalui jaringan internet. Klien mengakses sistem menggunakan

browser untuk mengirimkan *request* ke *web server*. Fungsi klien dalam sistem meliputi:

- a) Mengakses halaman *web* melalui internet
- b) Melihat informasi layanan dan persyaratan dokumen yang tersedia
- c) Melakukan pengajuan layanan secara *online*
- d) Mengisi buku tamu digital melalui pemindaian QR Code
- e) Menerima *response* berupa tampilan informasi dari sistem

Setiap data yang dikirim oleh klien akan diteruskan melalui internet menuju *web server* untuk diproses oleh sistem. Setelah proses selesai, klien akan menerima *response* dari sistem melalui internet.

2) Notaris (Admin)

Notaris merupakan administrator yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Notaris mengakses sistem melalui internet dengan melakukan *login* terlebih dahulu, kemudian mengirim *request* ke *web application* untuk mengelola data. Fungsi notaris dalam sistem meliputi:

- a) Mengelola data klien
- b) Mengelola data permintaan layanan
- c) Mengelola data akta
- d) Mengelola data surat
- e) Mengelola informasi layanan
- f) Mengelola persyaratan dokumen
- g) Melihat data kunjungan klien dari buku tamu digital
- h) Melakukan pencarian data klien

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh notaris akan dikirim sebagai *request* melalui internet menuju *web server* untuk diproses dan disimpan ke dalam *database*. Setelah proses selesai, notaris akan menerima *response* dari sistem melalui internet.

3) Internet

Internet berfungsi sebagai media penghubung antara pengguna, yaitu klien dan notaris, dengan sistem. Pada diagram, seluruh *request* yang dikirim oleh pengguna akan diteruskan melalui internet menuju *web*

application untuk diproses. Setelah proses selesai, *web application* akan mengirimkan *response* kembali kepada pengguna melalui jalur yang sama. Internet berperan sebagai jalur komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara pengguna dan sistem secara terus-menerus. Keberadaan internet menjadi sangat penting karena seluruh komunikasi dalam sistem berlangsung melalui komponen ini.

4) *Web Application (Web Server)*

Web application merupakan pusat pemrosesan sistem yang menerima *request* dari pengguna melalui internet. Komponen ini menjalankan logika sistem dan mengatur alur data. Fungsi *web server* meliputi:

- a) Menerima *request* dari pengguna melalui internet
- b) Memproses *logika* sistem
- c) Menghubungkan sistem dengan *database server*
- d) Mengirim *response* kembali ke pengguna
- e) Mengelola proses data *query* dan *update*

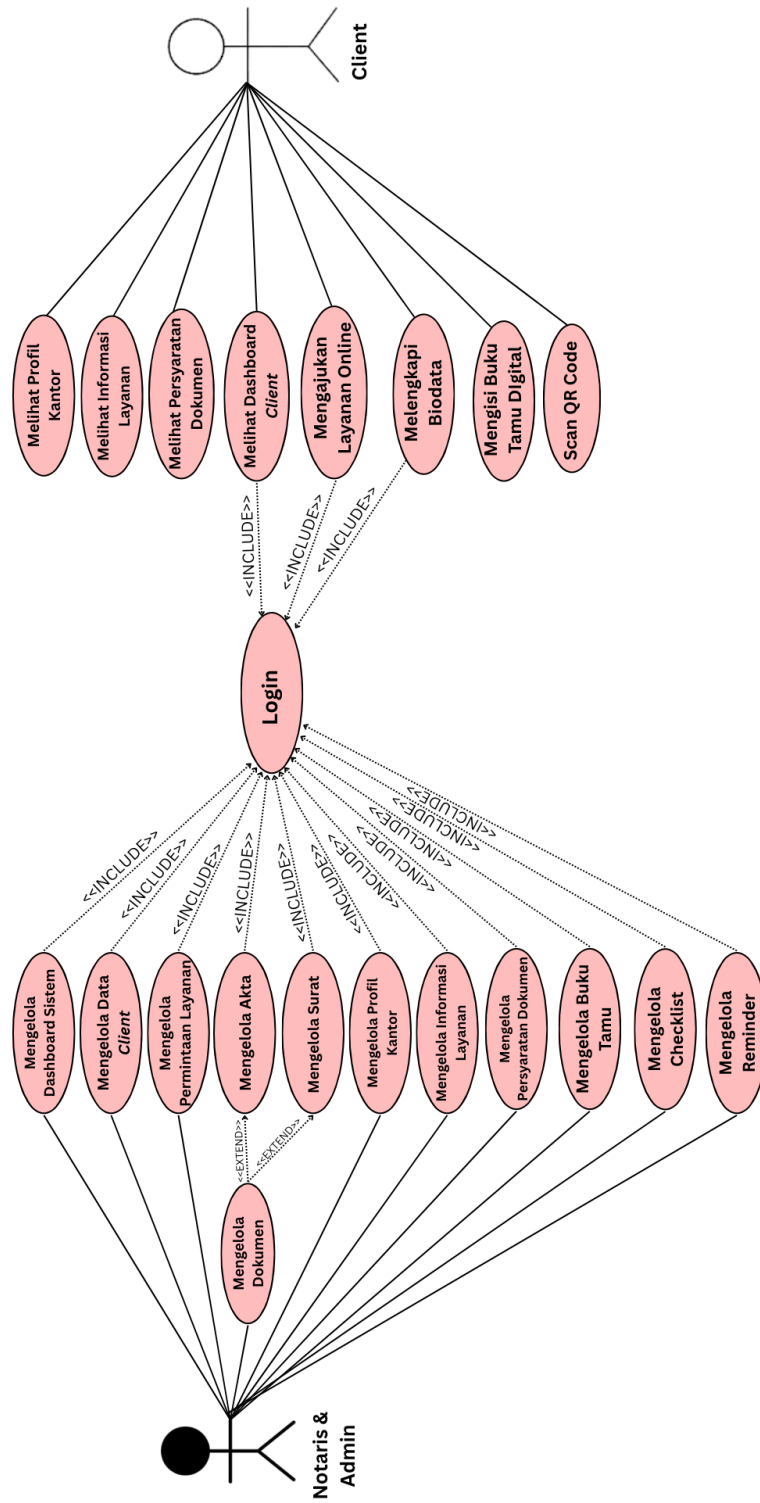
5) *Database Server*

Database server berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data sistem. Pada diagram, *web application* terhubung langsung dengan *database* untuk melakukan proses *query* dan *update* data. Fungsi *database*:

- a) Menyimpan data secara terpusat
- b) Mengelola data klien
- c) Mengelola Permintaan layanan
- d) Mengelola akta
- e) Mengelola surat
- f) Mengelola kunjungan klien
- g) Menyediakan data saat dibutuhkan oleh sistem
- h) Menjamin data tersimpan secara terstruktur dan mudah diakses

C. Use Case

Sistem Notaris



Gambar 3.2 Use Case Sistem Notaris

Use Case Diagram Sistem Notaris menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu Notaris & Admin sebagai pengguna internal sistem dan klien sebagai pengguna eksternal. Notaris & Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem yang diawali dengan proses *login*. Setelah berhasil *login*, Notaris & Admin dapat mengelola berbagai fitur yang tersedia dalam sistem, seperti mengelola *dashboard* sistem, data klien, permintaan layanan, data akta, data surat, profil kantor, informasi layanan, persyaratan dokumen, buku tamu digital, *checklist* persyaratan dokumen, serta reminder untuk mencatat tugas atau aktivitas penting terkait operasional kantor. Selain itu, pada fitur pengelolaan data akta dan surat, tersedia *use case* mencetak dokumen yang merupakan perluasan (*extend*) dari kedua fitur tersebut, sehingga Notaris & Admin dapat langsung mencetak dokumen akta maupun surat dari sistem. Melalui fitur-fitur tersebut, Notaris & Admin dapat melakukan pengelolaan data secara terstruktur untuk mendukung proses pelayanan kepada klien.

Sementara itu, klien dapat mengakses beberapa informasi pada sistem tanpa harus melakukan *login*, seperti melihat profil kantor, informasi layanan, dan persyaratan dokumen yang tersedia. Namun, apabila klien ingin melakukan pengajuan layanan secara *online*, maka klien diwajibkan untuk melakukan *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Setelah *login*, klien dapat melengkapi biodata, melihat *dashboard* klien, serta mengisi data yang diperlukan untuk mengajukan layanan yang diinginkan melalui sistem.

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur buku tamu digital berbasis QR *Code* yang dapat digunakan oleh klien ketika berkunjung langsung ke kantor notaris. Klien dapat melakukan *scan* QR *Code* yang telah disediakan, kemudian mengisi form kunjungan yang ditampilkan oleh sistem. Data kunjungan tersebut akan tersimpan secara otomatis dalam basis data dan dapat dikelola oleh Notaris & Admin. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur serta memudahkan klien dalam memperoleh informasi dan layanan secara lebih praktis dan efisien.

3.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan untuk menentukan struktur data yang digunakan dalam sistem serta hubungan antara tabel. Perancangan basis data dilakukan untuk menyimpan data yang digunakan dalam aplikasi. Perancangan basis data dapat dilihat pada melalui relasi tabel dan struktur tabel pada gambar 3.3.

The diagram illustrates a database schema with two tables: **db_notaris** and **db_pemintaan_layanan**.

db_notaris fields:

- id**: bigint(20) unsigned (Primary Key)
- client_id**: bigint(20) unsigned
- layanan_id**: bigint(20) unsigned

db_pemintaan_layanan fields:

- tanggal_pemintaan**: date
- status**: enum('Menunggu', 'Diproses', 'Selesai')
- keterangan**: text
- created_at**: timestamp

A line connects the **layanan_id** field in **db_notaris** to the **status** field in **db_pemintaan_layanan**.



Relasi tabel digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam sistem agar proses pengolahan data dapat berjalan secara terstruktur dan terintegrasi. Berdasarkan struktur basis data yang dirancang, relasi antar tabel pada sistem notaris adalah sebagai berikut:

1) Relasi Tabel *Users* ke *Client*

Tabel *users* memiliki relasi *one-to-one* dengan tabel *client*. Artinya, satu akun pengguna dengan peran klien hanya terhubung dengan satu data profil klien. Relasi ini menggunakan kolom *user_id* pada tabel *client* sebagai *foreign key*.

2) Relasi Tabel *Users* ke Buku Tamu

Tabel *users* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *buku_tamu*. Artinya, satu akun pengguna dapat memiliki satu atau lebih data kunjungan yang tercatat dalam buku tamu digital. Relasi ini menggunakan kolom *user_id* pada tabel *buku_tamu* sebagai *foreign key*.

3) Relasi Tabel *Users* ke *Reminders*

Tabel *users* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *reminders*. Artinya, satu pengguna dapat memiliki satu atau lebih catatan pengingat (*reminder*). Relasi ini menggunakan kolom *user_id* pada tabel *reminders* sebagai *foreign key*.

4) Relasi Tabel *Client* ke Permintaan Layanan

Tabel *client* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *permintaan_layanan*. Artinya, satu klien dapat melakukan beberapa pengajuan layanan. Relasi ini menggunakan kolom *client_id* pada tabel *permintaan_layanan* sebagai *foreign key*.

5) Relasi Tabel Layanan ke Permintaan Layanan

Tabel *layanan* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *permintaan_layanan*. Artinya, satu jenis layanan dapat diajukan dalam banyak permintaan. Relasi ini menggunakan kolom *layanan_id* pada tabel *permintaan_layanan* sebagai *foreign key*.

6) Relasi Tabel Layanan ke Informasi Layanan

Tabel *layanan* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *informasi_layanan*. Artinya, satu layanan dapat memiliki beberapa informasi atau pengumuman yang berkaitan. Relasi ini menggunakan kolom *layanan_id* pada tabel *informasi_layanan* sebagai *foreign key*.

7) Relasi Tabel Layanan ke Persyaratan Dokumen

Tabel *layanan* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *persyaratan_dokumen*. Artinya, setiap layanan dapat memiliki beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh klien. Relasi ini menggunakan kolom *layanan_id* pada tabel *persyaratan_dokumen* sebagai *foreign key*.

8) Relasi Tabel Permintaan Layanan ke Checklist Persyaratan

Tabel *permintaan_layanan* dan tabel *persyaratan_dokumen* memiliki relasi *many-to-many* yang dihubungkan melalui tabel *checklist_persyaratan*. Artinya, satu permintaan layanan dapat memiliki beberapa item persyaratan yang harus diverifikasi statusnya (terpenuhi/belum), dan satu jenis persyaratan dapat digunakan pada banyak permintaan layanan. Relasi ini menggunakan kolom *permintaan_id* dan *persyaratan_id* pada tabel *checklist_persyaratan* sebagai *foreign key*.

9) Relasi Tabel Permintaan Layanan ke Akta

Tabel *permintaan_layanan* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *akta*. Artinya, satu permintaan layanan dapat menghasilkan satu atau lebih data akta. Relasi ini menggunakan kolom *permintaan_id* pada tabel *akta* sebagai *foreign key*.

10) Relasi Tabel Permintaan Layanan ke Surat

Tabel *permintaan_layanan* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *surat*. Artinya, satu permintaan layanan dapat menghasilkan beberapa dokumen surat. Relasi ini menggunakan kolom *permintaan_id* pada tabel *surat* sebagai *foreign key*.

11) Relasi Tabel Permintaan Layanan ke Dokumen Klien

Tabel *permintaan_layanan* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *dokumen_client*. Artinya, setiap permintaan layanan dapat memiliki beberapa dokumen pendukung yang diunggah oleh klien. Relasi ini menggunakan kolom *permintaan_id* pada tabel *dokumen_client* sebagai *foreign key*.

12) Tabel Tabel Profil Kantor

Tabel *profil_kantor* bersifat berdiri sendiri (*standalone*) dan tidak memiliki relasi langsung dengan tabel lain. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi profil dan kontak operasional kantor notaris, seperti nama kantor, alamat, nomor telepon, *email*, jam operasional, serta titik lokasi peta yang ditampilkan kepada klien melalui halaman publik sistem.

13) Relasi Tabel Utama (Permintaan Layanan)

Tabel *permintaan_layanan* menjadi tabel transaksi utama dalam sistem yang menghubungkan beberapa tabel penting, yaitu:

- Tabel *client* sebagai pihak yang mengajukan layanan.
- Tabel *layanan* sebagai jenis layanan yang dipilih.
- Tabel *akta*, *surat*, dan *dokumen_client* sebagai dokumen pendukung serta berkas hasil keluaran dari layanan.

B. Struktur Tabel

1) Tabel *Users* (Login Admin, Notaris & Klien)

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data akun pengguna sistem, baik untuk peran Notaris, Admin/Staf, maupun Klien. Adapun struktur tabel *users* ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Struktur *Users*

Field	Type Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
username	VARCHAR(100)	Username login
password	VARCHAR(255)	Password
nama	VARCHAR(150)	Nama pengguna
role	ENUM('admin','notaris','client')	Hak akses pengguna

Field	Tipe Data	Keterangan
email	VARCHAR(100)	Email pengguna (opsional)
remember_token	VARCHAR(100)	Token untuk fitur "ingat saya"
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

2) Tabel *Client*

Tabel ini digunakan untuk menyimpan biodata lengkap *Client* yang terdaftar di dalam sistem. Adapun struktur tabel *client* ditampilkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Struktur *Client*

Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
user_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel users
nik	VARCHAR(20)	Nomor Induk Kependudukan klien
no_hp	VARCHAR(15)	Nomor telepon klien
email	VARCHAR(100)	Email klien
alamat	TEXT	Alamat lengkap klien
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

3) Tabel Buku Tamu

Tabel ini digunakan untuk mencatat riwayat kunjungan klien melalui buku tamu digital berbasis QR *Code*. Adapun struktur tabel *buku_tamu* ditampilkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Struktur Buku Tamu

Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key

Field	Tipe Data	Keterangan
user_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel users
nama_tamu	VARCHAR(150)	Nama tamu/pengunjung
instansi	VARCHAR(150)	Instansi/asal tamu (opsional)
nomor_hp	VARCHAR(20)	Nomor telepon tamu
keperluan	TEXT	Keperluan kunjungan
tanggal_kunjungan	DATE	Tanggal kunjungan
qr_code	VARCHAR(255)	Data/kode QR yang digunakan
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

4) Tabel Layanan

Tabel ini digunakan untuk mengelola dan menampilkan jenis layanan hukum yang tersedia pada kantor notaris. Adapun struktur tabel layanan ditampilkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Struktur Layanan

Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
nama_layanan	VARCHAR(100)	Nama layanan
deskripsi	TEXT	Deskripsi layanan
estimasi_waktu	VARCHAR(100)	Estimasi waktu penyelesaian layanan
status_aktif	TINYINT(1), default 1	Status layanan (aktif/nonaktif)
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

5) Tabel Informasi Layanan

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi atau pengumuman penting terkait suatu jenis layanan. Adapun struktur tabel informasi_layanan ditampilkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Struktur Informasi Layanan

Field	Type Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
layanan_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel layanan
judul	VARCHAR(150)	Judul informasi
isi_informasi	TEXT	Isi informasi/pengumuman
tanggal	DATE	Tanggal informasi diterbitkan
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

6) Tabel Persyaratan_Dokumen

Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar berkas persyaratan wajib yang dibutuhkan pada setiap jenis layanan. Adapun struktur tabel persyaratan_dokumen ditampilkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Struktur Persyaratan Dokumen

Field	Type Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
layanan_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel layanan
nama_dokumen	VARCHAR(100)	Nama dokumen yang dipersyaratkan
keterangan	TEXT	Keterangan tambahan
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

7) Tabel Permintaan_Layanan

Tabel ini digunakan untuk mencatat data transaksi permohonan layanan hukum yang diajukan oleh klien secara *online*. Adapun struktur tabel permintaan_layanan ditampilkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Struktur Permintaan Layanan

Field	Type Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
client_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel client
layanan_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel layanan
tanggal_permintaan	DATE	Tanggal pengajuan layanan
status	ENUM('Menunggu','Diproses','Selesai','Ditolak')	Status pengajuan
keterangan	TEXT	Keterangan tambahan
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

8) Tabel Checklist Persyaratan

Tabel ini digunakan untuk memverifikasi status kelengkapan dokumen persyaratan pada setiap permintaan layanan klien. Adapun struktur tabel checklist_persyaratan ditampilkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Checklist Persyaratan

Field	Type Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
permintaan_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel permintaan_layanan
persyaratan_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel persyaratan_dokumen
status	TINYINT(1), default 0	Status kelengkapan (terpenuhi/belum)

Field	Tipe Data	Keterangan
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

9) Tabel Akta

Tabel ini digunakan untuk menyimpan arsip data dan berkas akta yang dihasilkan dari pemrosesan layanan. Adapun struktur tabel akta ditampilkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Struktur Akta

Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
permintaan_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel permintaan layanan
nomor akta	VARCHAR(100)	Nomor akta
nama akta	VARCHAR(100)	Nama/jenis akta
isi_akta	LONGTEXT	Isi akta
tanggal_akta	DATE	Tanggal pembuatan akta
file_akta	VARCHAR(255)	Path/nama file hasil cetak akta
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

10) Tabel Surat

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dan arsip surat resmi pendukung layanan klien. Adapun struktur tabel surat ditampilkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Struktur Surat

Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
permintaan_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel permintaan layanan
nomor surat	VARCHAR(100)	Nomor surat
jenis surat	VARCHAR(100)	Jenis surat

Field	Tipe Data	Keterangan
tanggal_surat	DATE	Tanggal pembuatan surat
file_surat	VARCHAR(255)	Path/nama file hasil cetak surat
keterangan	TEXT	Keterangan tambahan
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

11) Tabel Dokumen Client

Tabel ini digunakan untuk menyimpan berkas pendukung awal yang diunggah oleh klien saat melakukan pengajuan. Adapun struktur tabel dokumen_client ditampilkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Struktur Dokumen *Client*

Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
permintaan_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel permintaan_layanan
nama_file	VARCHAR(255)	Nama file dokumen
file_path	VARCHAR(255)	Path penyimpanan file
tanggal_upload	DATETIME	Tanggal dokumen diunggah
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

12) Tabel *Reminders*

Tabel ini digunakan untuk menyimpan catatan pengingat agenda dan tugas operasional kantor. Adapun struktur tabel reminders ditampilkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Struktur *Reminders*

Field	Type Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
user_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke tabel users
judul	VARCHAR(255)	Judul pengingat
catatan	TEXT	Isi catatan
tanggal	DATE	Tanggal pengingat
selesai	TINYINT(1), default 0	Status pengingat (selesai/belum)
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

13) Tabel Profil Kantor

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi identitas resmi, kontak, dan lokasi kantor notaris. Adapun struktur tabel *profil_kantor* ditampilkan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Struktur Profil Kantor

Field	Type Data	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key
nama_kantor	VARCHAR(150)	Nama kantor notaris
alamat	TEXT	Alamat kantor
no_telepon	VARCHAR(15)	Nomor telepon kantor
email	VARCHAR(100)	Email kantor
jam_operasional	VARCHAR(100)	Jam & hari kerja operasional kantor
titik_lokasi	TEXT	Link/Embed Google Maps titik lokasi kantor
created_at	TIMESTAMP	Tanggal dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Tanggal diperbarui

3.4 Perancangan Antarmuka

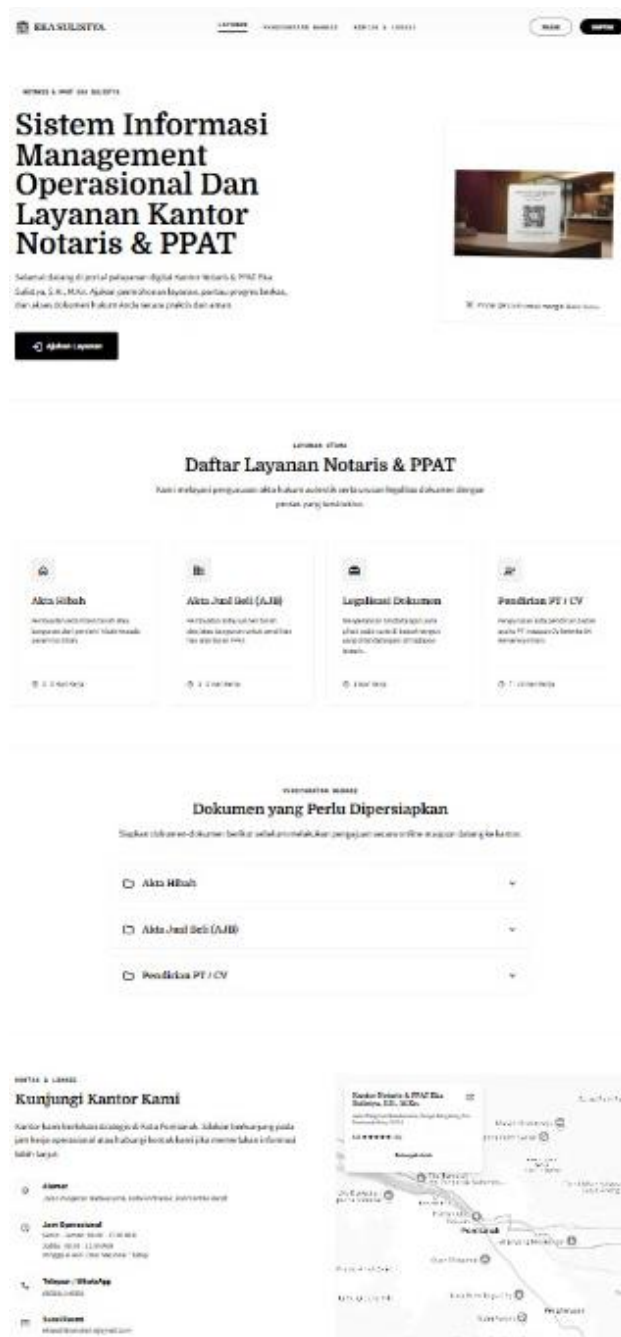
Bagian ini menjelaskan desain antarmuka pengguna (*user interface*) yang digunakan dalam Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. Perancangan antarmuka bertujuan untuk memberikan kemudahan penggunaan (*user friendly*), meningkatkan kenyamanan pengguna, serta mendukung efisiensi dalam pengoperasian sistem.

A. *Wireframe*

Perancangan antarmuka dilakukan dengan membuat *wireframe* atau *mockup* sebagai gambaran awal tampilan sistem sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk kode program. Berikut adalah rancangan tampilan untuk fitur utama dalam sistem:

1) *Landing Page*

Halaman *landing page* didesain untuk menampilkan informasi umum kantor notaris, profil singkat, serta kemudahan akses layanan bagi pengunjung publik yang ditampilkan pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Halaman *Landing Page*

Halaman *landing page* terdiri atas *header* navigasi dengan tombol Masuk dan Daftar, *hero section* berisi tombol Ajukan Layanan dan QR Code buku tamu, kartu informasi jenis layanan, *accordion* dokumen persyaratan, serta *footer* yang memuat kontak dan peta lokasi kantor.

2) Halaman Daftar Sekarang

Halaman daftar sekarang didesain agar calon klien dapat melakukan registrasi pembuatan akun baru dengan mengisi identitas dasar yang ditampilkan pada Gambar 3.5.

The image shows a web form titled "DAFTAR AKUN BARU" (New Account Registration) with the subtitle "NOTARIS & PPAT EKA SULISTYA, S.H., M.KN.". The form contains the following fields and labels:

- USERNAME**: Input field with placeholder "Username login".
- NAMA LENGKAP**: Input field with placeholder "Sesuai KTP".
- NIK**: Input field with placeholder "16 Digit NIK".
- NOMOR HP / WHATSAPP**: Input field with placeholder "Contoh: 0812345678".
- SUREL (EMAIL)**: Input field with placeholder "alamat@email.com".
- ALAMAT LENGKAP**: Input field with placeholder "Alamat tinggal sesuai KTP".
- PASSWORD**: Input field with placeholder "Min. 6 Karakter".
- KONFIRMASI PASSWORD**: Input field with placeholder "Ulangi password".

Below the form fields is a black button labeled "DAFTAR SEKARANG". At the bottom, there is a link "Sudah memiliki akun? [Masuk](#)" and a link "← [KEMBALI KE BERANDA](#)".

Gambar 3.5 Halaman Daftar Sekarang

Berdasarkan rancangan antarmuka pada Gambar 3.5, halaman daftar sekarang terdiri atas formulir registrasi akun berisi kolom *input* data pribadi (*Username*, *Nama Lengkap*, *NIK*, *Nomor HP/WhatsApp*, *Surel/Email*, *Alamat Lengkap*, *Password*, dan *Konfirmasi Password*), tombol utama *Daftar Sekarang*, serta tautan navigasi *Masuk* dan *Kembali ke Beranda*.

3) Halaman *Login*

Halaman *login* didesain khusus untuk proses otentikasi pengguna guna memverifikasi hak akses ke dalam sistem yang ditampilkan pada Gambar 3.6.




MASUK KE SISTEM
 Notaris & PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn.

USERNAME

PASSWORD

MASUK SEBAGAI

 **MASUK SEKARANG**

Belum memiliki akun? [Daftar Sekarang](#)

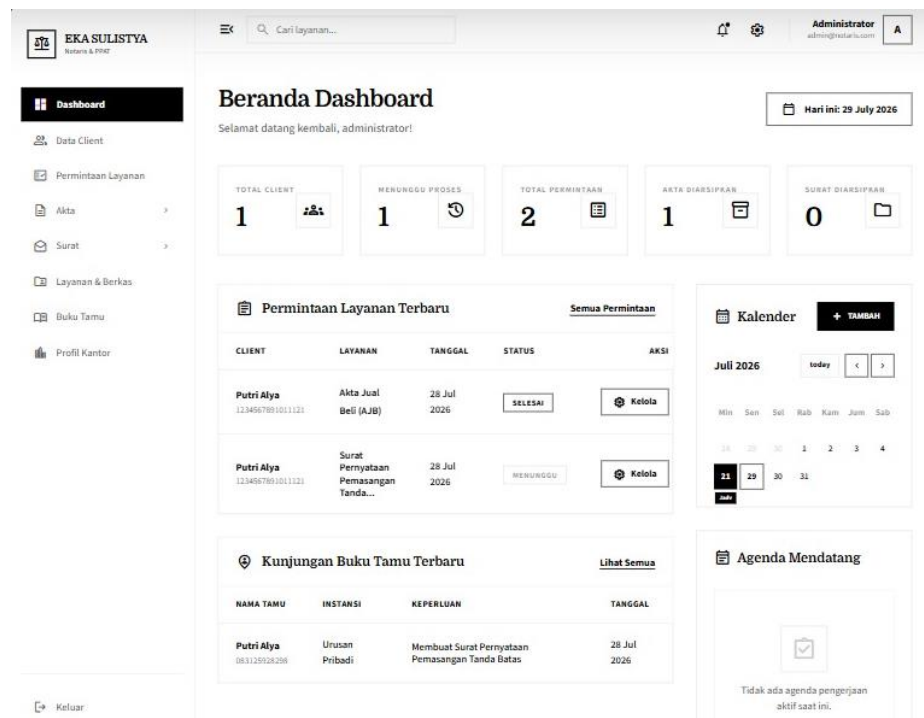
[← Kembali ke Beranda](#)

Gambar 3.6 Halaman *Login*

Halaman *login* (Masuk ke Sistem) terdiri atas formulir autentikasi berisi kolom *input Username* dan *Password*, *dropdown* pilihan hak akses (Masuk Sebagai), tombol utama Masuk Sekarang, serta tautan navigasi Daftar Sekarang dan Kembali ke Beranda.

4) Halaman *Dashboard* Notaris & Admin

Halaman *dashboard* Notaris & Admin didesain untuk menampilkan ringkasan statistik operasional, status permohonan layanan, dan navigasi menu sistem yang ditampilkan pada Gambar 3.7.

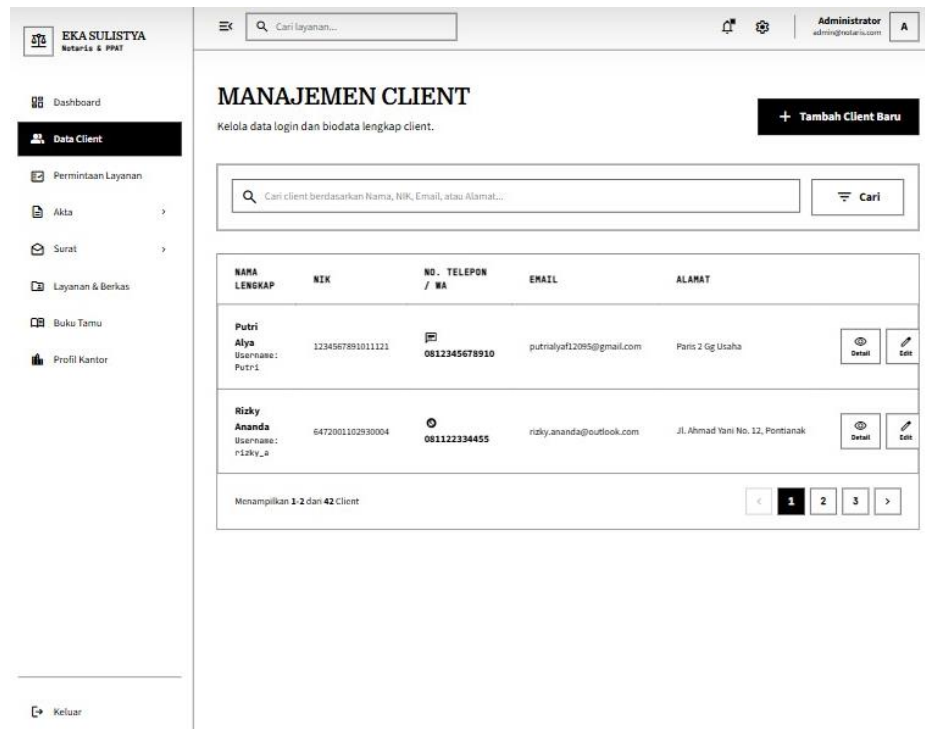


Gambar 3.7 Halaman *Dashboard* Notaris & Admin

Halaman *dashboard* Notaris & Admin terdiri atas *sidebar* navigasi menu sistem, *header* pencarian dan informasi akun administrator, kartu statistik ringkasan data (Total *Client*, Menunggu Proses, Total Permintaan, Akta Diarsipkan, dan Surat Diarsipkan), tabel daftar Permintaan Layanan Terbaru, tabel Kunjungan Buku Tamu Terbaru, serta *widget* Kalender dan Agenda Mendatang.

5) Halaman *Data Client*

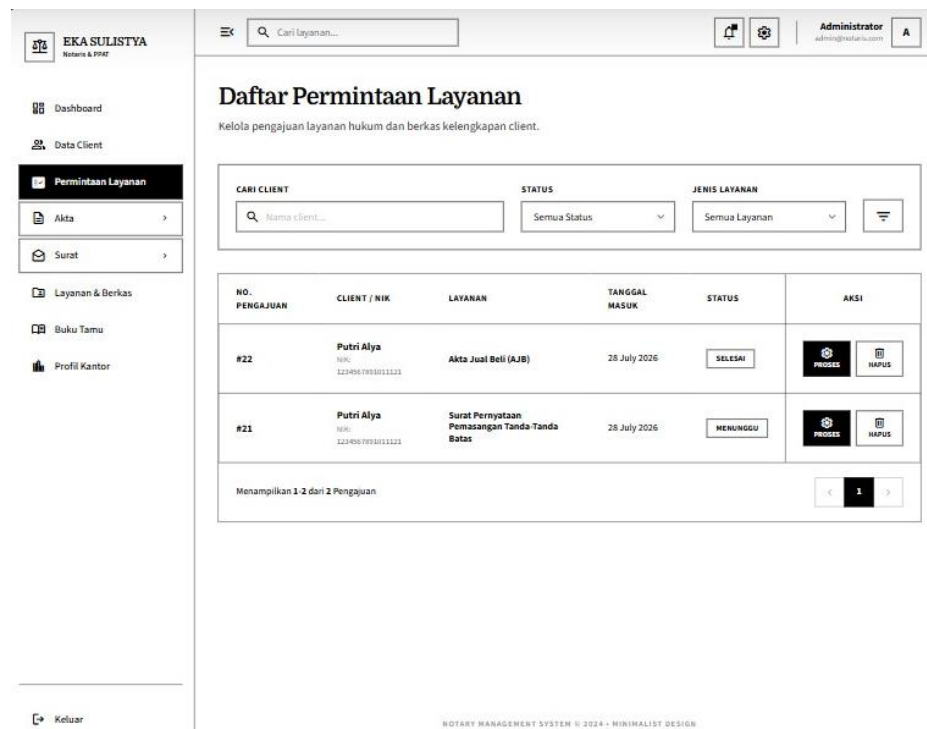
Halaman data *client* didesain agar Admin dan Notaris dapat mengelola, melihat, serta memverifikasi data biodata klien yang terdaftar yang ditampilkan pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Halaman Data *Client*

Halaman manajemen data *client* terdiri atas tombol Tambah *Client* Baru di bagian atas, fitur pencarian data klien, serta tabel utama yang memuat informasi Nama Lengkap, NIK, No. Telepon/WA, *Email*, Alamat, tombol aksi Detail dan Edit, serta navigasi paginasi di bagian bawah.

6) Halaman Permintaan Layanan

Halaman permintaan layanan didesain agar Admin dan Notaris dapat meninjau serta memperbarui status permohonan layanan hukum klien yang ditampilkan pada Gambar 3.9.

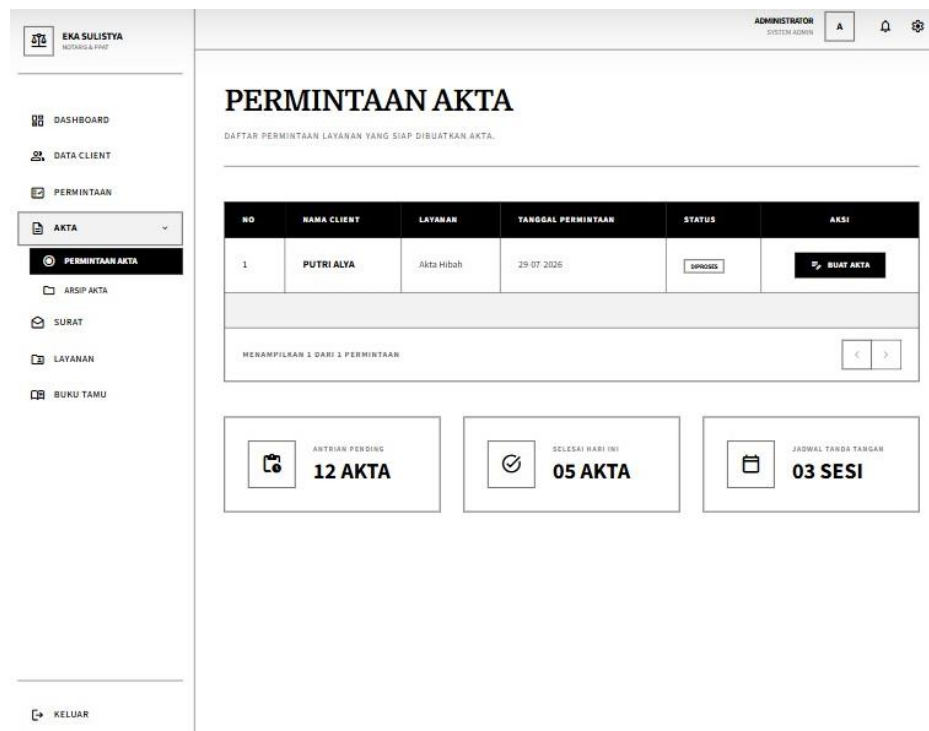


Gambar 3.9 Halaman Permintaan Layanan

Halaman Daftar Permintaan Layanan terdiri atas area pencarian dan *filter* data (*Cari Client*, Status, dan Jenis Layanan), serta tabel utama yang menampilkan No. Pengajuan, *Client*/NIK, Layanan, Tanggal Masuk, Status, tombol aksi Proses dan Hapus, serta fitur paginasi di bagian bawah.

7) Halaman Akta

Halaman akta didesain untuk memproses dan mengarsipkan dokumen akta resmi. Halaman permintaan akta digunakan untuk mengelola pembuatan akta baru dari permohonan layanan yang ditampilkan pada Gambar 3.10, sedangkan halaman arsip akta digunakan untuk menyimpan berkas akta yang telah selesai diproses yang ditampilkan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.10 Halaman Permintaan Akta

Halaman Permintaan Akta terdiri atas tabel daftar permohonan layanan yang siap dibuatkan akta (memuat No, Nama *Client*, Layanan, Tanggal Permintaan, Status, dan tombol aksi Buat Akta), tombol navigasi halaman, serta tiga kartu informasi di bagian bawah yang menampilkan statistik Antrian Pending, Selesai Hari Ini, dan Jadwal Tanda Tangan.

ARSIP AKTA DIGITAL
Kelola dan telusuri arsip akta resmi yang diterbitkan secara aman dan terorganisir.

CARI BERDASARKAN NOMOR AKTA, NAMA AKTA, ATAU NAMA CLIENT... **CARI**

NO. AKTA	NAMA AKTA	TANGGAL TERBIT	PEMOHON (CLIENT)	BERKAS	AKSI
03	AJB - INDRA SAFARI SELESAI	28 July 2026	PA PUTRI ALYA AKTA JUAL BELI (AJB)	LIHAT UNDUH	EDIT HAPUS
02	AKTA - HIBUH RUMAH PROSES	15 June 2026	BS BUDI SANTOSO AKTA HIBAH	MENUNGGU PENGESAHAN	EDIT HAPUS

MENAMPILKAN 1 SAMPAI 2 DARI 12 DATA ARSIP

KELUAR

© 2024 EKA SULISTYA NOTARY SYSTEM. V.1.4.0-5 BANTUAN / SYARAT & KETENTUAN

Gambar 3.11 Halaman Arsip Akta Digital

Halaman Arsip Akta Digital terdiri atas kolom pencarian data arsip akta, serta tabel utama yang memuat informasi No. Akta, Nama Akta, Tanggal Terbit, Pemohon (*Client*), status berkas beserta tombol aksi Lihat dan Unduh, tombol aksi Edit dan Hapus, serta tombol navigasi halaman di bagian bawah.

8) Halaman Surat

Halaman surat didesain untuk mengelola seluruh administrasi persuratan pendukung layanan klien. Halaman permintaan surat digunakan untuk memproses pembuatan surat resmi baru yang ditampilkan pada Gambar 3.12, sedangkan halaman arsip surat digunakan untuk menyimpan riwayat berkas surat yang ditampilkan pada Gambar 3.13.

EKA SULISTYA
NOTARIS & PPAT

CARI DATA...

ADMINISTRATOR
ADMIN

PERMINTAAN SURAT RESMI

Daftar permintaan layanan client yang siap diproses pembuatan surat keterangan / kuasa / pernyataan.

NO	NAMA CLIENT	LAYANAN	TANGGAL PERMINTAAN	STATUS	AKSI
1	PUTRI ALYA putrialya12895@gmail.com	SURAT KUASA	29 July 2026	SIAP DIPROSES	BUAT SURAT

MEMAPILKAN 1 DARI 1 PERMINTAAN

PANDUAN PENGOLAHAN

Klik tombol "Buat Surat" untuk menggenerasi draf dokumen berdasarkan data client. Pastikan seluruh lampiran persyaratan telah diverifikasi sebelum finalisasi nomor surat.

KELUAR

Gambar 3.12 Halaman Permintaan Surat

Halaman Permintaan Surat Resmi terdiri atas tabel daftar permohonan yang siap diproses (memuat No, Nama *Client*, Layanan, Tanggal Permintaan, Status, dan tombol aksi Buat Surat), navigasi paginasi, serta kotak informasi Panduan Pengolahan di bagian bawah.

EKA SULISTYA
NOTARIS & PPAT

ADMIN PORTAL

Administrator
admin@ekasulistya.com

Arsip Surat Resmi
Kelola dan arsipkan surat-surat keterangan pendukung layanan dalam satu repositori terpusat yang aman dan terorganisir.

Permintaan Surat
+ Unggah Surat Baru

Cari surat berdasarkan Nomor Surat, Jenis Surat, atau Nama Client...

NO. SURAT	JENIS SURAT	TANGGAL SURAT	CLIENT TERKAIT	FILE DIGITAL	AKSI
81/SKR/NOT/ES/VI/11/2025	Surat Kuasa	29 July 2026	Putri Alya Layanan: Surat Kuasa	Lihat Unduh	Edit Hapus
42/SKR/NOT/ES/IX/1/2025	Surat Keterangan Waris	12 Sept 2025	Budi Santoso Layanan: Surat Penetapan Ahli Waris	Lihat Unduh	Edit Hapus
15/SKR/NOT/ES/X/2025	Surat Hibah	05 Oct 2025	Hj. Aminah Layanan: Hibah Tanah	Lihat Unduh	Edit Hapus

Menampilkan 1 - 3 dari 48 surat

TOTAL DOKUMEN
1,248

SURAT KELUAR BULAN INI
56

UNDUHAN DIGITAL
312

Keluar

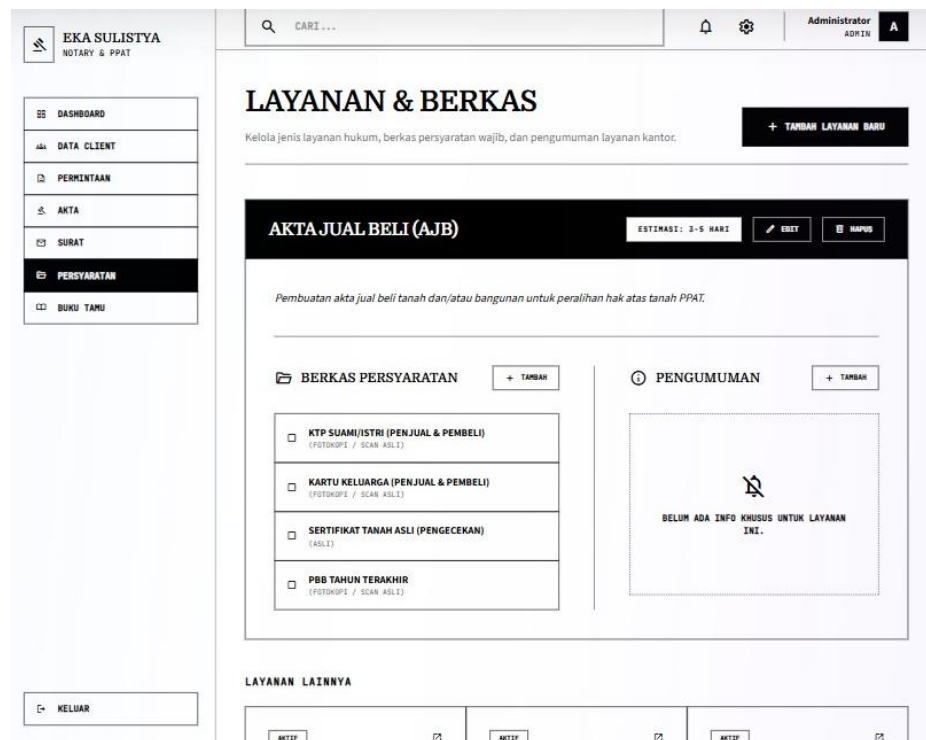
© 2024 Eka Sulistya, S.H., M.Kn. - Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah. Semua Hak Dilindungi.

Gambar 3.13 Halaman Arsip Surat

Halaman Arsip Surat Resmi terdiri atas tombol navigasi Permintaan Surat, tombol Unggah Surat Baru, kolom pencarian data, tabel utama yang memuat No. Surat, Jenis Surat, Tanggal Surat, *Client* Terkait, *File* Digital (tombol Lihat dan Unduh), tombol aksi Edit dan Hapus, navigasi paginasi, serta tiga kartu statistik di bagian bawah (Total Dokumen, Surat Keluar Bulan Ini, dan Unduhan Digital).

9) Halaman Layanan & Berkas

Halaman layanan & berkas didesain agar pengelola sistem dapat mengatur daftar jenis layanan hukum beserta persyaratan dokumennya yang ditampilkan pada Gambar 3.14.

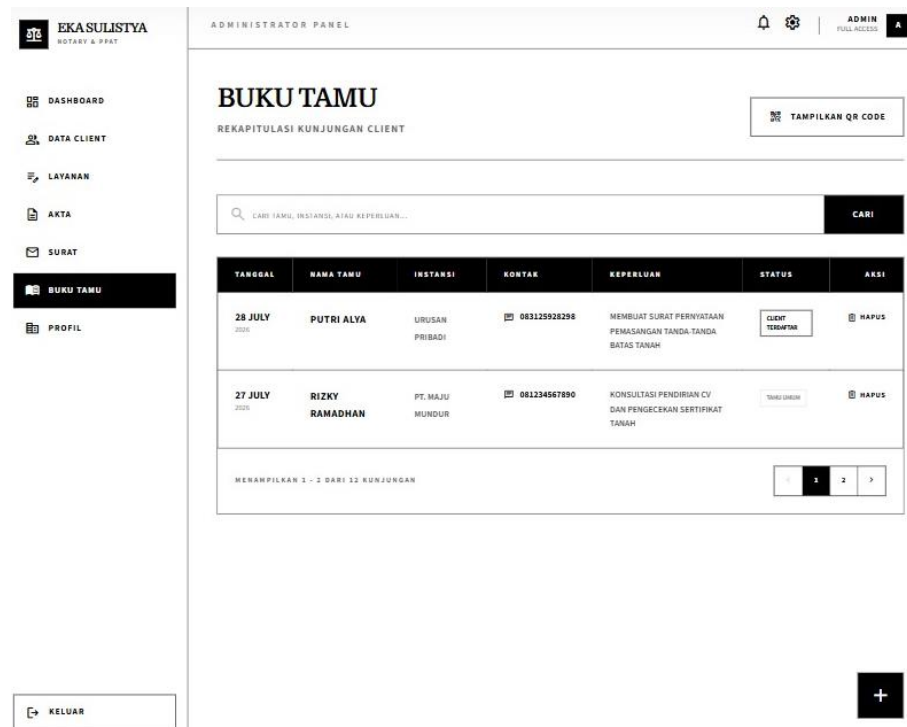


Gambar 3.14 Halaman Layanan & Berkas

Halaman Layanan & Berkas terdiri atas tombol Tambah Layanan Baru, rincian informasi layanan aktif (memuat nama layanan, estimasi waktu, deskripsi, serta tombol Edit dan Hapus), daftar Berkas Persyaratan beserta tombol Tambah, kolom Pengumuman khusus layanan, serta bagian Layanan Lainnya di bagian bawah.

10) Halaman Buku Tamu

Halaman buku tamu didesain agar Admin dapat mengelola, merekap, dan memantau riwayat data kunjungan tamu di kantor yang ditampilkan pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15 Halaman Buku Tamu

Halaman rekapitulasi Buku Tamu terdiri atas tombol Tampilkan QR Code di bagian atas, fitur pencarian data kunjungan, tabel utama yang memuat informasi Tanggal, Nama Tamu, Instansi, Kontak, Keperluan, Status, dan tombol aksi Hapus, serta tombol navigasi halaman di bagian bawah.

11) Halaman Profil Kantor

Halaman profil kantor didesain untuk mengelola informasi resmi identitas kantor, jadwal operasional, kontak, dan titik lokasi yang ditampilkan pada Gambar 3.16.

EKA SULISTYA
NOTARY MANAGEMENT

Q CARI DATA...

ADMINISTRATOR
A

PENGATURAN PROFIL KANTOR

Kelola identitas resmi kantor, kontak, alamat, dan titik lokasi pada peta untuk mempermudah klien menjangkau kantor Anda.

TITIK LOKASI PETA

TITIK LOKASI BELUM DIATUR

Peta ini akan ditampilkan pada bagian "Kontak & Lokasi" di landing page publik. Masukkan koordinat Latitude & Longitude dari Google Maps pada form sebelah kanan.

IDENTITAS & KONTAK RESMI

NAMA KANTOR RESMI

Kantor Notaris & PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn.

NOMOR HP / TELEPON

085931148582

SUREL (EMAIL) KANTOR

ekasulistyanotaris@gmail.com

ALAMAT LENGKAP

Jalan Pangeran Natakusuma, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

TITIK LOKASI PADA PETA

LATITUDE

-0.040409

LONGITUDE

109.314467

Kesongkran jika belum tahu koordinatnya – sistem akan menggunakan alamat di atas.

SIMPAN PERUBAHAN

© 2024 LEGAL CASE MANAGEMENT - KANTOR NOTARIS EKA SULISTYA

SYARAT & KETENTUAN PANDUAN SISTEM

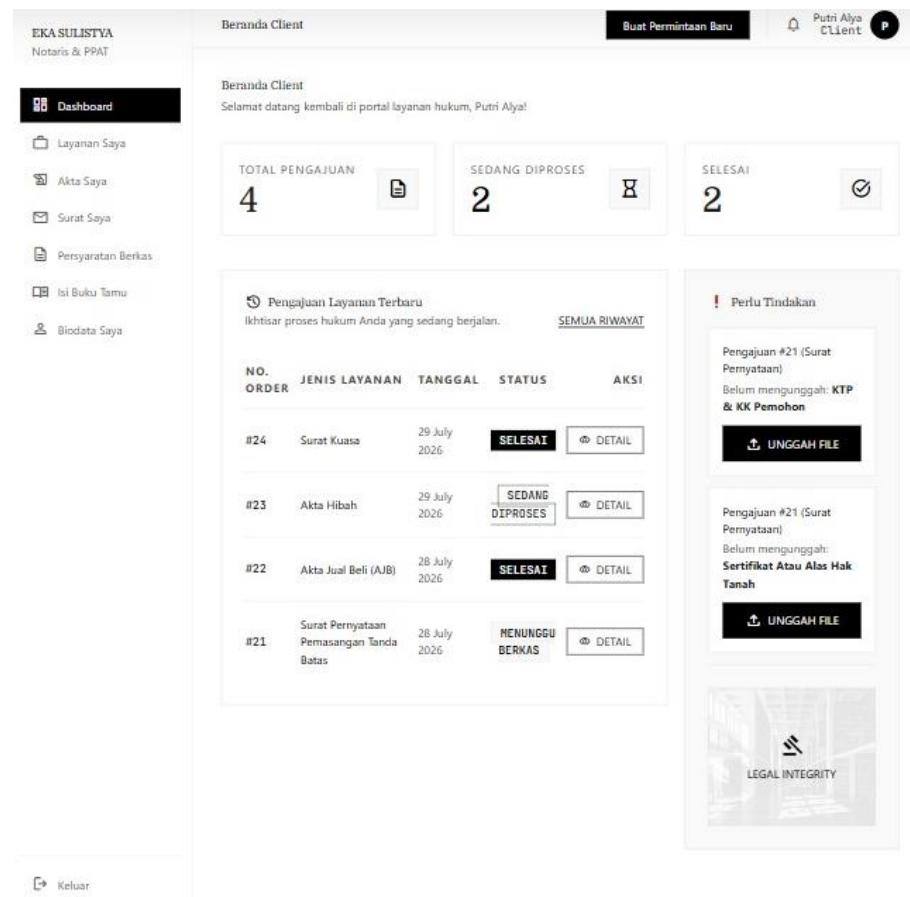
SETTINGS
LOGOUT

Gambar 3.16 Halaman Profil Kantor

Halaman Pengaturan Profil Kantor terdiri atas bagian Titik Lokasi Peta di sebelah kiri sebagai pratinjau tampilan peta, serta formulir Identitas & Kontak Resmi di sebelah kanan yang memuat input Nama Kantor Resmi, Nomor HP/Telepon, Surel (*Email*) Kantor, Alamat Lengkap, koordinat titik lokasi (*Latitude & Longitude*), dan tombol Simpan Perubahan di bagian bawah.

12) Halaman *Dashboard* Klien

Halaman *dashboard* klien didesain khusus agar klien dapat memantau status pengajuan layanan, riwayat kunjungan, dan pemberitahuan sistem yang ditampilkan pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17 Halaman *Dashboard* Klien

Halaman *Beranda Client* terdiri atas *sidebar* navigasi menu akun klien, tombol *Buat Permintaan Baru* di bagian atas, kartu statistik ringkasan pengajuan (Total Pengajuan, Sedang Diproses, dan Selesai), tabel Pengajuan Layanan Terbaru yang dilengkapi tombol aksi Detail, serta panel Perlu Tindakan yang menampilkan daftar dokumen persyaratan yang belum diunggah beserta tombol *Unggah File*.

13) Halaman Permintaan Layanan

Halaman permintaan layanan klien didesain agar klien dapat memilih jenis layanan hukum dan mengajukan permohonan secara *online* yang ditampilkan pada Gambar 3.18.

Riwayat Pengajuan Layanan
Monitor status pengajuan akta dan surat pendukung Anda di sini.

TOTAL PENGGAJUAN: 24 **DALAM PROSES: 02** **SELESAI: 21** **DIBATALKAN: 01**

NO. PENGGAJUAN	JENIS LAYANAN HUKUM	TANGGAL PENGGAJUAN	STATUS	DOKUMEN TERBIT	AKSI
#24	Surat Kuasa	29 July 2026	SELESAI	Unduh Surat	CEK BERKAS / DETAIL
#23	Akta Hibah	29 July 2026	SEDANG DIPROSES	Berkas Terbit	CEK BERKAS / DETAIL
#22	Akta Jual Beli (AJB)	28 July 2026	SELESAI	Unduh Akta	CEK BERKAS / DETAIL
#21	Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas	28 July 2026	MENUNGGU BERKAS	Berkas Terbit	CEK BERKAS / DETAIL

Menampilkan 1-4 dari 24 hasil

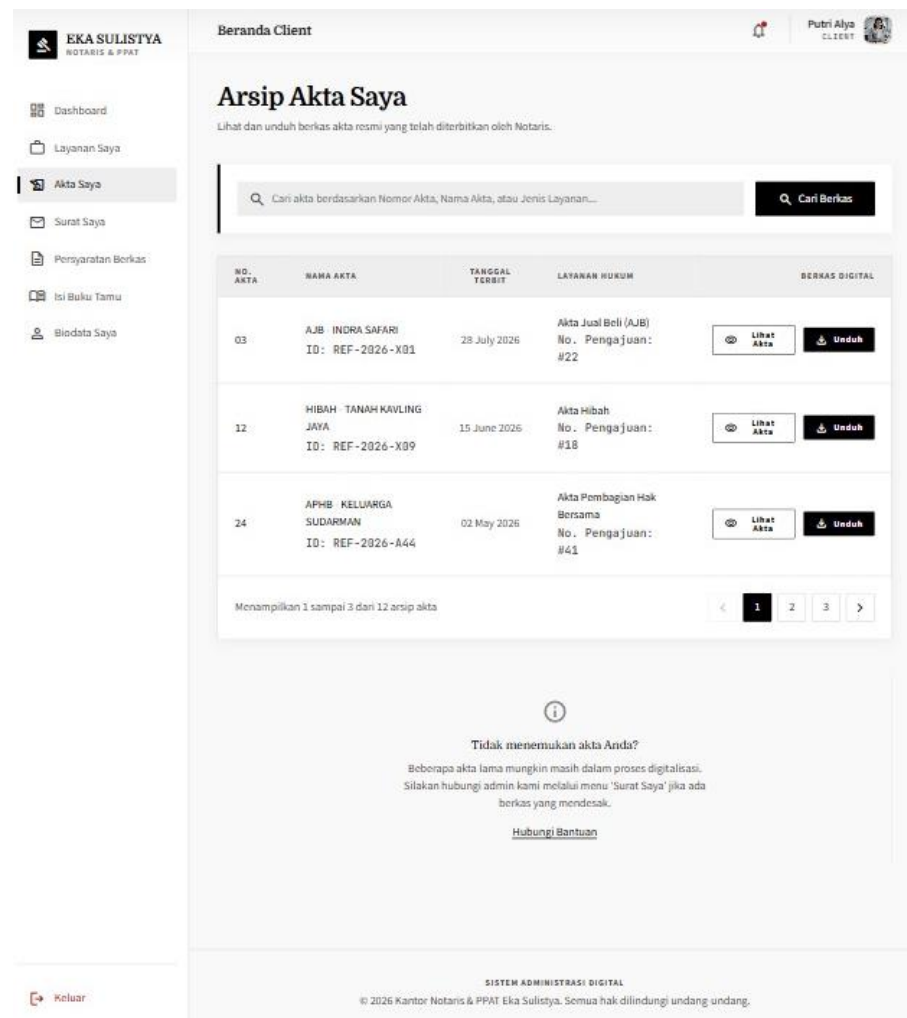
1 2 3 >

Gambar 3.18 Halaman Permintaan Layanan Klien

Halaman Riwayat Pengajuan Layanan terdiri atas tombol Buat Permintaan Baru, kartu statistik pengajuan (Total Pengajuan, Dalam Proses, Selesai, dan Dibatalkan), serta tabel riwayat yang memuat No. Pengajuan, Jenis Layanan Hukum, Tanggal Pengajuan, Status, Dokumen Terbit (dengan fitur unduh), tombol aksi Cek Berkas / Detail, dan tombol navigasi halaman di bagian bawah.

14) Halaman Akta

Halaman akta klien didesain agar klien dapat memantau status perkembangan dan mengunduh berkas akta yang telah selesai yang ditampilkan pada Gambar 3.19.



Gambar 3.19 Halaman Arsip Akta

Halaman Arsip Akta Saya terdiri atas kolom pencarian berkas akta, tabel utama yang memuat No. Akta, Nama Akta, Tanggal Terbit, Layanan Hukum, Berkas Digital (tombol Lihat Akta dan Unduh), tombol navigasi halaman di bagian bawah, serta bagian informasi bantuan layanan jika akta tidak ditemukan.

15) Halaman Surat

Halaman surat klien didesain agar klien dapat melihat riwayat dan mengunduh berkas surat resmi terkait pengajuannya yang ditampilkan pada Gambar 3.20.

EKA SULISTYA
NOTARIS & PPAT

Dashboard
Layanan Saya
Akta Saya
Surat Saya
Pencapaian Berkas
Hal Buku Tamu
Glossary Saya

Carilah... Legal Portal

Arsip Surat Saya

Lihat dan unduh berkas surat keterangan / kuasa / pernyataan resmi yang telah diterbitkan oleh Notaris.

Carilah surat berdasarkan Nomor Surat, Jenis Surat, atau Nama Layanannya...

NO. SURAT	JENIS SURAT	TANGGAL TERBIT	LAYANAN HUKUM	BERKAS DIGITAL
01/SAK/NOT/ES/1111/2025	Surat Kuasa Rechtspraak	29 July 2026	Surat Kuasa NO: PENGAKUAN: 82A	Lihat Surat Unduh
02/SAK/NOT/ES/11/2025	Surat Keterangan Rechtspraak	15 September 2025	Ahli Waris NO: PENGAKUAN: 842	Lihat Surat Unduh
03/SAK/NOT/ES/11/2025	Surat Pernyataan Digital Copy Only	03 October 2025	Domisili Perusahaan NO: PENGAKUAN: 857	Lihat Surat Unduh
04/SAK/NOT/ES/11/2025	Surat Kuasa Khusus Legal dan Notaris	11 November 2025	Kuasa Jual Beli NO: PENGAKUAN: 861	Lihat Surat Unduh

Menampilkan 1-4 dari 24 berkas surat

Informasi Legalitas
Seluruh berkas digital yang diunggah dari portal ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik selama QR Code verifikasi dapat divalidasi.

Masa Berlaku Berkas
Surat pernyataan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal terbit kecuali ditentukan lain.

Butuh Salinan Legalisir?
Anda dapat memperoleh penyetoran legalisir fisik melalui menu Layanan Septa.

Validasi Berkas Instan
Gunakan fitur pemindai QR Code pada setiap dokumen untuk memverifikasi keaslian akta dan surat resmi langsung dari server database Notaris Eka Sulistyia.

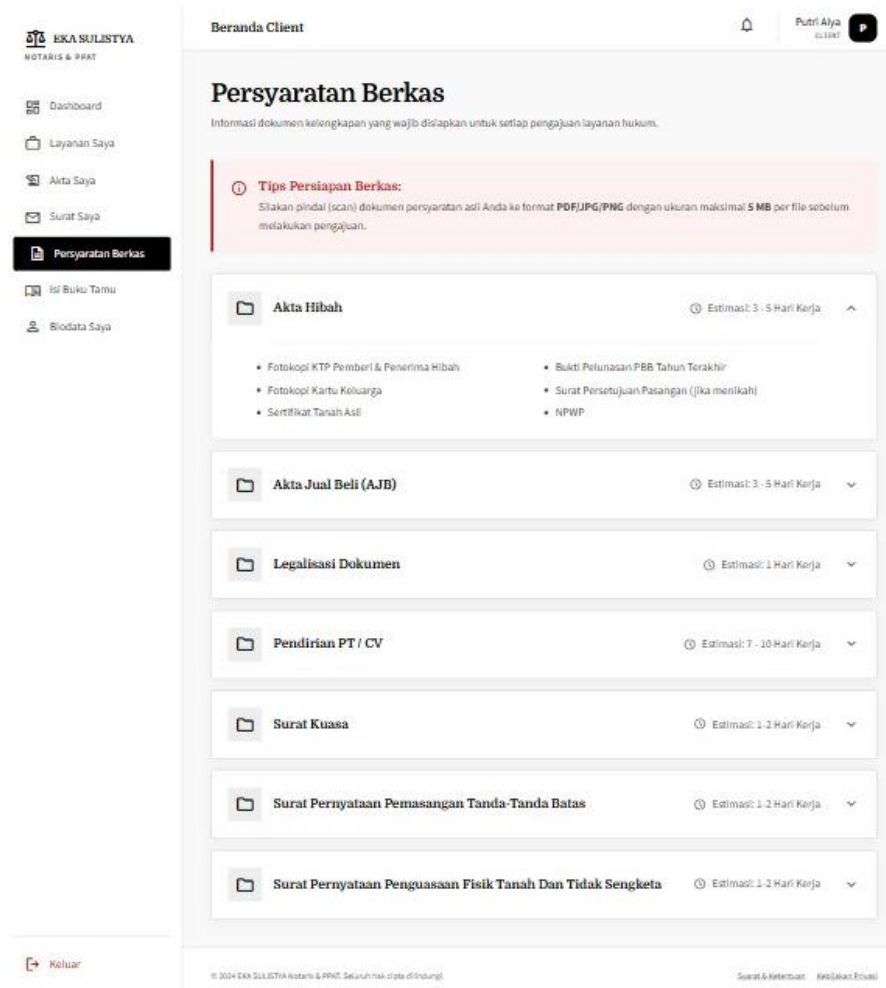
PELAJARI PROSES VALIDASI

Gambar 3.20 Halaman Arsip Surat

Halaman Arsip Surat Saya terdiri atas kolom pencarian berkas surat, tabel utama yang memuat informasi No. Surat, Jenis Surat, Tanggal Terbit, Layanan Hukum, Berkas Digital (tombol Lihat Surat dan Unduh), tombol navigasi halaman di bagian bawah, serta panel Informasi Legalitas dan Validasi Berkas Instan di bagian bawah.

16) Halaman Persyaratan Berkas

Halaman persyaratan berkas didesain agar klien dapat mengunggah dan melengkapi seluruh dokumen pendukung layanan yang ditampilkan pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Halaman Persyaratan Berkas

Halaman Persyaratan Berkas terdiri atas kotak imbauan Tips Persiapan Berkas di bagian atas, serta daftar *accordion* jenis layanan hukum (seperti Akta Hibah, Akta Jual Beli, Legalisasi Dokumen, Pendirian PT/CV, dan layanan surat lainnya) yang memuat estimasi waktu pengerjaan dan rincian berkas kelengkapan yang wajib disiapkan oleh klien.

17) Halaman Buku Tamu Digital

Halaman buku tamu digital didesain agar klien dapat mencatat kehadiran klien secara mandiri di kantor berbasis QR *Code* yang ditampilkan pada Gambar 3.22.

BUKU TAMU DIGITAL
Kantor Notaris & PPAT Eka Sulistyia, S.H., M.Kn.

NAMA LENGKAP TAMU
PutriAlya

INSTANSI / PEKERJAAN
Contoh: Swasta, PT Maju Bersama, Urusan Pribadi

NOMOR HP / WHATSAPP
+62 812345678010

KEPERLUAN KUNJUNGAN
Contoh: Legalisasi dokumen, konsultasi AJR, surat terima berkas...

Catat Kehadiran Saya

Kembali ke Dashboard

Gambar 3.22 Halaman Buku Tamu Digital

Halaman formulir Buku Tamu Digital terdiri atas bidang pengisian Nama Lengkap Tamu, Instansi/Pekerjaan, Nomor HP/WhatsApp, Keperluan Kunjungan, tombol utama Catat Kehadiran Saya di bagian bawah, serta tautan Kembali ke *Dashboard*.

18) Halaman Biodata

Halaman biodata didesain untuk klien agar dapat memperbarui data pribadi, NIK, nomor telepon, serta alamat akun yang ditampilkan pada Gambar 3.23.

Gambar 3.23 Halaman Biodata

Halaman Pengaturan Biodata Saya terdiri atas formulir Informasi Pribadi (memuat Nama Lengkap sesuai KTP, NIK, Nomor HP/WhatsApp, *Email*, dan Alamat Tinggal Lengkap), bagian Ubah Kata Sandi (*Password* Baru dan Konfirmasi *Password* Baru), panel samping Butuh Bantuan beserta informasi Waktu Operasional dan Keamanan Data, serta tombol Simpan Perubahan di bagian bawah.

B. Prinsip Desain

Desain antarmuka pada sistem ini dibuat dengan memperhatikan prinsip *usability*, *consistency*, dan *aesthetics*, agar sistem mudah digunakan, memiliki tampilan yang profesional, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna, baik notaris maupun klien.

1) *Usability* (Kemudahan Penggunaan)

Antarmuka dirancang agar mudah digunakan oleh notaris sebagai pengguna utama serta klien sebagai pengguna umum. Navigasi dibuat

sederhana melalui menu yang jelas, seperti menu data klien, pengelolaan permintaan layanan, data akta, data surat, informasi layanan, persyaratan dokumen, serta buku tamu digital.

Sistem juga dilengkapi dengan validasi input dan pesan kesalahan (*error message*) untuk meminimalkan kesalahan dalam pengisian data. Selain itu, terdapat fitur konfirmasi pada tindakan penting seperti penghapusan data atau perubahan status layanan. Tampilan dibuat sederhana dan intuitif sehingga memudahkan pengguna dalam menjalankan proses pengelolaan data dan pelayanan secara lebih cepat dan efisien.

2) *Consistency* (Konsistensi)

Tampilan sistem dirancang secara konsisten dalam penggunaan warna, tata letak, ikon, serta gaya komponen antarmuka. Warna utama seperti biru dan abu-abu digunakan untuk memberikan kesan profesional, formal, dan modern sesuai dengan karakteristik layanan kantor notaris.

Seluruh elemen antarmuka seperti tombol, formulir, tabel, dan halaman detail menggunakan gaya visual yang seragam, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami fungsi dari setiap komponen tanpa mengalami kebingungan saat berpindah halaman.

3) *Aesthetics* (Keindahan Tampilan)

Antarmuka dirancang dengan tampilan yang bersih (*clean design*) dan modern dengan penggunaan ikon sederhana, tata letak yang rapi, serta tipografi yang mudah dibaca. Elemen antarmuka seperti tombol dan kartu informasi (*card*) dibuat dengan desain minimalis untuk meningkatkan kenyamanan visual pengguna. Tata letak yang terstruktur membantu pengguna untuk lebih fokus pada informasi penting, seperti data klien, daftar permintaan layanan, data akta, data surat, serta data kunjungan pada buku tamu digital. Dengan penerapan prinsip estetika yang baik, sistem tidak hanya fungsional tetapi juga menarik secara visual.

Dengan penerapan ketiga prinsip tersebut, antarmuka sistem diharapkan menjadi lebih mudah digunakan, konsisten, dan menarik, sehingga dapat mendukung efisiensi kerja notaris dalam mengelola data klien, memproses layanan, serta memantau kunjungan klien melalui buku tamu digital berbasis *QR Code*.

3.5 Spesifikasi Teknologi

Bagian ini menjelaskan teknologi, tools, dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris & PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn.

A. Bahasa Pemrograman:

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembangunan sistem adalah sebagai berikut:

1. PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis *web* dan berjalan pada sisi server (*server-side scripting*). PHP berfungsi untuk memproses data yang dikirimkan oleh pengguna sebelum ditampilkan kembali pada halaman *web*.

Dalam sistem ini, PHP digunakan untuk mengelola logika aplikasi, memproses data klien, permintaan layanan, akta, surat, serta data kunjungan, dan menghubungkannya dengan basis data. Selain itu, PHP bersifat *open source* dan mudah diintegrasikan dengan berbagai sistem manajemen basis data, sehingga sangat sesuai digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis *web* yang dinamis dan interaktif [11].

2. JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat *client-side*, artinya pemrosesannya dilakukan langsung oleh *browser* pada sisi pengguna tanpa perlu dikirim ke *server* terlebih dahulu [12]. Dalam sistem ini, JavaScript berperan dalam memberikan respons terhadap aksi pengguna seperti *validasi form*, interaksi antarmuka, serta peningkatan

pengalaman pengguna (*user experience*) agar sistem lebih responsif dan mudah digunakan.

3. HTML & CSS

HyperText Markup Language (HTML) merupakan bahasa yang digunakan untuk membangun dan menyusun struktur dasar halaman *web*, seperti menentukan bagian judul, paragraf, tabel, formulir, dan elemen lainnya yang ditampilkan di *browser*, sedangkan *Cascading Style Sheets* (CSS) digunakan untuk mengatur tampilan visual, tata letak, serta desain antarmuka sistem sehingga menghasilkan tampilan yang terstruktur dan menarik [13]. Penggunaan HTML dan CSS dalam sistem ini bertujuan untuk menghasilkan tampilan antarmuka yang mudah digunakan oleh notaris maupun klien dalam mengakses berbagai fitur yang tersedia.

B. Framework

Framework yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah:

1. Laravel (PHP Framework)

Laravel merupakan *framework* yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis PHP. *Framework* ini menyediakan berbagai fitur yang dapat mempermudah proses pengembangan sistem, seperti pengelolaan *routing*, autentikasi pengguna, serta manajemen *database* melalui *ORM Eloquent*. Dalam sistem ini, Laravel digunakan untuk membantu pengembangan aplikasi agar lebih terstruktur, mempercepat proses pembuatan fitur, serta mempermudah pengelolaan data dan logika sistem. Dengan menggunakan Laravel, pengembangan sistem menjadi lebih efisien, mudah dikembangkan, dan lebih terorganisir [11].

2. Bootstrap (Front-End Framework)

Bootstrap merupakan sebuah kerangka kerja (*framework*) berbasis *Hypertext Markup Language* (HTML), *Cascading Style Sheets* (CSS), dan JavaScript yang bersifat *open-source* dan digunakan untuk membangun tampilan antarmuka *web* yang responsif dan mudah digunakan (*user-friendly*). *Framework Bootstrap* menyediakan berbagai komponen tampilan yang siap pakai sehingga memungkinkan tampilan sistem menyesuaikan

diri secara otomatis dengan berbagai ukuran layar perangkat, baik komputer, tablet, maupun smartphone [14]. Penggunaan *Bootstrap* dalam sistem ini bertujuan untuk menghasilkan tampilan antarmuka yang rapi, konsisten, dan nyaman diakses oleh notaris maupun klien dari berbagai jenis perangkat.

C. Basis Data

Sistem menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System/RDBMS*). MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan sistem, seperti data klien, permintaan layanan, data akta, data surat, data layanan, persyaratan dokumen, serta data kunjungan klien (buku tamu digital) secara terstruktur dan terpusat. Dengan penggunaan MySQL, pengelolaan data menjadi lebih aman, terorganisir, serta mudah diakses kembali ketika dibutuhkan, sehingga dapat mendukung efisiensi proses administrasi pada kantor notaris.

D. Tools Pendukung:

Beberapa tools yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Visual Studio Code

Digunakan sebagai *code editor* utama untuk menulis dan mengelola kode program.

2. XAMPP

Digunakan sebagai *server* lokal yang menyediakan layanan Apache, PHP, dan MySQL untuk menjalankan sistem selama tahap pengembangan.

3. Git & GitHub

Digunakan sebagai sistem kontrol versi (*version control*) untuk mengelola perubahan kode selama proses pengembangan sistem.

4. Figma

Digunakan untuk merancang desain antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk kode program.

5. Google Chrome

Digunakan sebagai *browser* untuk melakukan pengujian tampilan antarmuka pengguna (*user interface*) serta fungsionalitas sistem berbasis *web*.

3.6 Rencana Pengujian

Rencana pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian ini bertujuan untuk menguji fungsionalitas sistem, memastikan tidak adanya kesalahan pada proses pengolahan data, serta menjamin sistem dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kegiatan administrasi dan pelayanan.

A. Jenis Pengujian:

1. *Black Box Testing*

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas sistem dari sisi pengguna tanpa melihat struktur kode program di dalamnya, dimana pengujian dilakukan berdasarkan input yang diberikan dan *output* yang dihasilkan oleh sistem sehingga dapat diketahui apakah sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan [15].

Pada Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Kantor Notaris, pengujian ini dilakukan pada beberapa fitur utama, seperti proses *login*, pengelolaan data klien, pengajuan layanan, serta pengisian buku tamu digital. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan memasukkan *username* dan *password* yang benar untuk memastikan sistem dapat mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Sebaliknya, jika data yang dimasukkan salah, maka sistem harus menampilkan pesan kesalahan.

2. *User Acceptance Testing (UAT)*

User Acceptance Testing (UAT) merupakan metode pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur

sistem telah sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna setelah proses pengembangan selesai [16].

Pada sistem ini, pengujian dilakukan oleh pihak yang berperan sebagai Notaris dan klien. Notaris melakukan pengujian pada fitur pengelolaan data klien, pengelolaan layanan, serta melihat data buku tamu. Sementara itu, klien melakukan pengujian pada fitur melihat informasi layanan, pengajuan layanan secara *online*, serta pengisian buku tamu digital melalui *scan QR Code*.

Pengukuran kuesioner UAT ini menggunakan Skala Penilaian Kuesioner dengan 5 tingkat preferensi jawaban. Bobot penilaian untuk setiap pilihan jawaban ditampilkan pada Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14 Skala Penilaian Kuesioner

Jawaban	Kriteria	Bobot
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
CS	Cukup Setuju	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

Untuk mengolah dan menganalisis data hasil kuesioner yang telah dikumpulkan, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

a) Rumus Rata-Rata (*Mean*) Per Pernyataan:

Untuk menghitung nilai rata-rata skor ($\bar{x}$) pada setiap pernyataan kuesioner, digunakan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\sum(f \times b)}{N} \quad \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

$\bar{x}$: Nilai rata-rata skor per pernyataan.

f : Frekuensi/jumlah responden yang memilih bobot tertentu.

b : Bobot nilai jawaban (1 sampai 5).

N : Total jumlah responden.

b) Rumus Rata-Rata Keseluruhan:

Untuk menghitung nilai rata-rata dari seluruh butir pernyataan dalam satu kelompok responden:

$$\text{Rata-Rata Keseluruhan} = \frac{\sum \bar{x}}{k} \quad \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

$\sum \bar{x}$: Jumlah nilai rata-rata seluruh butir pernyataan.

k : Jumlah butir pernyataan/pertanyaan kuesioner.

c) Rumus Persentase Kepuasan / Penerimaan System:

Persentase tingkat penerimaan atau kepuasan pengguna dihitung menggunakan rumus persentase indeks berikut:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Rata-Rata Keseluruhan}}{\text{Bobot Maksimal}} \right) \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

Bobot Maksimal : 5 (nilai bobot tertinggi dari Skala Penilaian Kuesioner).

B. Skenario Pengujian

Berikut adalah beberapa skenario pengujian yang dilakukan pada fitur utama sistem:

Tabel 3.15 Skenario Pengujian

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
1	Login	Login valid (admin/notaris)	Username, password, dan peran sesuai akun	Berhasil masuk ke dashboard admin	-
2	Login	Login valid (klien)	Username, password, dan peran sesuai akun	Berhasil masuk ke halaman klien	-
3	Login	Username/ password salah	Username atau password tidak sesuai	Sistem menampilkan pesan "Username atau password salah"	-

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
4	Login	Peran tidak sesuai akun	<i>Username & password</i> benar, tapi Peran yang dipilih salah	Sistem menampilkan pesan "Peran tidak sesuai dengan akun Anda" dan <i>logout</i> otomatis	-
5	Registrasi Klien	Registrasi valid	<i>Username, nama, email, password, NIK, no. HP, alamat</i> lengkap	Akun dan data klien berhasil dibuat, otomatis <i>login</i> ke <i>dashboard</i> klien	-
6	Registrasi Klien	Data tidak lengkap/NIK sudah terdaftar	Data kosong atau NIK duplikat	Sistem menolak dan menampilkan peringatan	-
7	Data Klien	Tambah data klien	Data lengkap	Data klien berhasil disimpan	-
8	Data Klien	Edit data klien	Perubahan data	Data klien berhasil diperbarui	-
9	Data Klien	Hapus data klien	Klik tombol hapus	Data klien berhasil dihapus	-
10	Data Klien	<i>Input</i> tidak lengkap	Data kosong/tidak lengkap	Sistem menolak dan menampilkan peringatan	-
11	Layanan	Pengajuan layanan	Data lengkap	Data pengajuan layanan berhasil disimpan	-
12	Layanan	Pilih jenis layanan	Memilih jenis layanan	Informasi layanan tampil sesuai pilihan	-

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
13	Layanan	Input tidak lengkap	Data kosong/tidak lengkap	Sistem menolak dan menampilkan peringatan	-
14	Persyaratan Dokumen	Lihat persyaratan	Akses halaman	Data persyaratan dokumen ditampilkan	-
15	Persyaratan Dokumen	Kelola persyaratan	Tambah/ubah data	Data persyaratan berhasil disimpan	-
16	Checklist Persyaratan	Centang kelengkapan dokumen	Klik <i>checkbox</i> status dokumen	Status kelengkapan dokumen berhasil diperbarui	-
17	Akta	Tambah data akta	Data lengkap	Data akta berhasil disimpan	-
18	Akta	Edit data akta	Perubahan data	Data akta berhasil diperbarui	-
19	Akta	Hapus data akta	Klik tombol hapus	Data akta berhasil dihapus	-
20	Akta	Cetak/pratinjau akta	Klik tombol cetak/pratinjau	Dokumen akta tampil dalam format PDF	-
21	Surat	Tambah data surat	Data lengkap	Data surat berhasil disimpan	-
22	Surat	Edit data surat	Perubahan data	Data surat berhasil diperbarui	-
23	Surat	Hapus data surat	Klik tombol hapus	Data surat berhasil dihapus	-
24	Surat	Cetak/pratinjau surat	Klik tombol cetak/pratinjau	Dokumen surat tampil dalam format PDF	-

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
25	Informasi Layanan	Lihat informasi layanan	Akses halaman	Informasi layanan ditampilkan	-
26	Informasi Layanan	Kelola informasi layanan	Tambah/ubah data	Data informasi layanan berhasil disimpan	-
27	Buku Tamu Digital	<i>Scan QR Code</i>	<i>Scan QR Code</i>	Sistem menampilkan <i>form</i> buku tamu	-
28	Buku Tamu Digital	Isi buku tamu	Data lengkap	Data kunjungan berhasil disimpan	-
29	Buku Tamu Digital	<i>Input</i> tidak lengkap	Data kosong/tidak lengkap	Sistem menolak dan menampilkan peringatan	-
30	Buku Tamu Digital	Lihat data kunjungan (admin)	Akses halaman rekap kunjungan	Data kunjungan klien ditampilkan	-
31	<i>Reminder</i>	Tambah <i>reminder</i>	Judul, catatan, tanggal	Data <i>reminder</i> berhasil disimpan	-
32	<i>Reminder</i>	Lihat <i>reminder</i> per tanggal	Pilih tanggal pada kalender	<i>Reminder</i> sesuai tanggal ditampilkan	-
33	<i>Reminder</i>	Hapus <i>reminder</i>	Klik tombol hapus	Data <i>reminder</i> berhasil dihapus	-
34	Pencarian Data	Cari data klien	Kata kunci nama/data	Data klien sesuai pencarian ditampilkan	-
35	Pencarian Data	Data tidak ditemukan	Kata kunci tidak sesuai	Sistem menampilkan pesan "data	-

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
				tidak ditemukan"	
36	<i>Dashboard</i>	Menampilkan data	Akses <i>dashboard</i>	Data statistik dan ringkasan ditampilkan	-
37	<i>Web</i>	Akses halaman utama	Membuka <i>web</i>	Halaman utama berhasil ditampilkan	-
38	<i>Web</i>	Navigasi menu	Klik menu	Halaman berpindah sesuai menu yang dipilih	-

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi dan analisis dari Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. yang telah dikembangkan berdasarkan rancangan pada Bab III. Pembahasan pada bab ini menjelaskan secara rinci bagaimana sistem yang dikembangkan bekerja, proses implementasi setiap fitur, metode pengujian yang digunakan beserta data hasil pengujian, serta evaluasi terhadap hasil yang diperoleh untuk mengetahui sejauh mana sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna.

4.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. telah berhasil dibangun dan diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah disusun pada Bab III. Sistem ini dikembangkan menggunakan *framework* Laravel dan *Bootstrap* sebagai kerangka kerja *front-end*, dengan MySQL sebagai basis data. Secara umum, sistem terdiri atas dua sisi akses, yaitu sisi internal (notaris dan staf sebagai admin) yang digunakan untuk mengelola data klien, layanan, akta, surat, *checklist* persyaratan, *reminder*, dan buku tamu, serta sisi klien yang digunakan untuk melihat informasi layanan, mengajukan layanan secara *online*, dan mengisi buku tamu digital melalui *scan QR Code*.

Alur kerja sistem secara umum mengikuti diagram arsitektur yang telah dijelaskan pada Gambar 3.1, yaitu pengguna (klien, notaris, maupun staf) mengakses sistem melalui *browser*, permintaan diteruskan ke *web application* (Laravel), kemudian diproses dan berkomunikasi dengan *database* MySQL sebelum hasilnya dikembalikan dalam bentuk tampilan halaman *web*.

4.2 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, perancangan *use case*, pemodelan basis data (*ERD*), serta perancangan antarmuka (*wireframe*) yang telah disusun pada Bab III. Sistem Informasi Manajemen

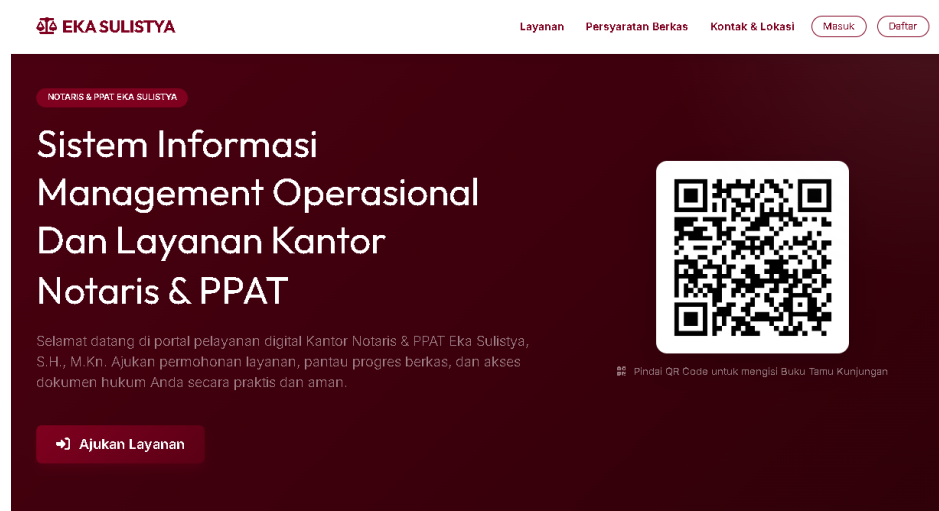
Operasional dan Layanan Kantor berbasis web ini dibangun menggunakan *framework* Laravel dengan bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL. Sistem ini memfasilitasi tiga hak akses pengguna (*role*), yaitu Notaris, Admin/Staf, dan Klien. Pengamanan hak akses halaman internal menggunakan *middleware* Laravel (peran:admin,notaris) untuk memastikan privasi dan keamanan data. Seluruh fungsi utama sistem telah diimplementasikan dan berhasil memenuhi 38 skenario pengujian *Black Box Testing*. Rincian implementasi antarmuka pada setiap kelompok fitur dan subbab dijelaskan pada bagian berikut.

A. Halaman Umum

Halaman umum merupakan antarmuka publik yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum atau calon klien tanpa harus melakukan proses *login* terlebih dahulu. Subbab ini berfungsi untuk menampilkan informasi operasional kantor, daftar layanan hukum yang tersedia, persyaratan dokumen, serta akses langsung ke fasilitas pencatatan buku tamu digital. Implementasi antarmuka pada kelompok halaman umum adalah sebagai berikut:

1) Landing Page

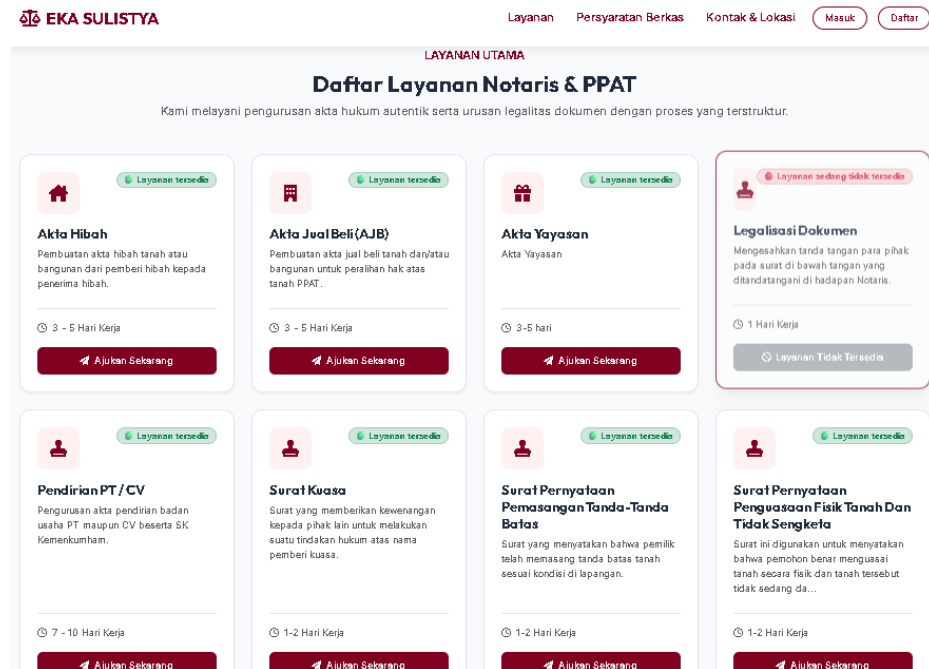
Tampilan antarmuka halaman utama (*landing page*) ditampilkan secara bertahap pada Gambar 4.1 sampai dengan Gambar 4.4.



Gambar 4.1 Halaman *Landing Page* Bagian 1

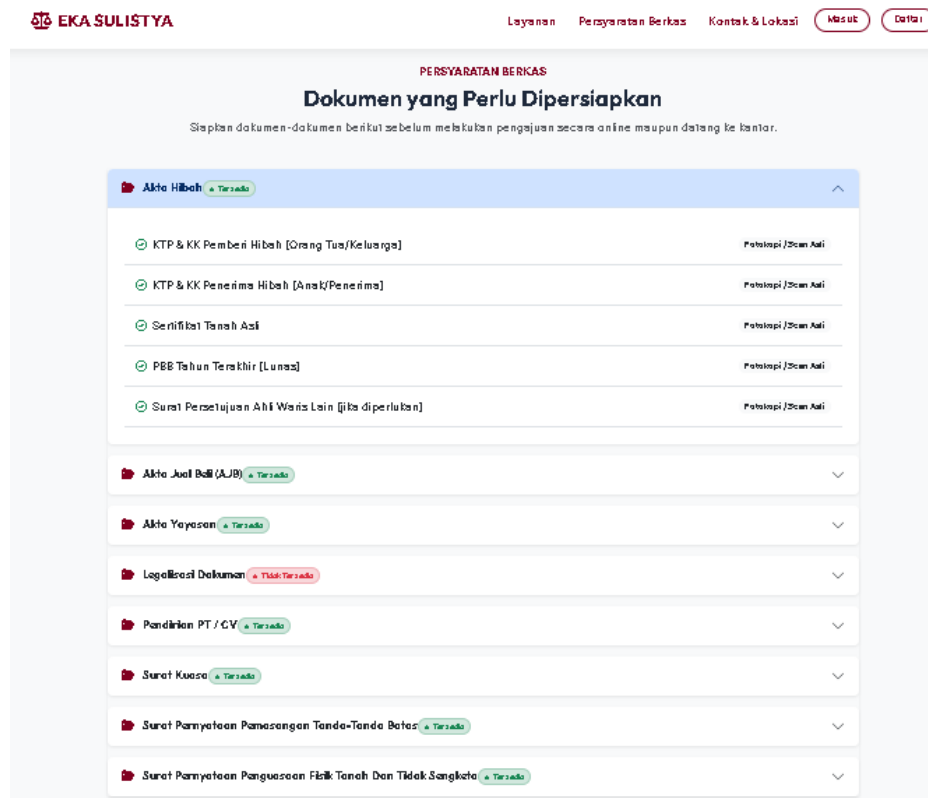
Halaman *Landing Page* Bagian 1 menampilkan bagian atas *Landing Page* yang memuat bilah navigasi (logo kantor, menu navigasi, tombol

Masuk dan Daftar) serta area utama berisi judul sistem, deskripsi singkat, dan tombol Ajukan Layanan di sebelah kiri yang berdampingan dengan tampilan QR Code Buku Tamu Kunjungan di sebelah kanan.



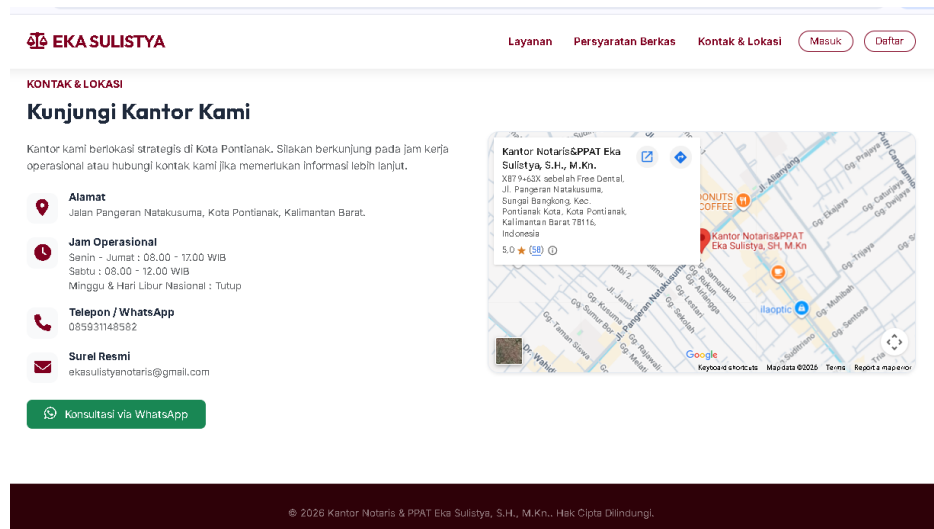
Gambar 4.2 Halaman *Landing Page* Bagian 2

Halaman *Landing Page* Bagian 2 menampilkan bagian Daftar Layanan Notaris & PPAT pada *Landing Page* yang memuat judul utama beserta deretan kartu (*card*) informasi jenis layanan hukum seperti Akta Hibah, Akta Jual Beli (AJB), Akta Yayasan, Legalisasi Dokumen, Pendirian PT/CV, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas, serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Dan Tidak Sengketa. Setiap kartu dilengkapi dengan ikon visual, nama layanan, deskripsi singkat, estimasi durasi pengerjaan, indikator status ketersediaan (Layanan tersedia atau Layanan sedang tidak tersedia), serta tombol aksi (Ajukan Sekarang atau Layanan Tidak Tersedia).



Gambar 4.3 Halaman *Landing Page* Bagian 3

Halaman *Landing Page* Bagian 3 menampilkan bagian Persyaratan Berkas pada *Landing Page* yang memuat judul Dokumen yang Perlu Dipersiapkan beserta deskripsi petunjuk pengajuan. Bagian ini menampilkan daftar persyaratan dokumen dalam bentuk *accordion* interaktif berdasarkan jenis layanan seperti Akta Hibah, Akta Jual Beli (AJB), Akta Yayasan, Legalisasi Dokumen, Pendirian PT / CV, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas, serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Dan Tidak Sengketa. Setiap kategori layanan dilengkapi *badge* status ketersediaan (Tersedia atau Tidak Tersedia), di mana saat daftar dibuka (seperti pada Akta Hibah), sistem menampilkan rincian dokumen wajib yang harus disiapkan pengguna beserta ketentuan format berkasnya (Fotokopi / Scan Asli).



Gambar 4.4 Halaman *Landing Page* Bagian 4

Halaman *Landing Page* Bagian 4 menampilkan bagian Kontak & Lokasi pada *Landing Page* yang memuat judul Kunjungi Kantor Kami beserta rincian informasi di sebelah kiri, meliputi alamat kantor, jam operasional, nomor telepon/WhatsApp, surel resmi, dan tombol Konsultasi via WhatsApp. Informasi tersebut berdampingan dengan tampilan *peta interaktif* (Google Maps) lokasi kantor di sebelah kanan, serta diakhiri dengan bilah catatan hak cipta (*footer*) di bagian paling bawah.

2) Halaman Daftar Sekarang

Tampilan antarmuka formulir pendaftaran akun untuk klien baru yang ditampilkan pada Gambar 4.5.

Daftar Akun Baru
Notaris & PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn.

Username Username login	Nama Lengkap Sesuai KTP
NIK (Nomor Induk Kependudukan) 16 Digit NIK	Nomor HP / WhatsApp Contoh: 0812345678
Surel (Email) alamat@email.com	
Alamat Lengkap Alamat tinggal sesuai KTP	
Password Min. 6 Karakter	Konfirmasi Password Ulangi password

Daftar Sekarang

Sudah memiliki akun? [Masuk](#)

[← Kembali ke Beranda](#)

Gambar 4.5 Halaman Daftar Sekarang

Halaman Daftar Sekarang menampilkan halaman registrasi akun (Daftar Akun Baru) yang memuat formulir pendaftaran bagi calon klien. Formulir ini terdiri dari beberapa kolom isian data pribadi meliputi *Username*, Nama Lengkap, NIK (16 digit), Nomor HP/WhatsApp, Surel (*Email*), Alamat Lengkap, serta *Password* dan Konfirmasi *Password* yang dilengkapi dengan tombol aksi Daftar Sekarang, tautan masuk bagi pengguna yang sudah memiliki akun, serta tautan navigasi Kembali ke Beranda.

3) Halaman Masuk (*Login*)

Tampilan antarmuka halaman autentikasi masuk pengguna yang ditampilkan pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Halaman Masuk (*Login*)

Halaman Masuk (*Login*) menampilkan halaman autentikasi (Masuk ke Sistem) yang memuat formulir *login* bagi pengguna. Formulir ini terdiri dari kolom isian *Username*, *Password*, dan *dropdown* pilihan hak akses (Masuk Sebagai), yang dilengkapi dengan tombol aksi Masuk Sekarang, tautan pendaftaran Daftar Sekarang bagi pengguna yang belum memiliki akun, serta tautan navigasi Kembali ke Beranda.

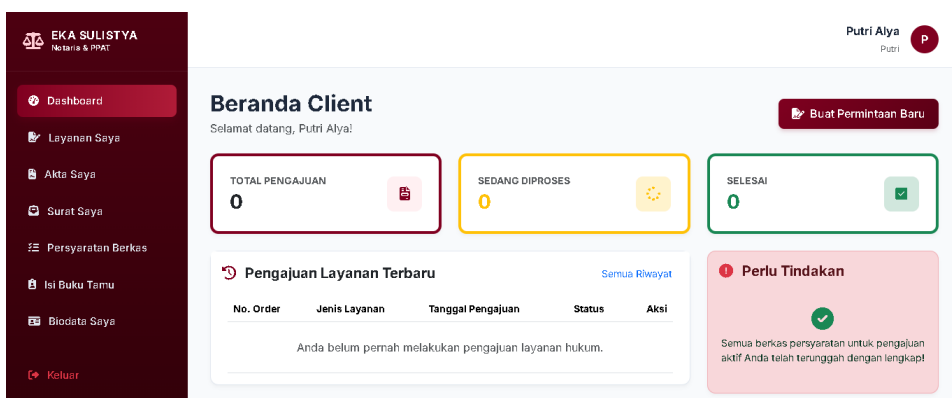
B. Halaman Sisi Klien

Halaman sisi klien merupakan antarmuka khusus yang diakses oleh pengguna ber-hak akses *client* setelah berhasil melakukan proses *login*. Bagian ini berfungsi untuk memfasilitasi klien dalam mengajukan permohonan

layanan, mengunggah berkas persyaratan, memantau status pemrosesan berkas, serta mengelola data akun pribadi. Implementasi antarmuka pada kelompok halaman klien ditampilkan sebagai berikut:

1) *Dashboard Klien*

Tampilan antarmuka halaman *dashboard* utama untuk klien ditampilkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Halaman *Dashboard Klien*

Halaman *Dashoard Klien* menampilkan halaman *Beranda Client* yang memuat menu *sidebar* di sebelah kiri serta area utama di sebelah kanan berisi salam pembuka, tombol *Buat Permintaan Baru*, tiga kartu statistik permohonan (*Total Pengajuan*, *Sedang Diproses*, *Selesai*), tabel riwayat pengajuan, dan kotak pantauan *Perlu Tindakan*.

2) *Layanan Saya*

Tampilan antarmuka formulir pengajuan layanan baru dan tabel riwayat permohonan layanan ditampilkan pada Gambar 4.8 dan 4.9.

Gambar 4.8 Halaman Ajukan Layanan Hukum Baru

Halaman Layanan Saya menampilkan halaman Ajukan Layanan Hukum Baru yang berisi formulir di sebelah kiri *dropdown* pilihan layanan, kolom deskripsi permohonan, tombol unggah berkas awal, dan tombol Kirim Pengajuan yang berdampingan dengan panel petunjuk berkas persyaratan di sebelah kanan.

No. Pengajuan	Jenis Layanan Hukum	Tanggal Pengajuan	Status	Dokumen Terbit	Aksi
#27	Surat Kuasa	12 August 2026	Lengkapi Berkas (3/4)	Belum terbit	Cek Berkas / Detail
#26	Surat Kuasa	03 August 2026	Selesai	Lihat Surat	Cek Berkas / Detail
#24	Surat Kuasa	29 July 2026	Selesai	Lihat Surat	Cek Berkas / Detail
#23	Akta Hibah	29 July 2026	Sedang Diproses	Belum terbit	Cek Berkas / Detail
#22	Akta Jual Beli (AJB)	28 July 2026	Selesai	Lihat Akta	Cek Berkas / Detail
#21	Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas	28 July 2026	Lengkapi Berkas (2/7)	Belum terbit	Cek Berkas / Detail

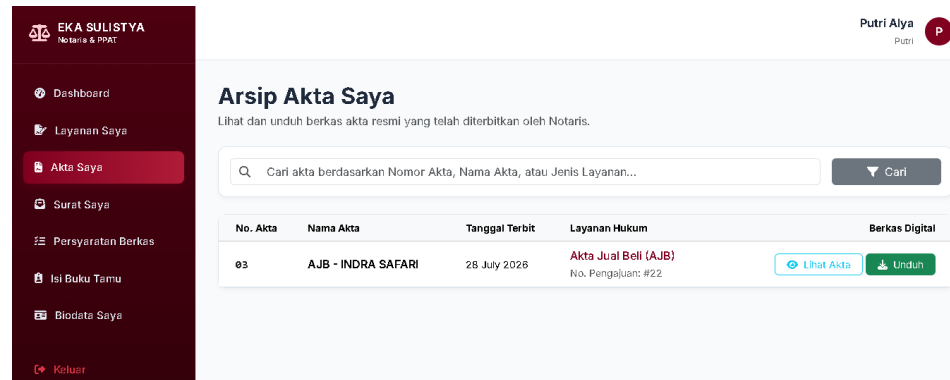
Gambar 4.9 Halaman Riwayat Pengajuan Layanan

Halaman Layanan Saya menampilkan halaman Riwayat Pengajuan Layanan untuk memantau status pengajuan permohonan. Bagian atas dilengkapi tombol Buat Permintaan Baru, sedangkan area utama menampilkan tabel riwayat yang memuat kolom No. Pengajuan, Jenis Layanan Hukum, Tanggal Pengajuan, Status (seperti Lengkapi Berkas, Selesai, atau Sedang Diproses), Dokumen Terbit (yang menampilkan

tautan Lihat Surat atau Lihat Akta jika sudah selesai), serta tombol aksi Cek Berkas / Detail.

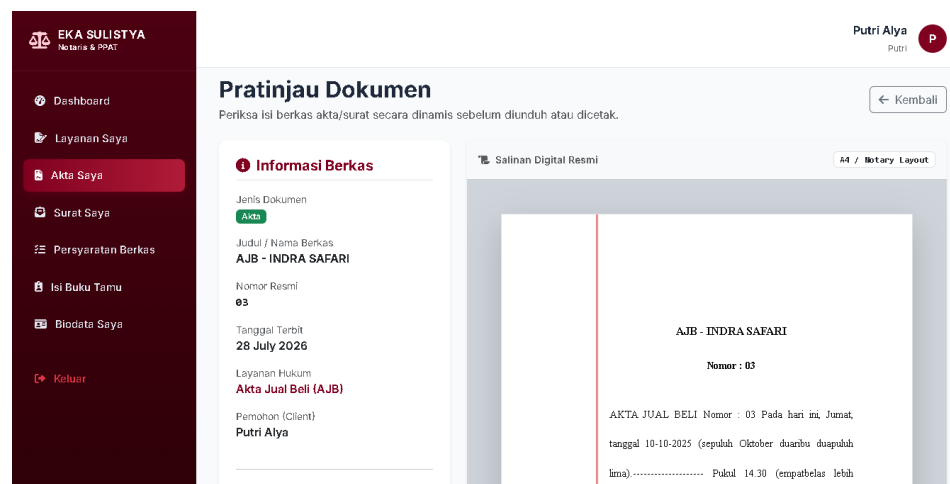
3) Akta Saya

Tampilan antarmuka halaman arsip akta digital dan lembar pratinjau dokumen akta bagi klien ditampilkan pada Gambar 4.10 dan 4.11.



Gambar 4.10 Halaman Arsip Akta Saya

Halaman Akta Saya menampilkan halaman Arsip Akta Saya yang memuat judul beserta kolom pencarian akta di bagian atas, serta tabel daftar akta yang menampilkan informasi No. Akta, Nama Akta, Tanggal Terbit, Layanan Hukum, dan kolom *Berkas Digital* yang dilengkapi tombol Lihat Akta dan Unduh.



Gambar 4.11 Halaman Pratinjau Dokumen

Halaman Akta Saya menampilkan halaman Pratinjau Dokumen yang memuat tombol Kembali di sudut kanan atas, serta dua bagian utama di

area kerja: panel Informasi Berkas di sebelah kiri (berisi rincian jenis dokumen, nama berkas, nomor resmi, tanggal terbit, layanan hukum, dan pemohon) serta tampilan lembar Salinan Digital *Resmi* dokumen di sebelah kanan untuk memeriksa isi akta secara langsung.

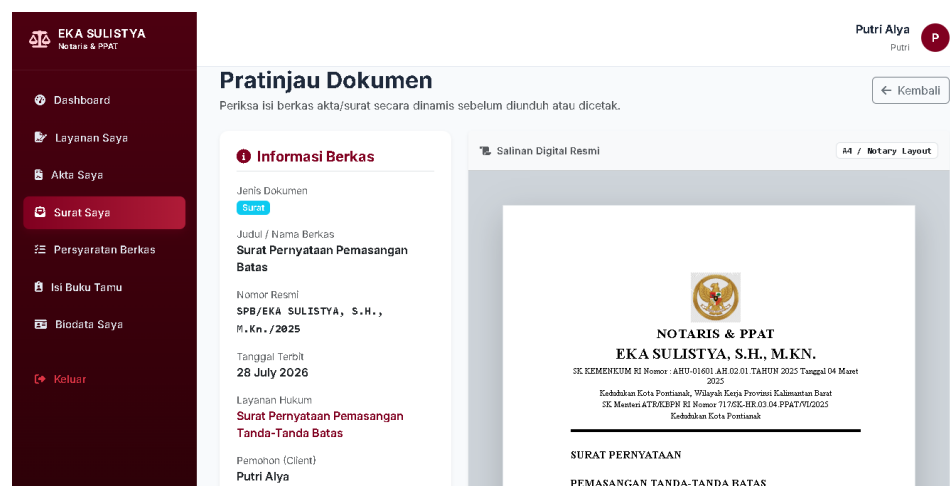
4) Surat Saya

Tampilan antarmuka halaman arsip surat digital dan pratinjau dokumen surat bagi klien ditampilkan pada Gambar 4.12 dan 4.13.



Gambar 4.12 Halaman Arsip Surat Saya

Halaman Surat Saya menampilkan halaman Arsip Surat Saya yang memuat kolom pencarian surat di bagian atas, serta tabel riwayat penerbitan surat yang menampilkan informasi No. Surat, Jenis Surat, Tanggal Terbit, Layanan Hukum, dan kolom Berkas Digital yang dilengkapi dengan tombol aksi Lihat Surat dan Unduh.

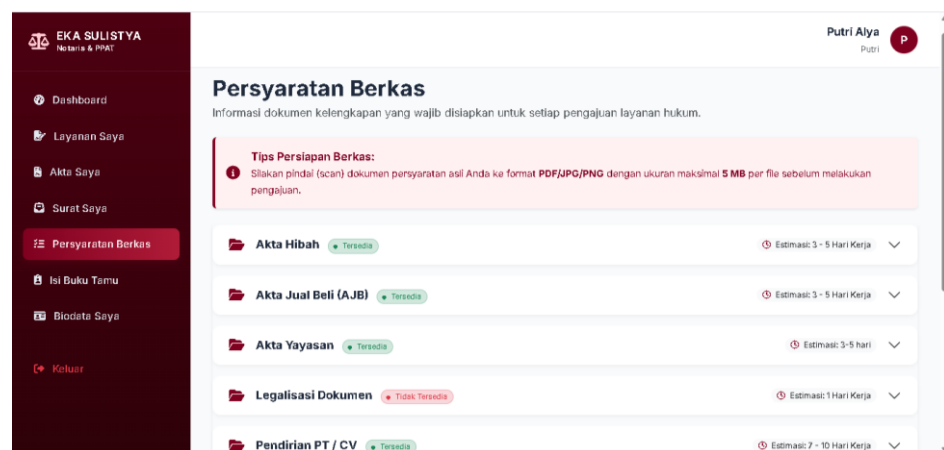


Gambar 4.13 Halaman Pratinjau Dokumen

Halaman Surat Saya menampilkan halaman Pratinjau Dokumen untuk surat resmi yang memuat tombol Kembali di sudut kanan atas, panel Informasi Berkas di sebelah kiri (rincian jenis dokumen surat, judul berkas, nomor resmi, tanggal terbit, layanan hukum, dan pemohon), serta area tampilan Salinan Digital Resmi dokumen surat di sebelah kanan.

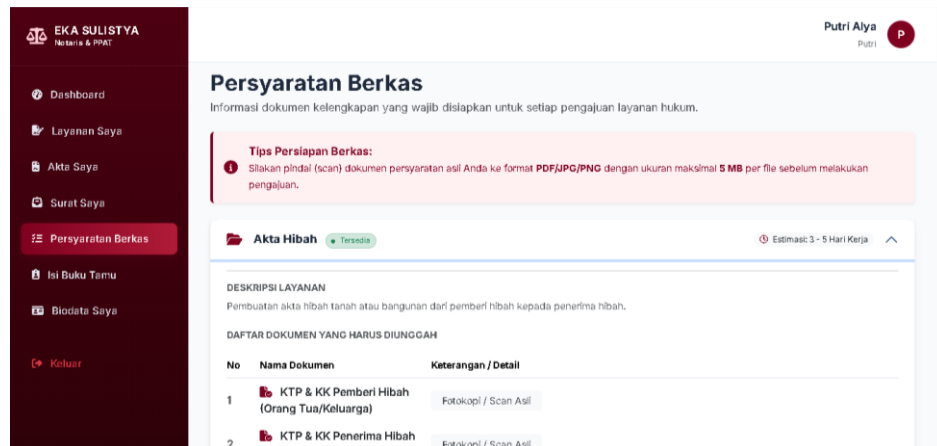
5) Persyaratan Berkas

Tampilan antarmuka halaman informasi persyaratan berkas layanan ditampilkan pada Gambar 4.14 dan 4.15.



Gambar 4.14 Halaman Persyaratan Berkas Bagian 1

Halaman Persyaratan Berkas menampilkan halaman Persyaratan Berkas Bagian 1, tampilan awal (*default*) dalam kondisi *accordion* tertutup. Pada bagian atas, terdapat panel informasi "Tips Persiapan Berkas" yang mengimbau pengguna untuk memindai dokumen ke format PDF/JPG/PNG dengan ukuran maksimal 5 MB. Di bawahnya, ditampilkan daftar kategori layanan hukum seperti Akta Hibah, AJB, Akta Yayasan, Legalisasi Dokumen, hingga Pendirian PT/CV yang masing-masing dilengkapi *badge* status ketersediaan (Tersedia / Tidak Tersedia) serta estimasi waktu pengerjaannya di sebelah kanan.



Gambar 4.15 Halaman Persyaratan Berkas Bagian 2

Halaman Persyaratan Berkas menampilkan halaman Persyaratan Berkas Bagian 2, rincian dokumen saat kategori layanan (seperti Akta Hibah) dipilih. Bagian atas memuat panel "Tips Persiapan Berkas" yang mengimbau pemindaian dokumen ke format PDF/JPG/PNG maksimal 5 MB. Selanjutnya, panel layanan menampilkan *badge* status (Tersedia), estimasi waktu (3–5 Hari Kerja), Deskripsi Layanan, serta tabel Daftar Dokumen yang Harus Diunggah berisi rincian berkas dan keterangan (Fotokopi / Scan Asli) untuk memandu klien.

6) Isi Buku Tamu

Tampilan antarmuka formulir pencatatan kunjungan buku tamu digital ditampilkan pada Gambar 4.16.


BUKU TAMU DIGITAL
Notaris & PPAT Eka Sulistyia, S.H., M.Kn.

Nama Lengkap Tamu

Putri Alya

Instansi / Pekerjaan

Urusan Pribadi

Nomor HP / WhatsApp

083125928298

Keperluan Kunjungan

Membuat Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Tanah

 **Catat Kehadiran Saya**

[← Kembali ke Dashboard](#)

Gambar 4.16 Halaman Buku Tamu Digital

Halaman Isi Buku Tamu menampilkan halaman formulir *Buku Tamu Digital* yang memuat kolom isian Nama Lengkap Tamu, Instansi / Pekerjaan, Nomor HP/WhatsApp, dan Keperluan Kunjungan, yang dilengkapi dengan tombol aksi Catat Kehadiran Saya serta tautan navigasi Kembali ke Dashboard.

7) Biodata Saya

Tampilan antarmuka halaman pengaturan dan pembaruan biodata klien ditampilkan pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17 Halaman Pengaturan Biodata Saya

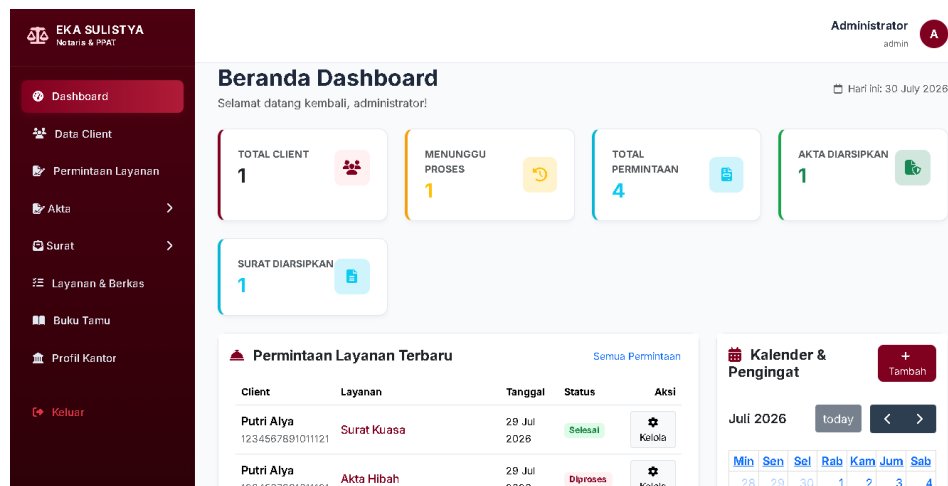
Halaman Biodata Saya menampilkan halaman Pengaturan Biodata Saya yang terdiri dari panel Informasi Pribadi (Nama Lengkap, NIK, No. HP, *Email*, Alamat Lengkap), bagian Ubah Kata Sandi (*Password*) beserta tombol Simpan Perubahan, serta kartu bantuan Butuh Bantuan? yang menyediakan tombol direct link Hubungi Kami di sebelah kanan.

C. Halaman Sisi Notaris & Admin

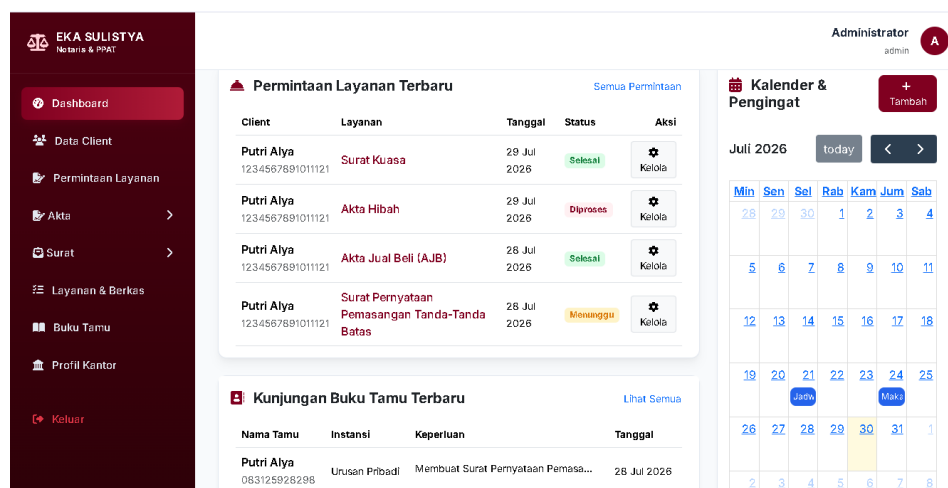
Halaman sisi Notaris & Admin merupakan antarmuka manajerial internal yang diakses oleh pengelola sistem untuk mengelola seluruh aktivitas operasional dan pelayanan kenotariatan secara terpusat. Bagian ini mencakup pengelolaan data klien, pemrosesan permohonan layanan, pembuatan draf akta dan surat, kelola master data, hingga rekapitulasi buku tamu. Implementasi antarmuka pada kelompok halaman Notaris & Admin ditampilkan sebagai berikut:

1) Dashboard Notaris & Admin

Tampilan antarmuka halaman *dashboard* utama bagi Notaris dan Admin ditampilkan pada Gambar 4.18 dan 4.19.

Gambar 4.18 Halaman *Dashboard* Notaris & Admin Bagian 1

Halaman *Dashboard* Notaris & Admin menampilkan halaman *Beranda Dashboard* Notaris & Admin yang memuat lima kartu statistik statistik ringkasan operasional (Total Client, Menunggu Proses, Total Permintaan, Akta Diarsipkan, dan Surat Diarsipkan), serta bagian awal tabel *Permintaan Layanan Terbaru* dan fitur *Kalender & Pengingat* di sebelah kanan.

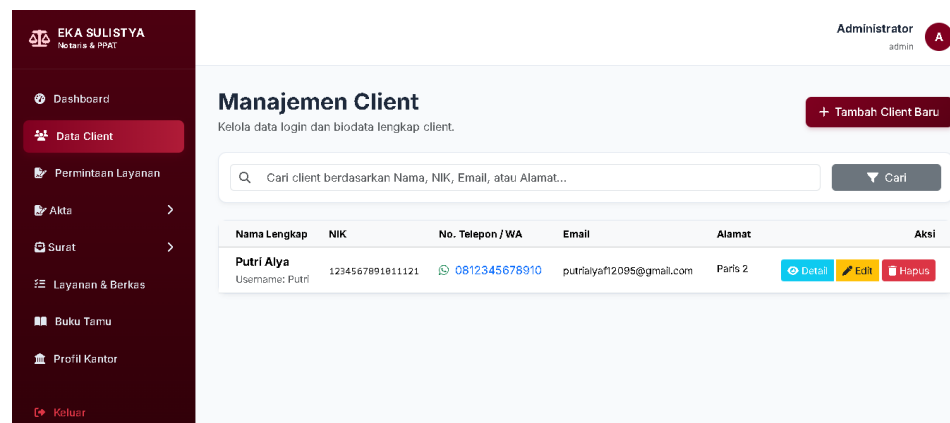
Gambar 4.19 Halaman *Dashboard* Notaris & Admin Bagian 2

Halaman *Dashboard* Notaris & Admin menampilkan halaman *Beranda Dashboard* Notaris & Admin yang memuat tabel lengkap *Permintaan Layanan Terbaru* beserta tombol aksi *Kelola*, tabel ringkasan

Kunjungan Buku Tamu Terbaru, serta tampilan interaktif Kalender & Pengingat yang dilengkapi tombol + Tambah agenda di sebelah kanan.

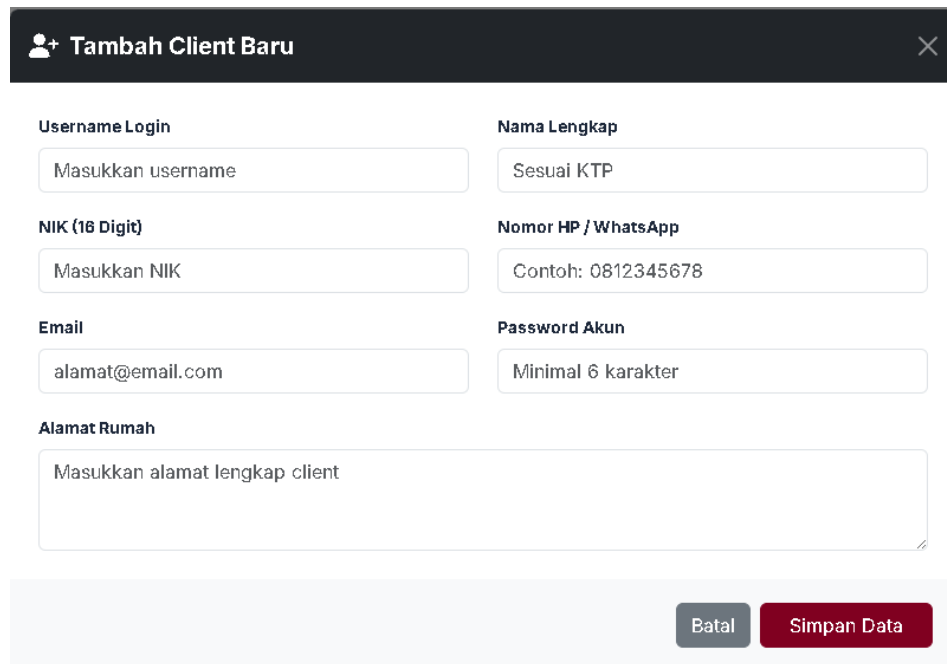
2) Data *Client*

Tampilan antarmuka halaman manajemen data *client*, formulir tambah *client* baru, detail profil *client*, dan edit data *client* ditampilkan pada Gambar 4.20 sampai dengan 4.23.



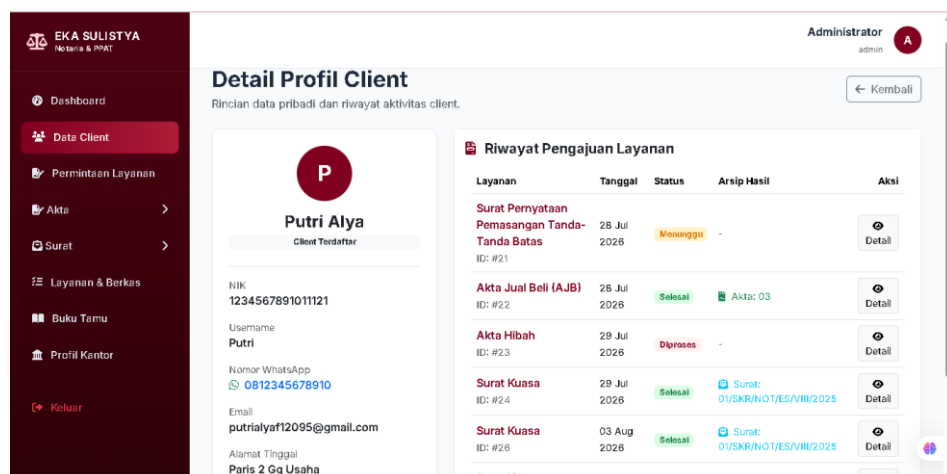
Gambar 4.20 Halaman Manajemen Klien

Halaman Data *Client* menampilkan halaman Manajemen *Client* yang memuat tombol + Tambah *Client* Baru dan bar pencarian di bagian atas, serta tabel daftar klien yang menampilkan informasi Nama Lengkap, NIK, No. Telepon / WA, *Email*, Alamat, dan kolom Aksi yang dilengkapi tombol Detail, Edit, dan Hapus.



Gambar 4.21 Halaman Tambah Klien Baru

Halaman *Data Client* menampilkan halaman antarmuka *pop-up* formulir *Tambah Client Baru* yang memuat kolom isian data registrasi klien seperti *Username Login*, *Nama Lengkap*, *NIK*, *Nomor HP / WhatsApp*, *Email*, *Password Akun*, *Alamat Rumah*, serta tombol aksi *Batal* dan *Simpan Data*.



Layanan	Tanggal	Status	Arsip Hasil	Aksi
Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas	28 Jul 2026	Menunggu	-	Detail
Akta Jual Beli (AJB)	28 Jul 2026	Selamat	Akta: 03	Detail
Akta Hibah	28 Jul 2026	Diproses	-	Detail
Surat Kuasa	28 Jul 2026	Selamat	Surat: 01/SKR/NOT/ES/VIII/2025	Detail
Surat Kuasa	03 Aug 2026	Selamat	Surat: 01/SKR/NOT/ES/VIII/2025	Detail
Surat Kuasa	12 Aug	-	-	-

Gambar 4.22 Detail Profil *Client*

Halaman *Data Client* menampilkan halaman rincian data pribadi dan riwayat aktivitas pengajuan klien secara terpadu. Panel sebelah kiri

menampilkan identitas lengkap klien—seperti nama, NIK, *username*, nomor WhatsApp, email, dan alamat. Sementara panel sebelah kanan menampilkan tabel Riwayat Pengajuan Layanan yang memuat jenis layanan, tanggal, status pemrosesan, tautan arsip hasil (akta/surat), serta tombol aksi Detail.

Edit Data Client

Username Login	Nama Lengkap
Putri	Putri Alya
NIK (16 Digit)	Nomor HP / WhatsApp
1234567891011121	0812345678910
Email	Password Akun (Kosongkan jika tidak diganti)
putrialyaf12095@gmail.com	Isi hanya jika ingin mengubah password
Alamat Rumah	
Paris 2 Gg Usaha	

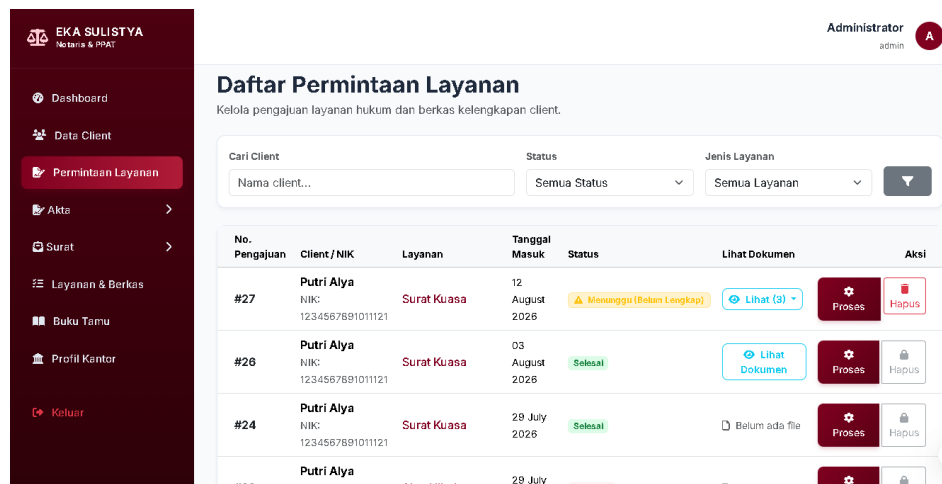
Batal Simpan Perubahan

Gambar 4.23 Edit Data *Client*

Halaman Data *Client* menampilkan halaman antarmuka pop-up formulir Edit Data *Client* untuk pengelola memperbarui informasi akun klien yang telah terdaftar. Formulir ini memuat kolom isian data identitas seperti *Username Login*, Nama Lengkap, NIK (16 Digit), Nomor HP/WhatsApp, Email, dan Alamat Rumah serta kolom *Password Akun* opsional yang hanya diisi jika ingin mengubah kata sandi, dilengkapi tombol aksi Batal dan Simpan Perubahan.

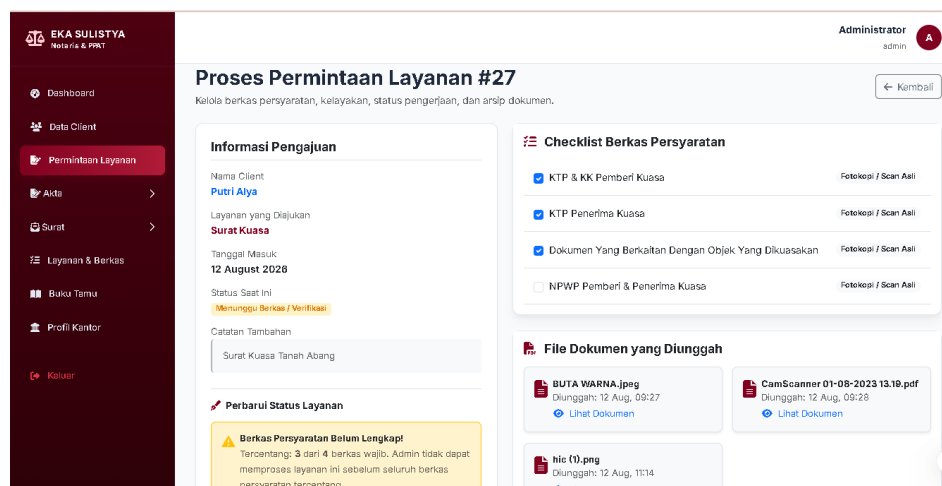
3) Permintaan Layanan

Tampilan antarmuka halaman daftar permintaan layanan dan pemrosesan status permohonan ditampilkan pada Gambar 4.24 dan 4.25.



Gambar 4.24 Halaman Daftar Permintaan Layanan

Halaman Permintaan Layanan menampilkan halaman Daftar Permintaan Layanan yang dilengkapi fitur penyaring data (Cari *Client*, Status, dan Jenis Layanan) di bagian atas untuk mempermudah pencarian permohonan. Area utama menampilkan tabel pengajuan yang memuat kolom No. Pengajuan, *Client* / NIK, Layanan, Tanggal Masuk, Status, kolom Lihat Dokumen (yang menampilkan tombol untuk meninjau berkas yang telah diunggah), serta tombol aksi Proses dan hapus.



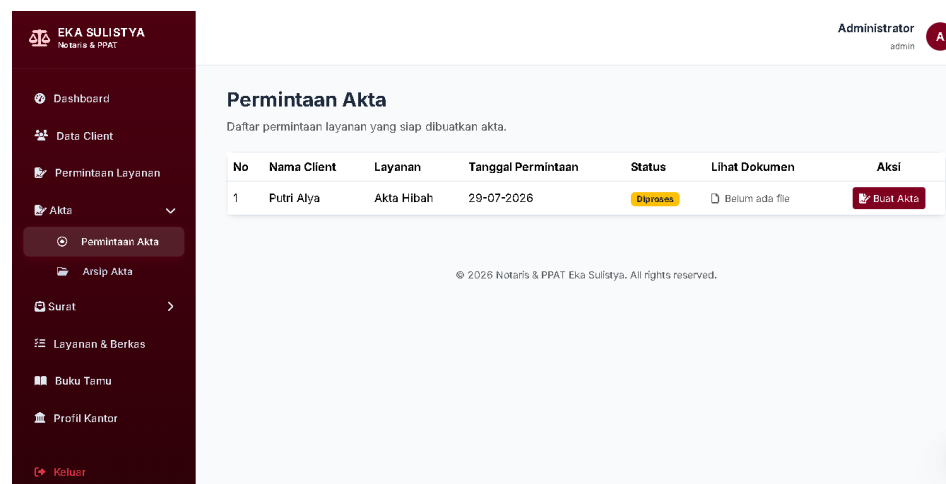
Gambar 4.25 Halaman Proses Permintaan Layanan

Halaman Permintaan Layanan menampilkan halaman detail Proses Permintaan Layanan yang terdiri dari Panel sebelah kiri memuat rincian Informasi Pengajuan (nama klien, jenis layanan, tanggal masuk, status, serta catatan tambahan) dan formulir Perbarui Status Layanan. Sementara

itu, panel sebelah kanan menampilkan daftar *Checklist* Berkas Persyaratan interaktif serta area File Dokumen yang Diunggah untuk meninjau dan mengunduh berkas kelengkapan dari klien.

4) Akta

Tampilan antarmuka halaman permintaan akta, pembuatan akta baru, arsip akta digital, serta pratinjau dokumen akta ditampilkan pada Gambar 4.26 sampai dengan Gambar 4.29.



Gambar 4.26 Halaman Permintaan Akta

Halaman Akta menampilkan halaman Permintaan Akta yang memuat daftar permohonan layanan yang telah siap dibuatkan akta. Halaman ini memuat tabel dengan kolom No, Nama *Client*, Layanan, Tanggal Permintaan, Status, kolom Lihat Dokumen untuk meninjau berkas pendukung, serta kolom Aksi yang dilengkapi tombol Buat Akta.

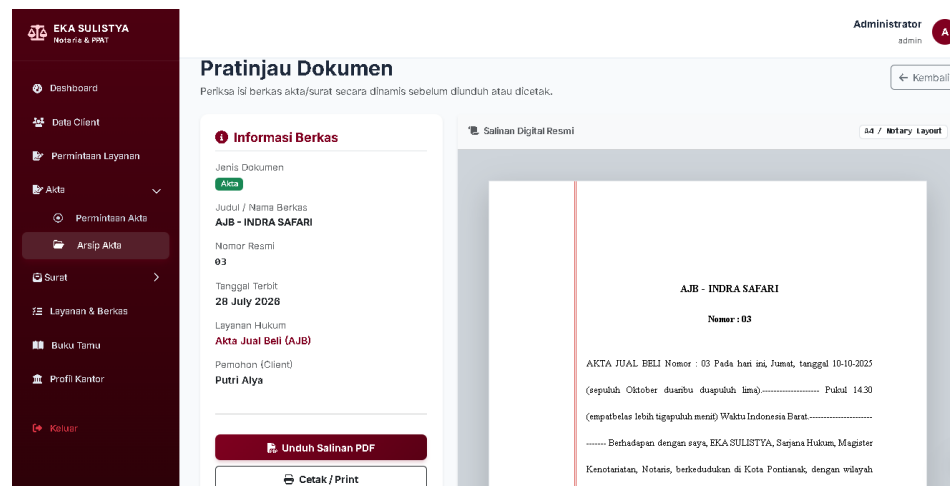
Gambar 4.27 Halaman Buat Akta Baru

Halaman Akta menampilkan halaman formulir Buat Akta Baru yang memuat rincian data pemohon di bagian atas, berdampingan dengan dua panel utama: panel Parameter Akta di sebelah kiri untuk mengatur jenis draf serta nomor akta, dan panel Informasi & Isi Akta di sebelah kanan yang dilengkapi dengan *text editor* untuk menyusun teks isi akta secara langsung.

No. Akta	Nama Akta	Tanggal Terbit	Pemohon (Client)	Berkas Digital	Aksi
03	AJB - INDRA SAFARI	28 July 2026	Putri Aliya Layanan: Akta Jual Beli (AJB)	Lihat Unduh	Edit Hapus

Gambar 4.28 Halaman Arsip Akta Digital

Halaman Akta menampilkan halaman Arsip Akta Digital yang dilengkapi dengan fitur pencarian akta di bagian atas, serta tabel daftar akta yang menampilkan informasi No. Akta, Nama Akta, Tanggal Terbit, Pemohon (*Client*), kolom Berkas Digital tombol Lihat dan Unduh, serta kolom Aksi dengan tombol Edit dan Hapus.

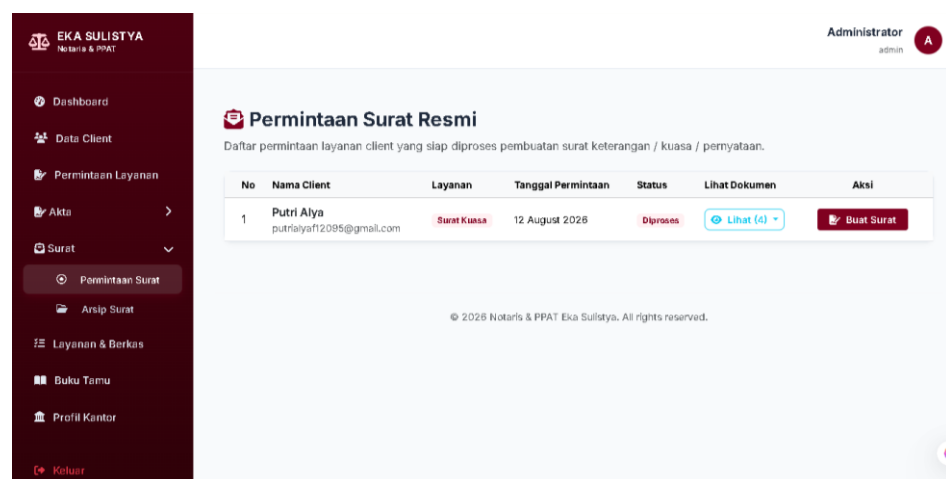


Gambar 4.29 Halaman Pratinjau Dokumen Akta

Halaman Akta menampilkan halaman Pratinjau Dokumen untuk akta yang memuat tombol Kembali di sudut kanan atas, panel Informasi Berkas di sebelah kiri rincian jenis dokumen, nama berkas, nomor resmi, tanggal terbit, layanan hukum, pemohon, serta tombol Unduh Salinan PDF dan Cetak / Print, serta area tampilan Salinan Digital Resmi dokumen akta di sebelah kanan.

5) Surat

Tampilan antarmuka halaman permintaan surat, pembuatan surat baru, arsip surat resmi, unggah surat, dan pratinjau dokumen surat ditampilkan pada Gambar 4.30 sampai dengan Gambar 4.34.



Gambar 4.30 Halaman Permintaan Surat Resmi

Halaman Surat menampilkan halaman Permintaan Surat Resmi yang memuat daftar permohonan layanan klien yang siap diproses untuk pembuatan surat keterangan, kuasa, atau pernyataan. Halaman ini menyediakan tabel dengan kolom No, Nama *Client* (beserta *email*), Layanan, Tanggal Permintaan, Status, kolom Lihat Dokumen untuk meninjau berkas persyaratannya, serta kolom *Aksi* yang dilengkapi tombol Buat Surat.

EKA SULISTYA
Notaris & PRAK

Administrator
admin

Buat Surat Resmi Baru

Nama Client Putri Alya	Layanan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas	Tanggal Permintaan 28 July 2026
----------------------------------	---	---

1 Parameter Surat

Sesuaikan parameter di bawah ini. Tekan tombol kuning untuk mempopulerkan isi draft surat resmi.

Pilih Jenis Draft Surat

Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tan

Pilih jenis draf untuk memuat parameter dan format surat yang diinginkan secara dinamis.

Tanggal TTD (Lengkap)

02 Oktober 2025

Pembuat Pernyataan

Nama Lengkap
EKA SULISTYA, S.H., M.Kn.

Tempat, Tanggal Lahir
Pontianak, 21-03-1995

2 Informasi & Isi Surat

Nomor Surat
SPB/EKA SULISTYA, S.H., M.Kn./2025

Jenis / Judul Surat
Surat Pernyataan Pemasangan Batas

Tanggal Surat
28/07/2026

Isi Surat

Paragraph B I [Rich Text Editor Icons]

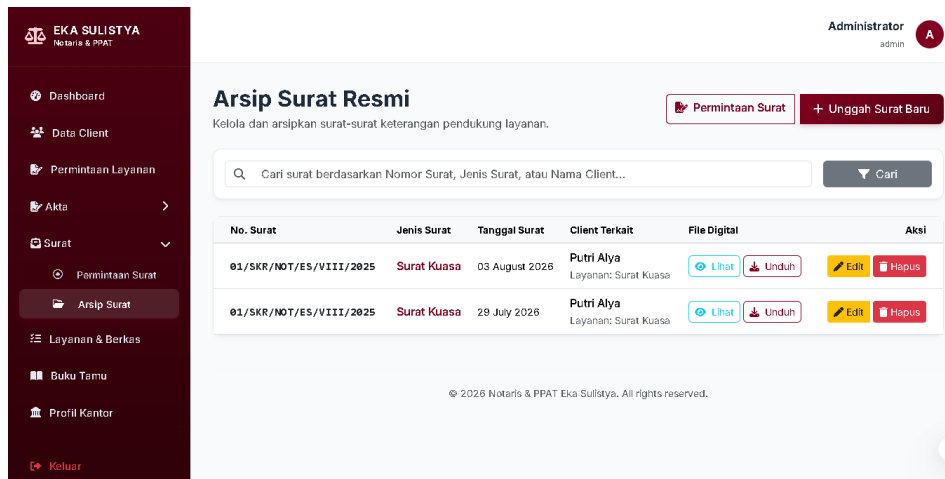
SURAT PERNYATAAN

PEMASANGAN TANDA-TANDA BATAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Gambar 4.31 Halaman Pembuatan Surat Resmi Baru

Halaman Surat menampilkan halaman formulir Buat Surat Resmi Baru yang memuat rincian data pemohon di bagian atas, berdampingan dengan dua panel utama: panel Parameter Surat di sebelah kiri untuk menentukan jenis draf serta data penandatanganan, dan panel Informasi & Isi Surat di sebelah kanan yang dilengkapi *text editor* untuk menyusun teks isi surat secara langsung.



EKA SULISTYA
Notaris & PPAT

Administrator
admin

Arsip Surat Resmi

Kelola dan arsipkan surat-surat keterangan pendukung layanan.

Permintaan Surat + Unggah Surat Baru

Cari surat berdasarkan Nomor Surat, Jenis Surat, atau Nama Client...

No. Surat	Jenis Surat	Tanggal Surat	Client Terkait	File Digital	Aksi
01/SKR/NOT/ES/VIII/2025	Surat Kuasa	03 August 2026	Putri Alya Layanan: Surat Kuasa	Lihat Unduh	Edit Hapus
01/SKR/NOT/ES/VIII/2025	Surat Kuasa	29 July 2026	Putri Alya Layanan: Surat Kuasa	Lihat Unduh	Edit Hapus

© 2026 Notaris & PPAT Eka Sulistya. All rights reserved.

Gambar 4.32 Halaman Arsip Surat Resmi

Halaman Surat menampilkan halaman Arsip Surat Resmi yang memuat tombol Permintaan Surat, tombol Unggah Surat Baru, dan kolom pencarian surat di bagian atas, serta tabel daftar arsip surat yang menampilkan informasi No. Surat, Jenis Surat, Tanggal Surat, *Client* Terkait, kolom File Digital tombol Lihat dan Unduh, serta kolom Aksi tombol Edit dan Hapus.

Unggah Surat Baru

Link Permintaan Layanan

Pilih Layanan Client

Nomor Surat

Contoh: 120/SK/NOT/2026

Jenis / Judul Surat

Contoh: Surat Kuasa, Surat Keterangan

Tanggal Surat

28/07/2026

Catatan / Keterangan

Catatan tambahan isi surat

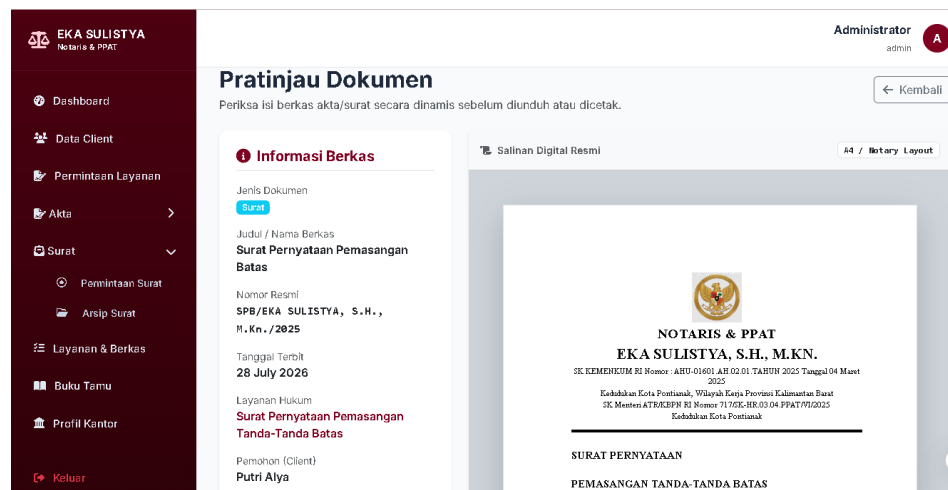
File Surat Digital (PDF/Word/JPG max 10MB)

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Batal Simpan Surat

Gambar 4.33 Halaman Unggah Surat Baru

Halaman Surat menampilkan antarmuka *pop-up* formulir Unggah Surat Baru yang memuat kolom isian Link Permintaan Layanan, Nomor Surat, Jenis / Judul Surat, Tanggal Surat, Catatan / Keterangan, serta pengunggah File Surat Digital beserta tombol aksi Batal dan Simpan Surat.

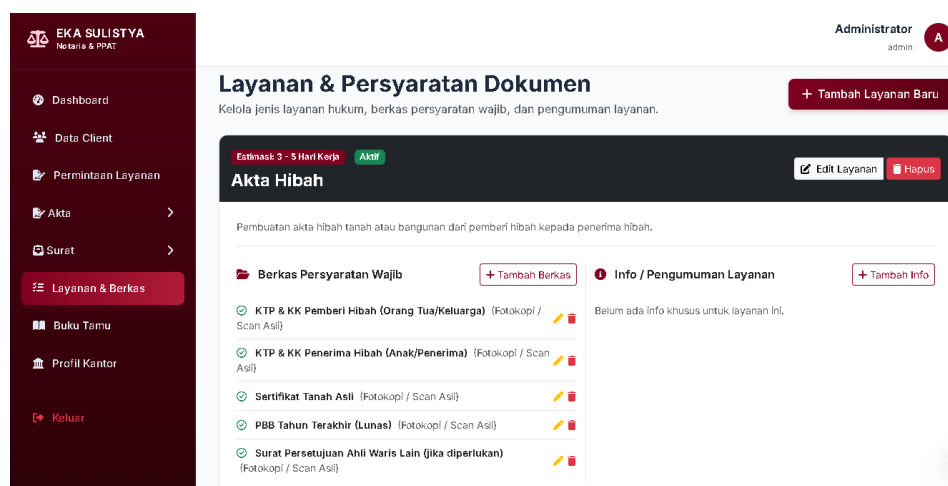


Gambar 4.34 Halaman Pratinjau Dokumen Surat

Halaman Surat menampilkan halaman Pratinjau Dokumen untuk surat resmi dari sisi admin/notaris yang memuat tombol Kembali di sudut kanan atas, panel Informasi Berkas di sebelah kiri rincian jenis dokumen surat, judul berkas, nomor resmi, tanggal terbit, layanan hukum, dan pemohon, serta area tampilan Salinan Digital Resmi dokumen surat di sebelah kanan.

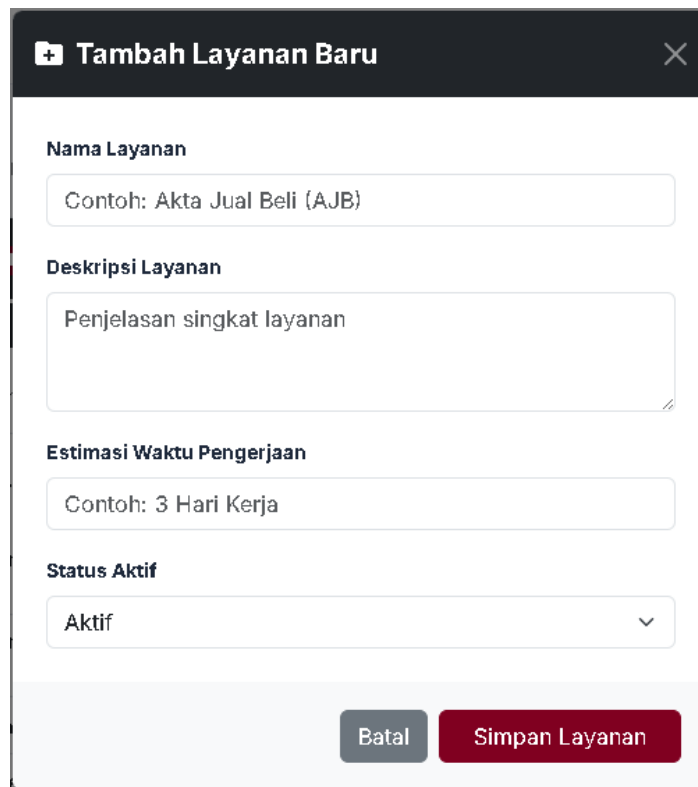
6) Layanan & Berkas

Tampilan antarmuka halaman kelola layanan dan persyaratan dokumen serta formulir tambah layanan baru ditampilkan pada Gambar 4.35 dan Gambar 4.36.



Gambar 4.35 Halaman Layanan & Persyaratan Dokumen

Halaman Layanan & Berkas menampilkan halaman Layanan & Persyaratan Dokumen yang memuat tombol Tambah Layanan Baru di bagian atas, serta kartu pengelolaan untuk kategori layanan (seperti Akta Hibah) yang dilengkapi tombol Edit Layanan, Hapus, daftar Berkas Persyaratan Wajib beserta tombol Tambah Berkas, dan panel Info / Pengumuman Layanan beserta tombol Tambah Info.



Gambar 4.36 Halaman Tambah Layanan Baru

Halaman Layanan & Berkas menampilkan antarmuka *pop-up* formulir Tambah Layanan Baru yang memuat kolom isian Nama Layanan, Deskripsi Layanan, Estimasi Waktu Pengerjaan, pilihan Status Aktif, serta tombol aksi Batal dan Simpan Layanan.

7) Buku Tamu

Tampilan antarmuka halaman rekapitulasi kunjungan dan pencatatan kunjungan tamu digital berbasis QR *Code* ditampilkan pada Gambar 4.37 dan 4.38.

EKA SULISTYA
Notaris & PPAT

Administrator
admin

Buku Tamu Kunjungan

Monitor rekapitulasi data kunjungan client di Kantor Notaris.

Tampilkan QR Code Buku Tamu

Cari berdasarkan Nama Tamu, Instansi/Pekerjaan, Keperluan...

Tanggal Kunjungan	Nama Tamu	Instansi / Pekerjaan	No. Telepon / WA	Keperluan Kunjungan	Tipe Pengguna	Aksi
28 July 2026	Putri Alya	Urusan Pribadi	083125928298	Membuat Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Tanah	Client Terdaftar	Hapus

Keluar

Gambar 4.37 Halaman Buku Tamu Kunjungan

Halaman Buku Tamu menampilkan halaman Buku Tamu Kunjungan yang memuat tombol *Tampilkan QR Code* Buku Tamu dan kolom pencarian di bagian atas, serta tabel rekapitulasi yang menampilkan informasi Tanggal Kunjungan, Nama Tamu, Instansi / Pekerjaan, No. Telepon / WA, Keperluan Kunjungan, Tipe Pengguna, dan kolom Aksi dengan tombol Hapus.



Gambar 4.38 Halaman Pencatatan Kunjungan Tamu Digital

Halaman Buku Tamu menampilkan halaman Pencatatan Kunjungan Tamu Digital yang memuat tombol Cetak Halaman dan Kembali ke *Dashboard* di bagian atas, gambar kode *QR* untuk dipindai oleh pengunjung kantor, serta petunjuk alur tiga langkah sederhana (*Scan QR Code*, *Isi Form Kunjungan*, dan *Check-in Selesai*) di bagian bawah.

8) Profil Kantor

Tampilan antarmuka halaman pengaturan profil dan identitas resmi kantor ditampilkan pada Gambar 4.39.

EKA SULISTYA
Notaris & PPAT

Administrator
admin

Pengaturan Profil Kantor

Kelola identitas resmi kantor, kontak, alamat, dan titik lokasi pada peta.

Titik Lokasi Peta

Titik Lokasi Belum Diatur

Peta ini akan ditampilkan pada bagian "Kontak & Lokasi" di landing page publik. Cara mengambil koordinat: buka Google Maps → klik-kanan (atau tekan lama di HP) tepat pada lokasi kantor → pilih angka koordinat yang muncul di atas (contoh: **-0.040409**, **109.314467**) → salin ke kolom Latitude & Longitude di form sebelah kanan.

Identitas & Kontak Resmi

Nama Kantor Resmi
Kantor Notaris & PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn.

Nomor HP / Telepon Kantor
085931148582

Surel (Email) Kantor
ekasulistyanotaris@gmail.com

Alamat Lengkap
Jalan Pangeran Natakusuma, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Titik Lokasi pada Peta

Latitude	Longitude
Contoh: -0.040409	Contoh: 109.314467

Gambar 4.39 Halaman Pengaturan Profil Kantor

Halaman Profil Kantor menampilkan halaman Pengaturan Profil Kantor yang terdiri dari dua panel utama: panel Titik Lokasi Peta di sebelah kiri yang dilengkapi petunjuk cara mengambil koordinat peta, serta panel Identitas & Kontak Resmi di sebelah kanan yang memuat formulir isian Nama Kantor Resmi, Nomor HP / Telepon Kantor, Surel (*Email*) Kantor, Alamat Lengkap, dan koordinat Titik Lokasi pada Peta (*Latitude* dan *Longitude*).

4.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, sesuai dengan rencana pengujian pada Bab III. Pengujian dilakukan pada seluruh skenario yang telah disusun sebelumnya (Tabel 3.1). Selain pengujian fungsional, dilakukan *User Acceptance Testing (UAT)* untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan. Hasil dari kedua pengujian tersebut diuraikan pada subbab berikut.

4.3.1 *Black Box Testing*

Pengujian *Black Box Testing* dilakukan untuk menguji setiap fungsi utama sistem tanpa memperhatikan struktur kode di dalamnya, dengan berfokus pada kesesuaian antara input yang diberikan dengan output yang dihasilkan sistem. Pengujian ini dilakukan terhadap seluruh skenario yang telah disusun pada Tabel 3.1, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Skenario Hasil Uji *Black Box Testing*

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
1	Login	Login valid (admin/notaris)	Username, password, dan peran sesuai akun	Berhasil masuk ke <i>dashboard</i> admin	Sesuai
2	Login	Login valid (klien)	Username, password, dan peran sesuai akun	Berhasil masuk ke halaman klien	Sesuai
3	Login	Username/ password salah	Username atau password tidak sesuai	Sistem menampilkan pesan "Username atau password salah"	Sesuai
4	Login	Peran tidak sesuai akun	Username & password benar, tapi peran yang dipilih salah	Sistem menampilkan pesan "Peran tidak sesuai dengan akun Anda" dan <i>logout</i> otomatis	Sesuai
5	Registrasi Klien	Registrasi valid	Username, nama, email, password, NIK, no. HP, alamat lengkap	Akun dan data klien berhasil dibuat, otomatis login ke <i>dashboard</i> klien	Sesuai
6	Registrasi Klien	Data tidak lengkap/NIK sudah terdaftar	Data kosong atau NIK duplikat	Sistem menolak dan menampilkan peringatan	Sesuai
7	Data Klien	Tambah data klien	Data lengkap	Data klien berhasil disimpan	Sesuai
8	Data Klien	Edit data klien	Perubahan data	Data klien berhasil diperbarui	Sesuai

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
9	Data Klien	Hapus data klien	Klik tombol hapus	Data klien berhasil dihapus	Sesuai
10	Data Klien	Input tidak lengkap	Data kosong/tidak lengkap	Sistem menolak dan menampilkan peringatan	Sesuai
11	Layanan	Pengajuan layanan	Data lengkap	Data pengajuan layanan berhasil disimpan	Sesuai
12	Layanan	Pilih jenis layanan	Memilih jenis layanan	Informasi layanan tampil sesuai pilihan	Sesuai
13	Layanan	Input tidak lengkap	Data kosong/tidak lengkap	Sistem menolak dan menampilkan peringatan	Sesuai
14	Persyaratan Dokumen	Lihat persyaratan	Akses halaman	Data persyaratan dokumen ditampilkan	Sesuai
15	Persyaratan Dokumen	Kelola persyaratan	Tambah/ubah data	Data persyaratan berhasil disimpan	Sesuai
16	Checklist Persyaratan	Centang kelengkapan dokumen	Klik checkbox status dokumen	Status kelengkapan dokumen berhasil diperbarui	Sesuai
17	Akta	Tambah data akta	Data lengkap	Data akta berhasil disimpan	Sesuai
18	Akta	Edit data akta	Perubahan data	Data akta berhasil diperbarui	Sesuai
19	Akta	Hapus data akta	Klik tombol hapus	Data akta berhasil dihapus	Sesuai
20	Akta	Cetak/pratinjau akta	Klik tombol cetak/preview	Dokumen akta tampil	Sesuai

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
				dalam format PDF	
21	Surat	Tambah data surat	Data lengkap	Data surat berhasil disimpan	Sesuai
22	Surat	Edit data surat	Perubahan data	Data surat berhasil diperbarui	Sesuai
23	Surat	Hapus data surat	Klik tombol hapus	Data surat berhasil dihapus	Sesuai
24	Surat	Cetak/pratinjau surat	Klik tombol cetak/preview	Dokumen surat tampil dalam format PDF	Sesuai
25	Informasi Layanan	Lihat informasi layanan	Akses halaman	Informasi layanan ditampilkan	Sesuai
26	Informasi Layanan	Kelola informasi layanan	Tambah/ubah data	Data informasi layanan berhasil disimpan	Sesuai
27	Buku Tamu Digital	<i>Scan QR Code</i>	<i>Scan QR Code</i>	Sistem menampilkan form buku tamu	Sesuai
28	Buku Tamu Digital	Isi buku tamu	Data lengkap	Data kunjungan berhasil disimpan	Sesuai
29	Buku Tamu Digital	<i>Input tidak lengkap</i>	Data kosong/tidak lengkap	Sistem menolak dan menampilkan peringatan	Sesuai
30	Buku Tamu Digital	Lihat data kunjungan (admin)	Akses halaman rekap kunjungan	Data kunjungan klien ditampilkan	Sesuai
31	<i>Reminder</i>	Tambah <i>reminder</i>	Judul, catatan, tanggal	Data <i>reminder</i> berhasil disimpan	Sesuai

No	Fitur	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
32	<i>Reminder</i>	Lihat <i>reminder</i> per tanggal	Pilih tanggal pada kalender	Reminder sesuai tanggal ditampilkan	Sesuai
33	<i>Reminder</i>	Hapus <i>reminder</i>	Klik tombol hapus	Data reminder berhasil dihapus	Sesuai
34	Pencarian Data	Cari data klien	Kata kunci nama/data	Data klien sesuai pencarian ditampilkan	Sesuai
35	Pencarian Data	Data tidak ditemukan	Kata kunci tidak sesuai	Sistem menampilkan pesan "data tidak ditemukan"	Sesuai
36	<i>Dashboard</i>	Menampilkan data	Akses <i>dashboard</i>	Data statistik dan ringkasan ditampilkan	Sesuai
37	<i>Web</i>	Akses halaman utama	Membuka <i>web</i>	Halaman utama berhasil ditampilkan	Sesuai
38	<i>Web</i>	Navigasi menu	Klik menu	Halaman berpindah sesuai menu yang dipilih	Sesuai

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.1, seluruh 38 skenario *Black Box Testing* menunjukkan status Sesuai, yang berarti seluruh fungsi utama sistem yang diuji telah berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

4.3.2 Hasil User Acceptance Testing (UAT)

Pengujian UAT dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan dengan melibatkan pengguna secara langsung sebagai responden. Pengujian ini dibagi menjadi dua kelompok responden, yaitu sisi internal (notaris dan staf) serta sisi klien. Hasil rekapitulasi

penilaian kuesioner UAT dari kedua kelompok responden ditampilkan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4.2 Kuesioner UAT Untuk Notaris dan Staf

No	Pernyataan	Hasil Penilaian					
		STS	TS	CS	S	SS	Rata-Rata
1	Tampilan sistem mudah dipahami dan digunakan	-	-	-	2	1	4,33
2	Fitur pengelolaan data klien memudahkan pekerjaan	-	-	1	2	-	3,67
3	Fitur layanan, akta, surat (termasuk cetak dokumen) sesuai kebutuhan	-	-	1	2	-	3,67
4	Fitur buku tamu digital QR Code memudahkan pencatatan	-	-	-	2	1	4,33
5	Sistem mempercepat proses administrasi dibanding cara manual	-	-	-	1	2	4,67
6	Sistem layak digunakan untuk operasional kantor	-	-	-	1	2	4,67
Rata-Rata		4,22					
Rata-Rata Keseluruhan		84,40%					

Tabel 4.3 Kuesioner UAT Untuk Klien

No	Pernyataan	Hasil Penilaian					
		STS	TS	CS	S	SS	Rata-Rata
1	Pendaftaran dan <i>login</i> mudah dilakukan	-	-	-	-	5	5
2	Tampilan mudah dipahami tanpa panduan	-	-	3	2	-	3,4
3	Pengajuan layanan mudah dilakukan	-	-	2	3	-	3,6
4	<i>Scan QR Code</i> dan pengisian buku tamu berjalan lancar	-	-	-	-	5	5
5	Sistem membantu dibandingkan proses manual	-	-	-	4	1	4,2
6	Sistem nyaman dan layak digunakan sebagai klien	-	-	3	1	1	3,6
Rata-Rata		4,13					
Rata-Rata Keseluruhan		82,70%					

Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan terhadap 8 responden, yang terdiri atas 3 responden dari sisi internal (notaris, staf, dan staf magang) serta 5 responden dari sisi klien. Nilai rata-rata skor setiap pernyataan kuesioner dihitung menggunakan rumus Rata-Rata (*Mean*) Per Pernyataan pada Persamaan (1). Nilai rata-rata keseluruhan dari setiap kelompok responden dihitung menggunakan rumus Rata-Rata Keseluruhan pada Persamaan (2), untuk tingkat penerimaan atau kepuasan pengguna dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus Persentase Kepuasan/Penerimaan *System* pada Persamaan (3). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sisi internal memperoleh skor rata-rata sebesar 4,22 (84,4%) dan sisi klien memperoleh skor rata-rata sebesar 4,13 (82,7%). Kedua hasil tersebut termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

Skor tertinggi pada sisi klien diperoleh pada indikator kemudahan pendaftaran/login, proses pemindaian (*scan*) QR Code, serta pengisian buku tamu digital, dengan skor rata-rata sempurna sebesar 5,00. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sistem dapat diterima dengan sangat baik oleh pengguna internal maupun klien.

Meskipun tingkat penerimaan secara keseluruhan tergolong tinggi, terdapat beberapa catatan evaluasi dari responden. Skor terendah pada sisi internal berada pada indikator fitur pengelolaan data klien serta fitur layanan, akta, dan surat, dengan rata-rata 3,67. Sementara itu, skor terendah pada sisi klien terletak pada indikator kemudahan tampilan sistem tanpa panduan tambahan, dengan rata-rata 3,40. Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan pada aspek kemudahan penggunaan (*usability*). Selain itu, terdapat pula masukan kualitatif berupa saran pengembangan fitur secara berkelanjutan serta apresiasi bahwa sistem sudah memadai, mudah dipahami, dan sesuai untuk kebutuhan pelayanan perkantoran.

4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem yang dibangun telah memenuhi tujuan tugas akhir, yaitu menghasilkan Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis Web pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. Seluruh fitur yang dirancang pada Bab III, meliputi manajemen data klien, pengajuan dan pengelolaan layanan,

pengelolaan akta dan surat termasuk cetak/*generate* dokumen, *checklist* persyaratan, *reminder*, pengelolaan informasi layanan dan persyaratan dokumen, buku tamu digital berbasis QR *Code*, pencarian data, serta *dashboard*, telah berhasil diimplementasikan dan lolos pengujian *Black Box*.

4.4.1 Kesesuaian dengan Tujuan

Seluruh fitur inti sistem telah berjalan sesuai rancangan dan lolos seluruh skenario pengujian, sehingga permasalahan administrasi manual yang menjadi latar belakang penelitian dapat diatasi oleh sistem yang dibangun.

4.4.2 Kekurangan dan Keterbatasan Sistem

Berdasarkan hasil UAT, skor terendah ditemukan pada aspek kemudahan tampilan sistem tanpa panduan tambahan bagi klien (rata-rata 3,40 dari 5) dan pada fitur pengelolaan data klien, layanan, akta, serta surat menurut notaris (rata-rata 3,67 dari 5), yang mengindikasikan masih ada ruang perbaikan kecil pada sisi kemudahan penggunaan meskipun secara keseluruhan sistem sudah diterima dengan sangat baik. Selain itu, keterbatasan sistem juga terletak pada jumlah pengguna internal kantor yang hanya terdiri dari 3 orang, sehingga evaluasi pada sisi internal difokuskan pada seluruh populasi staf yang ada di kantor tersebut untuk menguji efektivitas operasional secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil implementasi dan pengujian Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. yang telah diuraikan pada Bab IV, serta saran untuk pengembangan sistem maupun penelitian lebih lanjut. Kesimpulan yang disampaikan disusun berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, bukan sekadar opini penulis, sehingga dapat menjadi acuan yang objektif dalam menilai keberhasilan maupun keterbatasan sistem yang telah dibangun.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Layanan Kantor Berbasis *Web* pada Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistya, S.H., M.Kn. telah berhasil dirancang dan dibangun menggunakan *framework* Laravel, *Bootstrap*, dan basis data MySQL, dengan tiga tingkat hak akses pengguna yaitu admin, notaris, dan klien.
2. Seluruh fitur yang dirancang telah berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai kebutuhan pada seluruh skenario pengujian yang dilakukan, meliputi manajemen data klien, pengajuan dan pengelolaan layanan, pengelolaan akta dan surat termasuk *cetak/generate* dokumen berbasis PDF, *checklist* kelengkapan persyaratan dokumen, *reminder*, pengelolaan informasi layanan dan persyaratan dokumen, buku tamu digital berbasis QR Code, pencarian data klien, serta *dashboard*.
3. Hasil pengujian *Black Box Testing* terhadap 38 skenario pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
4. Hasil *User Acceptance Testing* (UAT) yang melibatkan 8 responden (3 responden sisi internal dan 5 responden sisi klien) menunjukkan rata-rata skor 4,22 dari skala 5 (84,4%) pada sisi internal dan rata-rata skor 4,13 dari

skala 5 (82,7%) pada sisi klien, yang keduanya termasuk kategori Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem diterima dengan sangat baik, baik oleh notaris dan staf, maupun oleh klien.

5. Secara keseluruhan, sistem yang dibangun telah menjawab rumusan masalah dan tujuan tugas akhir, yaitu membantu mengatasi permasalahan pengelolaan data klien, pencatatan kunjungan, dan penyusunan dokumen surat/akta yang sebelumnya dilakukan secara manual di Kantor Notaris dan PPAT Eka Sulistyia, S.H., M.Kn.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang ditemukan pada Bab IV, berikut saran untuk pengembangan sistem selanjutnya:

1. Berdasarkan masukan dari hasil UAT, disarankan untuk terus mengembangkan dan melengkapi fitur sistem, khususnya pada aspek kemudahan penggunaan (*usability*) fitur pengelolaan data klien, layanan, akta, dan surat bagi notaris, serta kemudahan tampilan sistem bagi klien baru, agar tingkat penerimaan pengguna yang sudah sangat baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
2. Menambahkan fitur notifikasi otomatis (email atau WhatsApp) kepada klien terkait perubahan status pengajuan layanan agar klien tidak perlu memeriksa status secara manual.
3. Mengembangkan fitur *reminder* agar dapat memberikan notifikasi pengingat otomatis (misalnya *pop-up* atau badge notifikasi pada *dashboard*) mendekati tanggal yang dijadwalkan, tidak hanya ditampilkan dalam kalender.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Zikra, M. R. Kuntara, dan S. H. Hutabarat, "Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pengelolaan Permohonan Data pada Instansi Pemerintah," *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 8, no. 1, pp. 819–828, Jan. 2025, doi: 10.56338/jks.v8i1.6963.
- [2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- [3] F. A. Hediando dan M. Susilowati, "Sistem Informasi Administrasi pada Kantor Notaris dan PPAT," *Kurawal: Jurnal Teknologi Informasi*, 2018.
- [4] A. Priatna, "Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Akta Notaris Berbasis Web," *Jurnal Informatika*, 2020.
- [5] Jamaludin, E. Budiman, dan Pohny, "Sistem Informasi Manajemen Data Personal Mahasiswa," *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi*, vol. 4, no. 1, 2020.
- [6] E. Rahmi, E. Yumami, dan N. Hidayasari, "Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: Systematic Literature Review," *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, vol. 7, no. 1, pp. 821–834, Jan. 2023, doi: 10.33395/remik.v7i1.12177.
- [7] T. Triana, M. Yusman, dan B. Hermanto, "Sistem Informasi Manajemen Data Klien Pada PT. Hulu Balang Mandiri Menggunakan Framework Laravel," *Jurnal Pepadun*, vol. 2, no. 1, pp. 40–48, Apr. 2021, doi: 10.23960/pepadun.v2i1.33.
- [8] K. Imam, M. H. Z. Ubadillah, dan N. Azise, "Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Website," *JASIE: Jurnal Aplikasi Sistem Informasi dan Elektronika*, vol. 7, no. 1, pp. 1–10, Jul. 2025.
- [9] M. F. A. Prasetyo, M. R. Ardiansyah, A. A. Ashari, D. T. Putro, dan E. Rahmawati, "Rancang Bangun Tracking Pengiriman Berbasis Website Menggunakan Metode Systems Development Life Cycle (SDLC)," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2024.

- [10] M. Sanwasih dan R. Setiabudi, "Perancangan Penerapan *Quick Response* (QR) Code dalam Sistem Pendaftaran," *TeknoIS: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Sains*, vol. 11, no. 2, 2021.
- [11] B. C. Syahputro, I. D. Fibian, dan M. A. Murtadho, "Sistem Informasi Manajemen Percetakan Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel," *COMPUTECH: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2023.
- [12] Hardianto, R. Rosnelly, L. Wahyuni, G. M. Anggraini, Daifiria, dan I. Lazuli, "Implementasi Javascript Dalam Pembuatan Web Sederhana," *CORAL (Community Service Journal)*, vol. 2, no. 1, pp. 116–123, Jan. 2023.
- [13] M. R. Ramdani dan C. Agustin, "Perancangan Sistem Informasi Website Multiuser Menggunakan PHP-HTML Dan Pengolahan Data Menggunakan Google Data Studio Di BKB Nurul Fikri," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (Jatisi)*, vol. 10, no. 3, pp. 312–321, Sep. 2023.
- [14] I. Permatahati, Y. W. S. Putra, dan N. A. Ulun, "Bootstrap Framework Implementation in Creating Informative Websites and Registration in the Veterinary Clinic," *Jurnal RESTIA*, vol. 1, no. 1, pp. 34–43, Feb. 2023.
- [15] N. A. Silitonga, L. H. D. Samartha, T. A. Wiguna, M. Baidawi, dan A. Saifudin, "Pengujian Black Box Testing Pada Aplikasi Absensi Berbasis Web Di Sekolah SDN Duri Kepa 01," *OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer dan Science*, vol. 2, no. 5, pp. 1383–1395, Mei 2023.
- [16] M. A. Chamida, A. Susanto, dan A. Latubessy, "Analisa User Acceptance Testing Terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Bedah Rumah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara," *Indonesian Journal of Technology, Informatics and Science (IJTIS)*, vol. 3, no. 1, pp. 36–41, Des. 2021.

LAMPIRAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR_PUTRI ALYA
FADHILAH_3202316139_ACC.pdf

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet	195 words — 2%
2	repository.polman-babel.ac.id Internet	97 words — 1%
3	repository.its.ac.id Internet	93 words — 1%
4	smart.stmikplk.ac.id Internet	79 words — 1%
5	M. Syahputra. "Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Berbasis Web", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Crossref	75 words — 1%
6	repository.ulb.ac.id Internet	75 words — 1%
7	calamus.id Internet	73 words — 1%
8	docplayer.info Internet	66 words — 1%
9	repository.ar-raniry.ac.id Internet	56 words — 1%
10	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet	55 words — 1%
11	journal.polhas.ac.id Internet	54 words — 1%
12	journal.artei.or.id Internet	51 words — 1%

Lampiran 1 Hasil Plagiarisme



Lampiran 2 Dokumentasi Pengujian *Website* Oleh Klien

Name	Jabatan/Peran	Tanggal Pengisian	Tampilan sistem mudah dipahami dan digunakan	Fitur pengelolaan data klien memudahkan pekerjaan	Fitur pengelolaan layanan, akta, dan surat (termasuk cetak dokumen) berjalan sesuai kebutuhan
Dwi Lusiana Manik	Staf Magang	7/29/2026	Setuju	Setuju	Setuju
Shela Maulida	Karyawan Kantor Notaris	7/29/2026	Setuju	Setuju	Setuju
Eka Sulistyia	Notaris & PPAT	7/29/2026	Sangat Setuju	Cukup Setuju	Cukup Setuju
Name	Jabatan/Peran	Tanggal Pengisian	Proses pendaftaran dan login mudah dilakukan	Tampilan sistem mudah dipahami tanpa panduan tambahan	Proses pengajuan layanan mudah dilakukan
DWI SETYO KURNIADI	Penghadap	7/27/2026	Sangat Setuju	Cukup Setuju	Setuju
Indra	Klien	7/28/2026	Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju
Rosmini	Tamu	7/28/2026	Sangat Setuju	Cukup Setuju	Cukup Setuju
Herlina	Tamu	7/29/2026	Sangat Setuju	Cukup Setuju	Setuju
Darmanto	Penghadap	7/29/2026	Sangat Setuju	Setuju	Setuju

Lampiran 3 Hasil Responden